

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS



TESIS

**SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE RIEMANN DE LA
ECUACIÓN DE BURGERS CON 2
DISCONTINUIDADES**

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN MATEMÁTICA

ELABORADO POR
OSWALDO ALONSO RUESTA MORALES
 [0009-0007-6530-9892](#)

ASESOR
DR. ANGEL ENRIQUE RAMIREZ GUTIERREZ
 [0000-0003-1884-3463](#)

(Lima-Perú)
2025

Citar/How to cite	Ruesta Morales [1]
Referencia/Reference	[1] O. Ruesta Morales, “ <i>Solución al Problema de Riemann de la Ecuación de Burgers con 2 discontinuidades</i> ” [Tesis de pregrado]. Lima (Perú): Universidad Nacional de Ingeniería, 2025.
Estilo/Style IEEE (2020)	

Citar/How to cite	(Ruesta, 2025)
Referencia/Reference	Ruesta, O. (2025). “ <i>Solución al Problema de Riemann de la Ecuación de Burgers con 2 discontinuidades</i> ”. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Ingeniería]. Repositorio institucional Cybertesis UNI.
Estilo/Style APA (7ma ed.)	

Dedicatoria

*Dedicado a
mi familia*

Agradecimientos

Mi mas sincero agradecimiento a mi querida familia, por su amor incondicional y su apoyo constante a lo largo de la carrera como de la realización de este trabajo.

Ademas, agradecerle también al profesor Ángel Enrique Ramírez Gutiérrez por su guía y sabiduría, por el apoyo brindado a lo largo del seminario de tesis y a lo largo de la maestría, asi como a dedicar un pequeño tiempo cada semana a escuchar mis exposiciones.

Por último también agradecer a mis compañeros de la maestría, por compartir risas, desafíos y momentos inolvidables. Juntos hemos creado recuerdos que atesoraré por siempre.

Resumen

Este trabajo analiza el problema de Riemann aplicado a una ley de conservación, donde se consideran 3 valores (es decir, 2 discontinuidades) a diferencia de los 2 valores clásicos que se encuentran en la literatura. Se estudia y analiza la solución de forma analítica y numérica.

En lo que respecta a la solución analítica, se lleva a cabo un estudio de la ecuación de Burgers, y se generaliza para cualquier ley de conservación donde dicha generalización resulte factible. Por otro lado, en el ámbito numérico, se procederá a analizar métodos clásicos que faciliten la obtención de una aproximación satisfactoria a la solución analítica.

Palabras clave – Ley de conservación, ecuación de Burgers, solución analítica, métodos numéricos.

Abstract

This work analyzes the Riemann problem applied to a conservation law, where 3 values (i.e., 2 discontinuities) are considered, in contrast to the 2 classical values found in the literature. The solution is studied and analyzed both analytically and numerically.

Regarding the analytical solution, a study of the Burgers equation is carried out and generalized for any conservation law where such generalization is feasible. On the other hand, in the numerical realm, classical methods will be analyzed to facilitate obtaining a satisfactory approximation to the analytical solution.

Keywords – Conservation law, Burgers equation, analytical solution, numerical methods.

Tabla de Contenido

Pág.

Resumen	V
Abstract	VI
Introducción	XIV
Justificación científica	XIV
Estado del arte	XIV
Objetivos	XVI
I. Preliminares	1
A. Funciones convexas	1
B. Fórmula de Taylor (con resto de Lagrange)	7
C. Comparación asintótica de funciones	9
D. Diferenciación numérica	12
II. Leyes de conservación	18
A. Método de las características	23
B. Choques	26
C. Rarefacciones	27
III. El problema de Riemann	29
A. Regla de las áreas iguales	34
B. Condiciones de entropía	36
IV. El problema de Riemann con 2 discontinuidades para la ecuación de Burgers	38
A. CASO 1 ($u_l > u_m > u_r$)	40
1) Planteamiento del problema	40
2) Análisis de la solución analítica	40
3) Solución analítica final	41
B. CASO 2 ($u_l > u_m$ y $u_r > u_m$)	43
1) Planteamiento del problema	43
2) Análisis de la solución analítica	43
3) CASO 2.1 ($u_l > u_r$)	48
4) Solución analítica final para el caso 2.1	48
5) CASO 2.2 ($u_r \geq u_l$)	50
6) Solución analítica final para el caso 2.2	51
C. CASO 3 ($u_l < u_m$ y $u_r < u_m$)	53
1) Planteamiento del problema	53

2) Análisis de la solución analítica	53
3) CASO 3.1 ($u_l > u_r$)	56
4) Solución analítica final para el caso 3.1	57
5) CASO 3.2 ($u_r \geq u_l$)	59
6) Solución analítica final para el caso 3.2	59
D. CASO 4 ($u_l < u_m < u_r$)	62
1) Planteamiento del problema	62
2) Análisis de la solución analítica	62
V. Métodos numéricos para leyes de conservación	65
A. Métodos numéricos para la ecuación de advección	67
B. Ecuaciones modificadas	82
C. Métodos conservativos	84
VI. Resultados numéricos para el caso de 2 discontinuidades	88
A. Método Upwind	89
B. Método Lax-Friedrichs	95
Observaciones	102
Conclusiones	103
Bibliografía	105

Lista de tablas

Pág.

Tabla I:	Familia de notaciones de Bachmann–Landau	11
Tabla II:	Ventajas y desventajas de usar cada uno de los métodos	101

Lista de figuras

Pág.

Figura I:	Ejemplo de un conjunto convexo	2
Figura II:	Representación gráfica del epígrafo	3
Figura III:	Gráfica del ejemplo A..1	25
Figura IV:	Ejemplo del caso 1 en el problema de Riemann clásico .	31
Figura V:	Ejemplo del caso 2 en el problema de Riemann clásico .	32
Figura VI:	Gráfico para la regla de las áreas iguales	35
Figura VII:	Diagrama de casos	39
Figura VIII:	Ejemplo del caso 1 para el Problema de Riemann con 2 discontinuidades	42
Figura IX:	Gráfica aproximada de $u_3(x, t)$ para $t > t_1$	45
Figura X:	Gráfica para el cálculo de s_2 a partir de $u_3(x, t)$, usando la regla de las áreas iguales	46
Figura XI:	Ejemplo del caso 2.1 para el Problema de Riemann con 2 discontinuidades	50
Figura XII:	Ejemplo del caso 2.2 para el Problema de Riemann con 2 discontinuidades	52
Figura XIII:	Gráfica aproximada de $u_3(x, t)$ para $t > t_1$	54
Figura XIV:	Gráfica para el cálculo de s_2 a partir de $u_3(x, t)$, usando la regla de las áreas iguales	55
Figura XV:	Ejemplo del caso 3.1 para el Problema de Riemann con 2 discontinuidades	58
Figura XVI:	Ejemplo del caso 3.2 para el Problema de Riemann con 2 discontinuidades	61
Figura XVII:	Ejemplo del caso 4 para el Problema de Riemann con 2 discontinuidades	63
Figura XVIII:	Ejemplo del metodo de Euler centrado para la ecuación V..6.	74
Figura XIX:	Ejemplo del método Upwind para la ecuación V..6. . . .	75
Figura XX:	Ejemplo del método de Lax-Friedrichs para la ecuación V..6.	76
Figura XXI:	Ejemplo del método de Lax-Wendroff para la ecuación V..6.	77
Figura XXII:	Ejemplo del método de Euler centrado para la ecuación V..7.	79
Figura XXIII:	Ejemplo del método Upwind para la ecuación V..7. . . .	80

Figura XXIV:	Ejemplo del método de Lax-Friedrichs para la ecuación V..7.	81
Figura XXV:	Ejemplo del método de Lax-Wendroff para la ecuación V..7.	82
Figura XXVI:	Ejemplo del caso 1 usando el método upwind	89
Figura XXVII:	Ejemplo del caso 2.1 usando el método upwind	90
Figura XXVIII:	Ejemplo del caso 2.2 usando el método upwind	91
Figura XXIX:	Ejemplo del caso 3.1 usando el método upwind	92
Figura XXX:	Ejemplo del caso 3.2 usando el método upwind	93
Figura XXXI:	Ejemplo del caso 4 usando el método upwind	94
Figura XXXII:	Ejemplo del caso 1 con el método Lax-Friedrichs	95
Figura XXXIII:	Ejemplo del caso 2.1 con el método Lax-Friedrichs	96
Figura XXXIV:	Ejemplo del caso 2.2 con el método Lax-Friedrichs	97
Figura XXXV:	Ejemplo del caso 3.1 con el método Lax-Friedrichs	98
Figura XXXVI:	Ejemplo del caso 3.2 con el método Lax-Friedrichs	99
Figura XXXVII:	Ejemplo del caso 4 con el método Lax-Friedrichs	100

Lista de símbolos

Símbolo	Descripción
$:=$	Igual por definición
$\forall$	Para todo
$\exists$	Existe
$\exists!$	Existe un único
■	Final de una demostración
$a \in X$	a es un elemento de X
$A \subset X$	A es un subconjunto de X
$A \times B$	Producto cartesiano entre A y B
$f : A \rightarrow B$	Función f con dominio A y codominio B
$\partial_x f, \frac{\partial f}{\partial x}$ o f_x	Derivada parcial de f con respecto a x
$\min_{x \in A} f(x)$	Valor mínimo de f para x en A
$\max_{x \in A} f(x)$	Valor máximo de f para x en A
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	Producto interno
$f \in \mathcal{C}^n$	f es una función de clase n
$\ \cdot \ $	Norma
$\lceil \cdot \rceil$	Funcion techo
$\lfloor \cdot \rfloor$	Funcion suelo
∇f	Gradiente de f
$\liminf$	Límite inferior

Símbolo	Descripción
$\limsup$	Límite superior
$\emptyset$	Conjunto vacío
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Conjuntos de los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos (respectivamente)
$\mathbb{N}^0$	Conjuntos de los números naturales con el cero
$\mathbb{Z}^+, \mathbb{Q}^+, \mathbb{R}^+$	Conjuntos de los números enteros, racionales y reales (respectivamente) considerando solo positivos
$\mathbb{Z}_0^+, \mathbb{Q}_0^+, \mathbb{R}_0^+$	Conjuntos de los números enteros, racionales y reales (respectivamente) considerando solo positivos y el cero

Introducción

Justificación científica

Para la física, una ley de conservación es aquella que postula que ciertas cantidades mantienen su valor constante durante el avance del tiempo. Algunas de estas pueden ser la ley de conservación de momento lineal, de carga eléctrica, de masa, energía, etc. Estos problemas suelen ser formulados como Problemas de Riemann, en los cuales la condición inicial es, en general, discontinua. A pesar de su formulación simple, su análisis analítico y numérico es muy importante debido a sus diversas aplicaciones en física e ingeniería.

Es común en la literatura que los problemas de Riemann aborden únicamente el caso de una discontinuidad. Sin embargo, en la naturaleza pueden ocurrir fenómenos en los cuales se presentan múltiples discontinuidades. Por ejemplo, al inicio del análisis, uno de estos fenómenos podría manifestar más de dos estados iniciales. Por lo tanto, se convierte en un punto de interés el estudio matemático de lo que ocurre en tales situaciones.

Estado del arte

Inicialmente, se buscó abordar preliminares que establecieran las bases necesarias para esta tesis, con el objetivo de incluirlo posteriormente como primer capítulo. En primer lugar, se utilizó el libro de Mordukhovich de 2022 [1], el cual contiene en sus primeros capítulos una introducción formal al tema de los conjuntos convexos y las funciones convexas, aspectos de vital importancia para esta investigación.

Por otro lado, se consultaron las obras de Lima ([2] y [3]), que contienen capítulos que definen con claridad la fórmula de Taylor, la cual será fundamental para la formulación de diferentes métodos numéricos empleados en el presente trabajo. En lo que respecta a [2], esta fórmula se presenta en el caso de una dimensión, mientras que [3] abarca el escenario de varias dimensiones. Al formular los métodos numéricos basados en lo anterior, y con el objetivo de evaluar su eficiencia, se utilizaron las publicaciones de Matoušek de 2008 [8] y de Rosen de 2019 [9]. Este último presenta conceptos sobre el crecimiento de funciones desde un enfoque computacional, mientras que [8] aborda la comparación asintótica de funciones desde una perspectiva más matemática.

En los libros de Burden de 2017 [4], Strikwerda de 2004 [10] y Morton de 2005 [11] se estudian diversas técnicas numéricas como diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos para aproximar la solución exacta de un problema de Riemann. [4] ofrece en sus últimos capítulos una introducción a las diferencias finitas para las EDPs, [10] presenta una versión más general de los esquemas numéricos de este tipo de ecuaciones, y [11] presenta casos de métodos de volúmenes finitos como el esquema de Lax-Wendroff, el cual será relevante en este trabajo.

En el libro de LeVeque, publicado en 1992 [5], se resuelven analíticamente ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas usando el método de las características mientras que en el libro de Van Duijn de 2003 [6] se resuelven usando el método de ondas viajeras, ambas son técnicas usuales para encontrar la solución exacta. En [5] se analiza el problema de Riemann donde se clasifican sus tipos de soluciones como choques, rarefacciones y discontinuidades de contacto, mientras que en [6] se analiza con mayor detalle el caso de las soluciones del problema de Riemann para el caso de rarefacciones. [5] también discute métodos numéricos relacionados con las leyes de conservación y diversos aspectos acerca de la consistencia, estabilidad y convergencia de los métodos conservativos aplicables a leyes de conservación no lineales. En ambos textos puede observarse la aplicación de esta teoría para diversos modelos físicos como el modelo de las aguas poco profundas (cuyas ecuaciones son conocidas como ecuaciones shallow water), el modelo del flujo de tráfico, el modelo de las ecuaciones de Euler para gases, el modelo del flujo multifásico en medios porosos, etc.

Tanto [5] como [6] examinan el caso del problema de Riemann clásico, el cual tiene la condición inicial con una discontinuidad; sin embargo, [7] explora gráficamente el caso de las dos discontinuidades, aunque sin profundizar excesivamente en ello. Esta razón justifica su inclusión en la bibliografía, dado que se consultó para evaluar el avance del desarrollo de la solución analítica de este caso. Este fenómeno no aparece solo como un problema matemático interesante, sino que existen problemas en la física donde la condición inicial tiene más de una discontinuidad, por ejemplo se menciona en el libro de Bedrikovetsky, publicado en 1993 [12], casos reales relacionados con la industria del petróleo en los que pueden surgir este tipo de ecuaciones. Todo esto es una importante motivación para este trabajo, donde se estudia este tipo de problemas, desde el punto de vista analítico y numérico.

El presente trabajo está distribuido de la forma siguiente: en el primer capítulo, como se mencionó antes, se abordan los preliminares; el segundo ofrece un resumen de la formulación matemática de las leyes de conservación y presenta el método de las características como solución clásica a estos problemas, incluyendo escenarios como choques y rarefacciones; el tercer capítulo se centra en el problema de Riemann en su formulación clásica con una discontinuidad, analizando los distintos casos posibles, la regla de las áreas iguales y las condiciones de entropía; en el cuarto capítulo se estudia el problema con dos discontinuidades, identificando cuatro casos específicos y examinando la ecuación de Burgers, con generalizaciones cuando sea factible; por último, los últimos dos capítulos presentan métodos numéricos para obtener soluciones aproximadas, que ayudarán a abordar casos más generales.

Objetivos

- Estudiar la generalización a 3 valores (o 2 discontinuidades) para el problema de Riemann.
- Calcular la solución analítica para este tipo de problemas.
- Buscar soluciones aproximadas, primero de los problemas con solución ya conocida para verificar la exactitud de estos métodos.
- Investigar la aplicación y el análisis de diversos métodos numéricos en el problema en estudio.

Capítulo I.

Preliminares

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar un breve marco teórico de las herramientas matemáticas que se emplearán en esta tesis, centrándose en las funciones convexas, la fórmula de Taylor y la diferenciación numérica, incluyendo también la comparación asintótica de funciones.

A.. Funciones convexas

A lo largo del presente trabajo, se recurrirá en numerosas ocasiones a las funciones convexas. Para ello, es necesario proporcionar algunas definiciones y teoremas fundamentales en este ámbito. En particular, se tomará como referencia lo expuesto por Mordukhovich en 2022 en [1], especialmente en sus secciones 2.1 y 2.3, que conciernen a los conjuntos convexas y las funciones convexas respectivamente.

Definición A..1. [p. 65, 1] *Considere X espacio vectorial real, y $a, b \in X$. El segmento de línea que conecta a a y b está definido por:*

$$[a, b] = \{\lambda a + (1 - \lambda)b \mid \lambda \in [0, 1]\}.$$

Así mismo podemos definir:

$$\langle a, b \rangle = \{\lambda a + (1 - \lambda)b \mid \lambda \in [0, 1)\}.$$

$$[a, b) = \{\lambda a + (1 - \lambda)b \mid \lambda \in [0, 1)\}.$$

$$\langle a, b \rangle = \{\lambda a + (1 - \lambda)b \mid \lambda \in (0, 1)\}.$$

Definición A..2 (Conjunto Convexo). [Definition 2.1, 1] *Sea $\Omega \subset X$, donde X es un espacio vectorial real, se dice que Ω es un “conjunto convexo” cuando*

$$[a, b] \in \Omega, \quad \forall a, b \in \Omega.$$

Podemos ver un ejemplo gráfico de un conjunto convexo en la Figura [I](#).

Definición A..3 (Combinación convexa). [p. 69, 1] *Sean $x, x_1, x_2, \dots, x_m \in X$, donde X es un espacio vectorial real, se dice que x es “combinación convexa” de $x_1, x_2, \dots, x_m$ cuando existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \geq 0$ reales tales que*

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \quad y \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1.$$

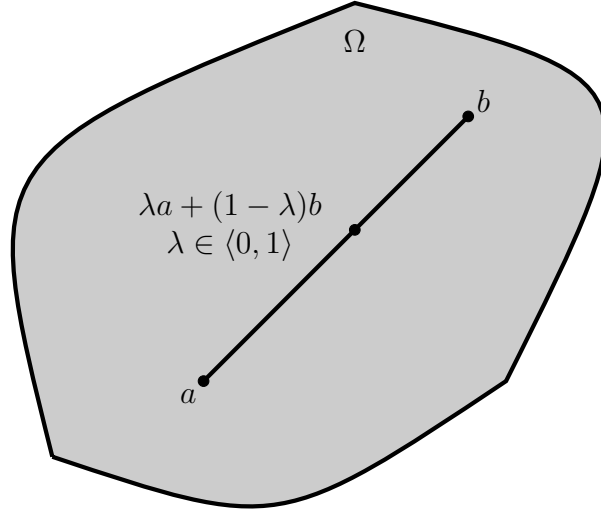


Figura I: Ejemplo de un conjunto convexo Ω , donde además se muestra el segmento $[a, b]$ dentro del conjunto

Proposición A..1. [Proposition 2.6, 1] Sea $\Omega \subset X$ con X espacio vectorial real. Ω es un conjunto convexo si y solo si contiene a todas las combinaciones convexas de sus elementos

Demostración. ($\Leftarrow$) Si un conjunto Ω contiene a todas las combinaciones convexas de sus elementos, contiene a las combinaciones convexas de 2 elementos, así si elegimos $x_1, x_2 \in \Omega$, este conjunto contiene a las combinaciones convexas de x_1 y x_2 , es decir:

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in \Omega, \quad \forall \lambda \in [0, 1],$$

por lo tanto, Ω es convexo.

($\Rightarrow$) Probar esto es equivalente a probar que

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in \Omega$$

para todo $x, x_1, x_2, \dots, x_m \in \Omega$, cuando $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \geq 0$ y

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$$

y esto lo probaremos mediante inducción sobre $m \in \mathbb{N}$. Esto es obvio para $m = 1$, y para el caso $m = 2$:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1 \Rightarrow \lambda_2 = 1 - \lambda_1$$

y como Ω es convexo, entonces

$$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda_1 x_1 + (1 - \lambda_1)x_2 \in \Omega.$$

Ahora supongamos que la afirmación es cierta para $m = k$, sean entonces

$$y = \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i,$$

donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{k+1} \geq 0$, y

$$\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i = 1.$$

Si pasara que $\lambda_{k+1} = 1$, entonces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k = 0$, por lo que la afirmación es cierta para $m = k + 1$, y cuando $\lambda_{k+1} < 1$, tenemos que:

$$1 - \lambda_{k+1} = \sum_{i=1}^k \lambda_i > 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} = 1.$$

De la hipótesis inductiva

$$\sum_{i=1}^k \left(\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} \right) x_i \in \Omega.$$

Como Ω es convexo

$$y = \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i = (1 - \lambda_{k+1}) \sum_{i=1}^k \left(\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} \right) x_i + \lambda_{k+1} x_{k+1} \in \Omega,$$

lo que demuestra la proposición. ■

Definición A..4 (Epígrafo). [p. 118, 1] Dada una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, donde X es un espacio vectorial real, se define su “epígrafo” como

$$epi(f) = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} / f(x) \leq \alpha\}.$$

Podemos ver una idea geométrica del epígrafo en la Figura II.

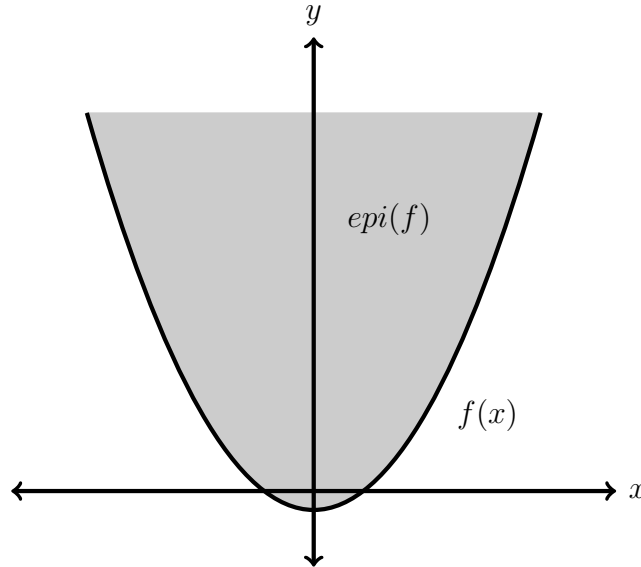


Figura II: Representación gráfica del epígrafo en una función convexa

Definición A..5 (Función convexa). [Definition 2.104, 1] Dada una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, donde X es un espacio vectorial real, se dice que f es una “función convexa” cuando $\text{epi}(f) \subset X \times \mathbb{R}$ es un conjunto convexo.

Teorema A..1. [Theorem 2.105, 1] Para X espacio vectorial real, los siguientes enunciados son equivalentes

a) $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa.

b) (**Desigualdad de Jensen**): Para todo $x, y \in X$ y $\lambda \in [0, 1]$, se tiene que:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

c) (**Desigualdad de Jensen generalizada**): Para $x_1, \dots, x_m \in X$ cualesquiera y $\lambda_1, \dots, \lambda_m \geq 0$ tales que

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1,$$

se tiene que:

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i).$$

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) : Si seleccionamos $x, y \in X$, evidentemente $f(x) \leq f(x)$ y $f(y) \leq f(y)$, de donde $(x, f(x)), (y, f(y)) \in \text{epi}(f)$. Como $\text{epi}(f)$ es convexo, entonces

$$\begin{aligned} \lambda(x, f(x)) + (1 - \lambda)(y, f(y)) &\in \text{epi}(f) \\ \Rightarrow (\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)) &\in \text{epi}(f) \\ \Rightarrow f(\lambda x + (1 - \lambda)y) &\leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y). \end{aligned}$$

(b) $\Rightarrow$ (c) : Esto se demostrará por inducción sobre m . La desigualdad es obvia para $m = 1$, y para $m = 2$ se da por la desigualdad anterior. Supongamos entonces que la desigualdad generalizada se cumple para $m = k$, disponemos de 2 casos: Si $\lambda_{k+1} = 1$, entonces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k = 0$, y la desigualdad generalizada se cumple para $m = k + 1$, y cuando $\lambda_{k+1} < 1$, tenemos que:

$$1 - \lambda_{k+1} = \sum_{i=1}^k \lambda_i > 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} = 1.$$

De la hipótesis inductiva

$$f\left(\sum_{i=1}^k \left(\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}}\right) x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \left(\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}}\right) f(x_i),$$

y usando la desigualdad de Jensen

$$\begin{aligned}
f\left(\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left((1 - \lambda_{k+1}) \sum_{i=1}^k \left(\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}}\right) x_i + \lambda_{k+1} x_{k+1}\right) \\
&\leq (1 - \lambda_{k+1}) f\left(\sum_{i=1}^k \left(\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}}\right) x_i\right) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) \\
&\leq (1 - \lambda_{k+1}) \left(\sum_{i=1}^k \left(\frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}}\right) f(x_i)\right) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) = \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i f(x_i).
\end{aligned}$$

(c) $\Rightarrow$ (a) : Sean $(x, t), (y, s) \in \text{epi}(f)$, entonces $f(x) \leq t$ y $f(y) \leq s$, por lo que podemos usar la desigualdad de Jensen generalizada con $m = 2$, para llegar a

$$\begin{aligned}
f(\lambda x + (1 - \lambda)y) &\leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \leq \lambda t + (1 - \lambda)s \\
&\Rightarrow \lambda(x, t) + (1 - \lambda)(y, s) = (\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda t + (1 - \lambda)s) \in \text{epi}(f),
\end{aligned}$$

de donde f es convexa. ■

Lema A..1. [Lemma 2.115, 1] Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo no vacío, entonces si $x, a, b \in I$ tales que $a < x < b$ se tiene que:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

Demostración. Basta tomar

$$t = \frac{x - a}{b - a}.$$

Como $x - a > 0$ y $b - a > 0$, entonces $t > 0$, y como $x < b$, entonces $x - a < b - a$, de donde $t < 1$, es decir $t \in \langle 0, 1 \rangle$. Como f es convexa, entonces

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) - f(x_2) \leq \lambda(f(x_1) - f(x_2))$$

para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ y $\lambda \in [0, 1]$ por la desigualdad de Jensen. En particular si $\lambda = t$, $x_1 = b$ y $x_2 = a$:

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 = tb + (1 - t)a = a + t(b - a) = a + \frac{x - a}{b - a}(b - a) = x,$$

entonces

$$f(x) - f(a) \leq \frac{x - a}{b - a}(f(b) - f(a)) \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Si ahora $\lambda = 1 - t$, $x_1 = a$ y $x_2 = b$:

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 = (1 - t)a + tb = a + t(b - a) = a + \frac{x - a}{b - a}(b - a) = x,$$

entonces

$$f(x) - f(b) \leq \left(1 - \frac{x - a}{b - a}\right)(f(a) - f(b)) \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

■

Teorema A..2. [Theorem 2.116, 1] Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en I , donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto no vacío, entonces f es convexa si y solo si f' es no decreciente en I

Demostración. $(\Rightarrow)$ Sean $a, b \in I$ con $a < b$, entonces

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

para todo $x \in \langle a, b \rangle$, entonces

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{y} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(b) - f(x)}{b - x} = f'(b)$$

es decir $f'(a) \leq f'(b)$, por lo que f' es no decreciente en I .

$(\Leftarrow)$ Sean $a, b \in I$ con $a < b$ y $\lambda \in \langle 0, 1 \rangle$. Si definimos

$$x_\lambda = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$$

se cumple:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow (1 - \lambda)x_1 < (1 - \lambda)x_2 \Rightarrow x_1 < \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 = x_\lambda$$

y

$$x_1 - x_2 < 0 \Rightarrow \lambda(x_1 - x_2) < 0 \Rightarrow x_2 + \lambda(x_1 - x_2) < x_2 \Rightarrow x_\lambda < x_2$$

es decir $x_\lambda \in \langle x_1, x_2 \rangle$. Del teorema del valor medio, existen c_1, c_2 con

$$x_1 < c_1 < x_\lambda < c_2 < x_2$$

tales que

$$\begin{aligned} f(x_\lambda) - f(x_2) &= f'(c_2)(x_\lambda - x_2) = f'(c_2)\lambda(x_1 - x_2) \\ &\Rightarrow (1 - \lambda)(f(x_\lambda) - f(x_2)) = -f'(c_2)\lambda(1 - \lambda)(x_2 - x_1) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} f(x_\lambda) - f(x_1) &= f'(c_1)(x_\lambda - x_1) = f'(c_1)(1 - \lambda)(x_2 - x_1) \\ &\Rightarrow \lambda(f(x_\lambda) - f(x_1)) = f'(c_1)\lambda(1 - \lambda)(x_2 - x_1). \end{aligned}$$

Como f' es no decreciente, $f'(c_1) - f'(c_2) \leq 0$, por lo que:

$$\begin{aligned} f(x_\lambda) - (\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)) &= (1 - \lambda)(f(x_\lambda) - f(x_2)) + \lambda(f(x_\lambda) - f(x_1)) \\ &= (f'(c_1) - f'(c_2))\lambda(1 - \lambda)(x_2 - x_1) \leq 0 \\ &\Rightarrow f(x_\lambda) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \end{aligned}$$

es decir, f es convexa ■

Corolario A..1. [Corollary 2.117, 1] Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función 2 veces diferenciable en I , donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto no vacío, entonces f es convexa si y solo si $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in I$

Demostración. Es una aplicación directa del resultado anterior, ya que si f es 2 veces diferenciable, $f'' \geq 0$ si y solo si f' es no decreciente. ■

B.. Fórmula de Taylor (con resto de Lagrange)

Otro tema de relevancia para este trabajo son los métodos numéricos, los cuales, en su mayoría, se basan en la aplicación de la fórmula de Taylor. Por este motivo, se desarrollará este aspecto tomando como referencia lo expuesto por Lima en la sección 3 del capítulo VIII de [2] y en la sección 8 del capítulo III de [3].

Teorema B..1. [Teorema 10, Capítulo VIII, 2] Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^{n-1}$ donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto no vacío, $a, b \in I$ de modo que $a < b$, si f es n veces diferenciable en $\langle a, b \rangle$, entonces existe $c \in \langle a, b \rangle$ de modo que

$$f(b) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (b-a)^i + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (b-a)^n.$$

Demostración. Basta con definir:

$$K = \left[f(b) - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (b-a)^i \right] \frac{n!}{(b-a)^n},$$

y $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$\varphi(x) = f(b) - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(x)}{i!} (b-x)^i - \frac{K}{n!} (b-x)^n.$$

Observe que:

$$\varphi(a) = \varphi(b) = 0 \quad \text{y} \quad \varphi'(x) = \frac{K - f^{(n)}(x)}{(n-1)!} (b-x)^{n-1},$$

ya que

$$[f^{(i)}(x)(b-x)^i]' = f^{(i+1)}(x)(b-x)^i - i f^{(i)}(x)(b-x)^{i-1}$$

para $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, de donde

$$\begin{aligned} \varphi'(x) = & -\cancel{f'(x)} + \cancel{f'(x)} - \cancel{f''(x)(b-x)} + \cancel{f''(x)(b-x)} - \cancel{\frac{f^{(3)}(x)}{2}(b-x)^2} \\ & + \dots + \cancel{\frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-2)!}(b-x)^{n-2}} - \frac{f^{(n)}(x)}{(n-1)!} (b-x)^{n-1} + \frac{K}{(n-1)!} (b-x)^{n-1}. \end{aligned}$$

Del teorema de Rolle, existe $c \in \langle a, b \rangle$ tal que $\varphi'(c) = 0$, es decir:

$$K = f^{(n)}(c),$$

desde que $b \neq a$. Esto prueba el teorema, pues

$$f(b) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (b-a)^i + \frac{K}{n!} (b-a)^n.$$

■

Notemos que si $b = a + h$, el teorema es equivalente a decir que existe $\theta \in \langle 0, 1 \rangle$ tal que

$$f(a + h) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} h^i + \frac{f^{(n)}(a + \theta h)}{n!} h^n$$

Definición B..1. [pp. 150, 155–156, 3] Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Cuando

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

(a las cuales se les llama “derivadas parciales de primer orden”) son diferenciables en un punto $a \in U$, se dice que f es 2 veces diferenciable en a . En este caso existen las “derivadas parciales de segundo orden”, definidas por:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (a), \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Cuando f es 2 veces diferenciable en todo U , quedan definidas n^2 funciones:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} : U \rightarrow \mathbb{R}$$

para $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Si todas esas funciones son diferenciables en un punto $b \in U$, se dice que f es 3 veces diferenciable en b . En este caso existen las “derivadas parciales de tercer orden”, definidas por:

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right) (b) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i} (b), \quad \forall i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

De manera inductiva, cuando f es r veces diferenciable en todo U , quedan definidas n^r funciones:

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_r}} : U \rightarrow \mathbb{R}$$

para $i_1, i_2, \dots, i_r \in \{1, 2, \dots, n\}$. Si todas esas funciones son diferenciables en un punto $c \in U$, se dice que f es $r + 1$ veces diferenciable en c . En este caso existen las “derivadas parciales de $(r + 1)$ -ésimo orden”, definidas por:

$$\frac{\partial}{\partial x_{i_0}} \left(\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_r}} \right) (c) = \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x_{i_0} \partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_r}} (c),$$

para todos $i_0, i_1, \dots, i_r \in \{1, 2, \dots, n\}$

Teorema B..2. [p. 156, 3] Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^p$ donde $U \subset \mathbb{R}^n$. Si definimos

$$r_p(v) = f(a + v) - \sum_{i=0}^p \frac{1}{i!} d^i f(a) v^i, \quad (\text{I..1})$$

donde $v \in \mathbb{R}^n$ tal que $[a, a + v] \subset U$ y suponemos que f sea $p + 1$ veces diferenciable en $\langle a, a + v \rangle$, entonces existe $\theta \in \langle 0, 1 \rangle$ tal que

$$r_p(v) = \frac{1}{(p + 1)!} d^{p+1} f(a + \theta v) v^{p+1}, \quad (\text{I..2})$$

donde además, para $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ se tiene que

$$d^i f(a)v^i = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_i} \frac{\partial^i f}{\partial x_{j_1} \partial x_{j_2} \dots \partial x_{j_i}}(a) \alpha_{j_1} \alpha_{j_2} \dots \alpha_{j_i}.$$

Si se cumplen las condiciones del teorema, se le conoce a r_p como “resto de Lagrange”, e igualando (I.1) con (I.2):

$$f(a + v) = \sum_{i=0}^p \frac{1}{i!} d^i f(a)v^i + \frac{1}{(p+1)!} d^{p+1} f(a + \theta v)v^{p+1}. \quad (\text{I.3})$$

Demostración. Basta definir $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$\varphi(t) = f(a + tv)$$

lo que implica:

$$\varphi^{(i)}(t) = d^i f(a + tv)v^i$$

de la regla de la cadena:

$$\varphi(1) = \sum_{i=0}^p \frac{\varphi^{(i)}(0)}{i!} + r_p$$

y usando el teorema anterior, existe $\theta \in \langle 0, 1 \rangle$ tal que:

$$\varphi(h) = \sum_{i=0}^p \frac{\varphi^{(i)}(0)}{i!} + \frac{\varphi^{(p+1)}(\theta)}{(p+1)!}$$

de donde:

$$r_p(v) = \frac{\varphi^{(p+1)}(\theta)}{(p+1)!} = \frac{1}{(p+1)!} d^{p+1} f(a + \theta v)v^{p+1}$$

■

Esta versión general de la fórmula de Taylor será usada para poder deducir métodos numéricos que veremos en este y los siguiente capítulos.

C.. Comparación asintótica de funciones

Con el fin de evaluar la eficiencia de los métodos numéricos que se discutirán mas adelante, se procederá a definir y analizar el uso de las notaciones de Bachmann–Landau. Para ello, se tomará como fuente lo expuesto por Matoušek en 2008 en [8] (en la sección 3.4) y por Rosen en 2019 en [9] (en la subsección 3.2.2).

Definición C..1 (O Grande). ([Definition 3.4.2, 8] o [Definition 1, Subsection 3.2.2, 9]) Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que $f(x)$ es $\mathcal{O}(g(x))$ si existen constantes n_0 y C tales que para todo $n > n_0$, se cumple:

$$|f(n)| \leq C|g(n)|$$

Algunas consideraciones respecto a esta definición:

- Decir que $f(x)$ es $\mathcal{O}(g(x))$ también se puede denotar por:

$$f(x) = \mathcal{O}(g(x)).$$

- Algunas formas de llamar esta notación son: “ $f(x)$ es O grande de $g(x)$ ”, “ $f(x)$ es del orden de $g(x)$ ” o “ $f(x)$ es una cota superior asintótica de $g(x)$ ”.
- Se dice que f es la “función a estimar”, y g es la “función de comparación”.
- Algunas referencias como [8] en su sección 3.4, o [9] en su subsección 3.2.2 suelen considerar también el caso $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, ya que la notación aparece frecuentemente en el análisis de algoritmos, y de manera teórica también se puede considerar $f, g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, pues no contradice la definición.
- A menudo (pero no necesariamente) suele considerarse que f y g son no negativas, nuevamente por su aparición en la teoría de la complejidad computacional.
- La notación O Grande cae en una familia de notaciones llamadas “notaciones asintóticas” o “notaciones de Bachmann–Landau”, que se resumen en las notaciones de la Tabla I.

Finalmente, veamos algunas propiedades útiles, cuya demostración es inmediata de la definición de la O grande:

- a) Sean $f_1, f_2, g_1, g_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $f_1(x)$ es $\mathcal{O}(g_1(x))$ y $f_2(x)$ es $\mathcal{O}(g_2(x))$, entonces:

$$(f_1 + f_2)(x) = \mathcal{O}(\max(|g_1(x)|, |g_2(x)|)),$$

y

$$(f_1 f_2)(x) = \mathcal{O}((g_1 g_2)(x))$$

- b) Sean $k, a, \alpha, \beta > 0$ constantes reales fijas, entonces:

$$\begin{aligned} \text{Si } \alpha \leq \beta &\Rightarrow x^\alpha = \mathcal{O}(x^\beta), \\ \text{Si } a > 1 &\Rightarrow x^k = \mathcal{O}(a^x), \\ \text{Si } \alpha > 0 &\Rightarrow (\ln x)^k = \mathcal{O}(x^\alpha) \end{aligned}$$

- c) Sean $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ con $a_n \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i = \mathcal{O}(x^n)$$

TABLA I
Familia de notaciones de Bachmann–Landau

Notación	Nombre	Definición formal	Definición por límite
$f(x) = \mathcal{O}(g(x))$	O grande	$\exists C > 0, \exists n_0 \in \mathbb{R}/$ $\forall n > n_0 : f(n) \leq C g(n) $	$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left \frac{f(n)}{g(n)} \right < +\infty$
$f(x) = o(g(x))$	O pequeña	$\forall C > 0, \exists n_0 \in \mathbb{R}/$ $\forall n > n_0 : f(n) < C g(n) $	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$
$f(x) = \Omega(g(x))$	Omega grande	$\exists C > 0, \exists n_0 \in \mathbb{R}/$ $\forall n > n_0 : f(n) \geq C g(n) $	$\liminf_{n \rightarrow \infty} \left \frac{f(n)}{g(n)} \right > 0$
$f(x) = \omega(g(x))$	Omega pequeña	$\forall C > 0, \exists n_0 \in \mathbb{R}/$ $\forall n > n_0 : f(n) > C g(n) $	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$
$f(x) = \Theta(g(x))$	Theta grande	$\exists C_1 > 0, \exists C_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{R}/$ $\forall n > n_0 : C_1 g(n) \leq f(n) \leq C_2 g(n) $	$f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ y $g(x) = \mathcal{O}(f(x))$
$f(x) \sim g(x)$	Equivalencia asintótica	$\forall C > 0, \exists n_0 \in \mathbb{R}/$ $\forall n > n_0 : \left \frac{f(n)}{g(n)} - 1 \right < C$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$

D.. Diferenciación numérica

En esta sección y cuando se mencionen “métodos numéricos”, al hablar de “orden”, se hace referencia al orden de la derivada, a diferencia del caso de las notaciones de Bachmann-Landau, donde simplemente se usarán los símbolos de la Tabla I, en lugar de usar como tal la palabra “orden”. Así, para poder hallar formas de aproximar la derivada de una función en un punto requerido, es usual usar la fórmula de Taylor, tal como lo hicieron Burden en 2017 en [4] (en particular en su sección 12.3, la cual usaremos como referencia para esta sección), Strikwerda en 2004 en [10] (en su sección 1.3) y/o Morton en 2005 en [11] (en su sección 4.5). Por ejemplo si queremos aproximar $f'(x_0)$, se usa alguno de los siguientes casos:

- La fórmula de Taylor en el caso unidimensional cuando $n = 2$ está dada por:

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + \frac{f''(c)}{2}(b - a)^2, \quad (\text{I.4})$$

entonces si elegimos $a = x_0$ y $b = x_0 + h$ en (I.4), entonces:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(c)}{2}h^2 \\ \Rightarrow f'(x_0) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{-f''(c)}{2}h = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \mathcal{O}(h), \end{aligned}$$

resultando la “fórmula de diferencias hacia adelante”

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Si ahora tomamos $a = x_0$ y $b = x_0 - h$ en (I.4):

$$\begin{aligned} f(x_0 - h) &= f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(c)}{2}h^2 \\ \Rightarrow f'(x_0) &= \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} + \frac{f''(c)}{2}h = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} + \mathcal{O}(h), \end{aligned}$$

y se obtiene la “fórmula de diferencias hacia atrás”

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}.$$

- Para el caso $n = 3$:

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + \frac{f''(a)}{2}(b - a)^2 + \frac{f'''(c)}{6}(b - a)^3, \quad (\text{I.5})$$

entonces si elegimos $a = x_0$ y $b = x_0 + h$ en (I.5):

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \frac{f'''(c_1)}{6}h^3, \quad (\text{I.6})$$

y si reemplazamos $a = x_0$ y $b = x_0 - h$ en (I.5), se llega a:

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 - \frac{f'''(c_2)}{6}h^3, \quad (\text{I.7})$$

por lo que si restamos las ecuaciones (I.6) y (I.7), se obtiene:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) - f(x_0 - h) &= 2f'(x_0)h + \frac{f'''(c_1) + f'''(c_2)}{6}h^3 \\ \Rightarrow f'(x_0) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{f'''(c_1) + f'''(c_2)}{12}h^2 \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \end{aligned}$$

lo que nos da la “fórmula de diferencias centradas”, también conocida como “fórmula del punto medio de 3 puntos”

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

Si evaluamos ahora $a = x_0$ y $b = x_0 + h$ en (I.5) y multiplicamos por 4 a la ecuación resultante (que en este caso es la misma que (I.6)), resulta:

$$4f(x_0 + h) = 4f(x_0) + 4f'(x_0)h + 4\frac{f''(x_0)}{2}h^2 + 4\frac{f'''(c_1)}{6}h^3, \quad (\text{I.8})$$

y reemplazamos $a = x_0$ y $b = x_0 + 2h$ en (I.5):

$$f(x_0 + 2h) = f(x_0) + 2f'(x_0)h + 4\frac{f''(x_0)}{2}h^2 + 8\frac{f'''(c_2)}{6}h^3, \quad (\text{I.9})$$

por lo que si restamos las ecuaciones (I.8) y (I.9), se obtiene:

$$\begin{aligned} 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h) &= 3f(x_0) + 2f'(x_0)h + \frac{4f'''(c_1) - 8f'''(c_2)}{6}h^3 \\ \Rightarrow f'(x_0) &= \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h} + \frac{2f'''(c_2) - f'''(c_1)}{3}h^2, \end{aligned}$$

resultando:

$$f'(x_0) = \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2). \quad (\text{I.10})$$

Además, si tomamos $a = x_0$ y $b = x_0 - h$ en (I.5) y multiplicamos por 4 a la ecuación resultante, resulta:

$$4f(x_0 - h) = 4f(x_0) - 4f'(x_0)h + 4\frac{f''(x_0)}{2}h^2 - 4\frac{f'''(c_1)}{6}h^3, \quad (\text{I.11})$$

y si evaluamos $a = x_0$ y $b = x_0 - 2h$ en (I.5):

$$f(x_0 - 2h) = f(x_0) - 2f'(x_0)h + 4\frac{f''(x_0)}{2}h^2 - 8\frac{f'''(c_2)}{6}h^3, \quad (\text{I.12})$$

por lo que si restamos las ecuaciones (I.11) y (I.12):

$$\begin{aligned} 4f(x_0 - h) - f(x_0 - 2h) &= 3f(x_0) - 2f'(x_0)h - \frac{4f'''(c_1) - 8f'''(c_2)}{6}h^3 \\ \Rightarrow f'(x_0) &= \frac{3f(x_0) - 4f(x_0 - h) + f(x_0 - 2h)}{2h} + \frac{2f'''(c_2) - f'''(c_1)}{3}h^2, \end{aligned}$$

resultando:

$$f'(x_0) = \frac{3f(x_0) - 4f(x_0 - h) + f(x_0 - 2h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2). \quad (\text{I..13})$$

lo que nos da entonces de (I..10) y (I..13) las “fórmulas del extremo de 3 puntos”:

$$f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h},$$

y

$$f'(x_0) \approx \frac{3f(x_0) - 4f(x_0 - h) + f(x_0 - 2h)}{2h}.$$

Si ahora queremos aproximar $f''(x_0)$ podemos hacerlo de la siguiente manera

- Para el caso $n = 4$:

$$\begin{aligned} f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + \frac{f''(a)}{2}(b - a)^2 \\ + \frac{f'''(a)}{6}(b - a)^3 + \frac{f^{(4)}(c)}{24}(b - a)^4, \end{aligned} \quad (\text{I..14})$$

entonces si tomamos $a = x_0$ y $b = x_0 + h$ en (I..14):

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}h^3 + \frac{f^{(4)}(c_1)}{24}h^4, \quad (\text{I..15})$$

y si reemplazamos $a = x_0$ y $b = x_0 - h$ en (I..14):

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 - \frac{f'''(x_0)}{6}h^3 + \frac{f^{(4)}(c_2)}{24}h^4, \quad (\text{I..16})$$

sumando las expresiones (I..15) y (I..16), obtenemos:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) + f(x_0 - h) &= 2f(x_0) + f''(x_0)h^2 + \frac{f^{(4)}(c_1) + f^{(4)}(c_2)}{24}h^4 \\ \Rightarrow f''(x_0) &= \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} + \frac{-f^{(4)}(c_1) - f^{(4)}(c_2)}{24}h^2, \end{aligned}$$

resultando:

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2),$$

lo cual nos da la “fórmula centrada para la segunda derivada”

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}.$$

De manera análoga podemos calcular aproximaciones para las derivadas parciales, haciendo uso de la fórmula de Taylor en su versión de varias variables (es decir, usando (I..3)) para el caso bidimensional (es decir $n = 2$):

- Si usamos $p = 1$:

$$f(a + v) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a)v_2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a + \theta v)v_1^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a + \theta v)v_1v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a + \theta v)v_2^2 \right). \quad (\text{I.17})$$

Podemos entonces tomar $a = (x_0, y_0)$ y $v = (h, 0)$ en (I.17), de donde

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0 + \theta h, y_0)h^2 \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0 + \theta h, y_0)h \\ &= \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} + \mathcal{O}(h), \end{aligned}$$

o si consideramos $a = (x_0, y_0)$ y $v = (0, k)$ en (I.17), operando de la misma manera obtenemos que:

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0 + \theta k)k^2 \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) &= \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0 + \theta k)k \\ &= \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k} + \mathcal{O}(k), \end{aligned}$$

que nos da las “fórmulas de diferencias hacia adelante para derivadas parciales”

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}.$$

Análogamente se obtienen las “fórmulas de diferencias hacia atrás para derivadas parciales”, tomando $a = (x_0, y_0)$ y $v = (-h, 0)$, o $a = (x_0, y_0)$ y $v = (0, -k)$ (todo en (I.17)), lo que queda

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0 - h, y_0)}{h},$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0, y_0) - f(x_0, y_0 - k)}{k}.$$

- Si ahora usamos $p = 2$:

$$\begin{aligned} f(a + v) &= f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a)v_2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a)v_1^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)v_1v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)v_2^2 \right) \\ &\quad + \frac{1}{6} \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(a + \theta v)v_1^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(a + \theta v)v_1^2v_2 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(a + \theta v)v_1v_2^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(a + \theta v)v_2^3 \right). \quad (\text{I.18}) \end{aligned}$$

Podemos entonces tomar $a = (x_0, y_0)$ y $v = (h, 0)$ en (I.18), de donde:

$$f(x_0 + h, y_0) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + \frac{1}{6} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0 + \theta_1 h, y_0)h^3, \quad (\text{I.19})$$

y si reemplazamos $a = (x_0, y_0)$ y $v = (-h, 0)$ en (I.18), se cumple:

$$f(x_0 - h, y_0) = f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 - \frac{1}{6} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0 + \theta_2 h, y_0)h^3, \quad (\text{I.20})$$

restando las expresiones (I.19) y (I.20):

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0) - f(x_0 - h, y_0) &= 2 \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{1}{6} \left[\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0 + \theta_1 h, y_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0 + \theta_2 h, y_0) \right] h^3 \\ &\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0 - h, y_0)}{2h} \\ &\quad - \frac{1}{6} \left[\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0 + \theta_1 h, y_0) + \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0 + \theta_2 h, y_0) \right] h^2 \\ &\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0 - h, y_0)}{2h} + \mathcal{O}(h^2), \end{aligned}$$

y de manera análoga, si elegimos $a = (x_0, y_0)$ y $v = (0, k)$, luego $a = (x_0, y_0)$ y $v = (0, -k)$ (todo en (I.18)) y luego restamos las expresiones resultantes, nos queda

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0 - k)}{2k} + \mathcal{O}(k^2),$$

obteniendo así las “fórmulas de diferencias centradas para derivadas parciales de primer orden”

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0 - h, y_0)}{2h},$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0 - k)}{2k}.$$

- Una forma de hallar una aproximación para las derivadas parciales de segundo orden es usar $p = 3$, de donde se tiene:

$$\begin{aligned} f(a + v) &= f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a)v_2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a)v_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)v_1 v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)v_2^2 \right) \\ &\quad + \frac{1}{6} \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(a)v_1^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(a)v_1^2 v_2 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(a)v_1 v_2^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(a)v_2^3 \right) \\ &\quad + \frac{1}{24} \left(\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(a + \theta v)v_1^4 + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y}(a + \theta v)v_1^3 v_2 + 6 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2}(a + \theta v)v_1^2 v_2^2 \right. \\ &\quad \left. + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^3}(a + \theta v)v_1 v_2^3 + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}(a + \theta v)v_2^4 \right). \quad (\text{I.21}) \end{aligned}$$

Podemos entonces tomar $a = (x_0, y_0)$ y $v = (h, 0)$ en (I.21), de donde:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + \frac{1}{6} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0, y_0)h^3 \\ + \frac{1}{24} \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x_0 + \theta_1 h, y_0)h^4 \quad (\text{I.22}) \end{aligned}$$

y si consideramos $a = (x_0, y_0)$ y $v = (-h, 0)$ en (I.21):

$$\begin{aligned} f(x_0 - h, y_0) = f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 - \frac{1}{6} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(x_0, y_0)h^3 \\ + \frac{1}{24} \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x_0 + \theta_2 h, y_0)h^4. \quad (\text{I.23}) \end{aligned}$$

Podemos entonces sumar las expresiones (I.22) y (I.23), lo que nos da:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0) + f(x_0 - h, y_0) &= 2f(x_0, y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 \\ &\quad + \frac{1}{24} \left[\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x_0 + \theta_1 h, y_0) + \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x_0 + \theta_2 h, y_0) \right] h^4 \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) &= \frac{f(x_0 + h, y_0) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - h, y_0)}{h^2} \\ &\quad - \frac{1}{24} \left[\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x_0 + \theta_1 h, y_0) + \frac{\partial^4 f}{\partial x^4}(x_0 + \theta_2 h, y_0) \right] h^2 \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) &= \frac{f(x_0 + h, y_0) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - h, y_0)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2), \end{aligned}$$

y de manera análoga, si reemplazamos $a = (x_0, y_0)$ y $v = (0, k)$, luego $a = (x_0, y_0)$ y $v = (0, -k)$ (todo en (I.21)) y luego sumamos las expresiones resultantes, nos queda

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = \frac{f(x_0, y_0 + k) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0 - k)}{k^2} + \mathcal{O}(k^2)$$

obteniendo así las “fórmulas de diferencias centradas para derivadas parciales de segundo orden”

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0 + h, y_0) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - h, y_0)}{h^2},$$

y

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0, y_0 + k) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0 - k)}{k^2}.$$

Se puede ver mayor detalle respecto al análisis de métodos de diferencias finitas en [10] y [11].

Capítulo II.

Leyes de conservación

Este capítulo se centra en las leyes de conservación, discutiendo principalmente la existencia de choques y rarefacciones que ocurren en la solución de estas ecuaciones. El capítulo también presenta el método de las características y se introduce la noción de soluciones débiles. Para comenzar, es pertinente mencionar la siguiente definición:

Definición ..1 (Ley de conservación). [p. 1, 5] *Una ley de conservación se define como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales dependientes del tiempo, que en una dimensión espacial tiene la forma:*

$$\partial_t u(x, t) + \partial_x f(u(x, t)) = 0$$

donde $u : \mathbb{R} \times [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un vector m -dimensional que representa una cantidad conservada o una variable de estado (por ejemplo la masa, el momento y la energía en el caso de la dinámica de fluidos), con $t_0 \in \mathbb{R}$. Además a $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ se le conoce como “función de flujo” para el sistema de leyes de conservación.

Observación: Los fenómenos físicos suelen ser la principal inspiración para la deducción de leyes de conservación, por lo que aunque de manera teórica no hay contradicción al suponer $t_0 \in \mathbb{R}$, cuando la segunda variable en $u : \mathbb{R} \times [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^m$ haga referencia a tiempos, es necesario suponer que $t_0 \in \mathbb{R}_0^+$.

Para hablar de manera más propia, u_i es la variable de estado i -ésima, con la interpretación siguiente:

$$\int_{x_1}^{x_2} u_i(x, t) dx$$

es la cantidad total de esta variable de estado en el intervalo $[x_1, x_2]$ y en el tiempo t . Que estas cantidades se conserven significa que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_i(x, t) dx$$

debe ser constante respecto a t .

Las leyes de conservación pueden provenir de fenómenos físicos como se mencionó anteriormente, un ejemplo de ello es el del problema de la dinámica de gases en una

dimensión, donde se busca deducir la ecuación de conservación de la masa en un tubo en el que se da el supuesto de que las propiedades del gas como la densidad y la velocidad son constantes en cada sección transversal del tubo. Sea entonces x la distancia a lo largo del tubo y $\rho(x, t)$ la densidad del gas en el punto x y el tiempo t . Se define entonces la densidad de modo que la masa total en la sección $[x_1, x_2]$ en el tiempo t esté dada por la integral de la densidad en esa sección, es decir:

$$\text{Masa en } [x_1, x_2] \text{ en el tiempo } t = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) dx.$$

Si en este ejemplo las paredes del tubo son impermeables y la masa no se crea ni se destruye, esta solo cambia debido al flujo del gas a través de x_1 y x_2 . Sea $v(x, t)$ la velocidad del gas en x y t , entonces el flujo de la masa de gas que pasa por este punto en este tiempo está dado por:

$$\text{Flujo de la masa en } (x, t) = \rho(x, t)v(x, t),$$

entonces el cambio de la masa en $[x_1, x_2]$ está dado por la diferencia de flujos en x_1 y x_2 , es decir:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t) dx = \rho(x_2, t)v(x_2, t) - \rho(x_1, t)v(x_1, t). \quad (\text{II..1})$$

Podemos ahora integrar la expresión (II..1) entre los tiempos t_1 y t_2 , donde $t_1 < t_2$, obteniendo:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t_2) dx &= \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, t_1) dx + \int_{t_1}^{t_2} \rho(x_1, t)v(x_1, t) dt \\ &\quad - \int_{t_1}^{t_2} \rho(x_2, t)v(x_2, t) dt, \quad (\text{II..2}) \end{aligned}$$

y si asumimos que $\rho(x, t)$ y $v(x, t)$ son diferenciables, podemos usar

$$\begin{aligned} \rho(x, t_2) - \rho(x, t_1) &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) dt \\ \text{y } \rho(x_2, t)v(x_2, t) - \rho(x_1, t)v(x_1, t) &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial}{\partial x} (\rho(x, t)v(x, t)) dx \end{aligned}$$

y reemplazarlos en (II..2) para obtener:

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho(x, t)v(x, t)) \right\} dx dt = 0,$$

lo cual se debe cumplir para toda sección $[x_1, x_2]$ y para cualquier intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$, de donde se concluye:

$$\rho_t + (\rho v)_x = 0, \quad (\text{II..3})$$

expresión a la que se le conoce como “Ley de conservación de masa”. Cuando la velocidad $v(x, t)$ es conocida a priori o es una función de $\rho(x, t)$, entonces ρv es una

función de ρ (sea por ejemplo $\rho v = f(\rho)$) y la ecuación (II.3) puede expresarse como una ley de conservación escalar para ρ :

$$\rho_t + f(\rho)_x = 0.$$

Volviendo a lo anterior, a una ley de conservación se le puede añadir condiciones iniciales. El problema más simple con este tipo de condiciones es el conocido como “problema de Cauchy”, definido de la siguiente manera.

Definición ..2. [p. 1, 5] Un “problema de Cauchy” para una ley de conservación es un problema del tipo:

$$\begin{cases} u_t + f(u)_x = 0 \\ u(x, t_0) = u_0(x) \end{cases}.$$

cuando $x \in \mathbb{R}$ y $t \geq t_0$.

Definición ..3. [pp. 1-2, 5] Diremos que una ley de conservación es “hiperbólica” cuando la matriz $f'(u)$ tiene a todos sus valores propios reales, y la matriz es diagonalizable.

En el caso general de varias dimensiones espaciales (en este caso n dimensiones), una ley de conservación tiene la forma:

$$\partial_t u(x, t) + \nabla \cdot f(u(x, t)) = 0$$

donde $u : \mathbb{R} \times [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^m$, y ahora hay n funciones de flujo $f_j : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ para $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. En este caso la hiperbolicidad significa que cualquier combinación lineal de los jacobianos de las funciones de flujo, es decir:

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j f'_j(u)$$

para cualquier $\alpha_j \in \mathbb{R}$, sea diagonalizable y tenga valores propios reales, tal como comenta [5].

Usaremos la notación:

$$u_t + (f(u))_x = 0$$

para la ley de conservación en una dimensión espacial. Si consideramos que $x \in [x_1, x_2]$ y $t \in [t_1, t_2]$, podemos integrar la ecuación respecto a x , obteniendo

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} u_t(x, t) dx &= - \int_{x_1}^{x_2} (f(u(x, t)))_x dx \\ &\Rightarrow \frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} u(x, t) dx = f(u(x_1, t)) - f(u(x_2, t)) \quad (\text{II.4}) \end{aligned}$$

podemos integrar esto último respecto a t :

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} u(x, t) dx \right) dt &= \int_{t_1}^{t_2} [f(u(x_1, t)) - f(u(x_2, t))] dt \\ &\Rightarrow \left[\int_{x_1}^{x_2} u(x, t) dx \right]_{t_1}^{t_2} = \int_{t_1}^{t_2} f(u(x_1, t)) dt - \int_{t_1}^{t_2} f(u(x_2, t)) dt \end{aligned}$$

Obteniendo:

$$\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx = \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx + \int_{t_1}^{t_2} f(u(x_1, t)) dt - \int_{t_1}^{t_2} f(u(x_2, t)) dt.$$

A esta última forma se le conoce como “Forma Integral” de la ley de conservación. Podemos resumir esto en la siguiente definición:

Definición ..4 (Forma Integral). [p. 16, 5] Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de flujo. Se dice que $u : \mathbb{R} \times [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una “Forma Integral” de la ley de conservación:

$$u_t + (f(u))_x = 0$$

si cumple con:

$$\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx = \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx + \int_{t_1}^{t_2} f(u(x_1, t)) dt - \int_{t_1}^{t_2} f(u(x_2, t)) dt \quad (\text{II..5})$$

para todo $x_1, x_2, t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, con $x_1 < x_2$ y $t_0 \leq t_1 < t_2$.

Con esto, podemos definir una solución generalizada a la ley de conservación

$$u_t + (f(u))_x = 0$$

que no requiera diferenciabilidad. Una forma de hacer ello es usar su forma integral [II.5](#), y decir que $u(x, t)$ es una solución generalizada cuando esta forma integral se cumple para todo x_1, x_2, t_1 y t_2 . La idea en este caso es tomar la ley de conservación, multiplicarla por una “función de prueba” suave, integrar sobre algún dominio y usar la “integración por partes”, buscando “suavizar” la solución. Se usarán funciones de prueba

$$\phi \in C_0^1(\mathbb{R} \times \langle t_0, +\infty \rangle)$$

donde C_0^1 es el espacio de funciones continuamente diferenciables con “soporte compacto” (es decir, $\phi(x, t)$ es cero fuera de algún conjunto acotado, o en otras palabras, el soporte de la función se encuentra en un conjunto compacto). Entonces:

$$u_t + (f(u))_x = 0 \Rightarrow \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \{\phi u_t + \phi(f(u))_x\} dx dt = 0$$

Ahora, de la integración por partes tenemos que:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{+\infty} \phi u_t dt &= \phi u \Big|_{t_0}^{+\infty} - \int_{t_0}^{+\infty} \phi_t u dt = -\phi(x, t_0) u(x, t_0) - \int_{t_0}^{+\infty} \phi_t u dt \\ \Rightarrow \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi u_t dx dt &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x, t_0) u(x, t_0) dx - \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_t u dx dt \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(f(u))_x dx &= \phi f(u) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x f(u) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x f(u) dx \\ \Rightarrow \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(f(u))_x dx dt &= - \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x f(u) dx dt \end{aligned}$$

usando el hecho que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi(x, t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x, t) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \phi(x, t) = 0$$

pues $\phi \in C_0^1(\mathbb{R} \times \langle t_0, +\infty \rangle)$, de donde:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi u_t dx dt + \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi (f(u))_x dx dt \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x, t_0) u(x, t_0) dx - \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_t u dx dt - \int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x f(u) dx dt \end{aligned}$$

por lo que

$$\int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \{\phi_t u + \phi_x f(u)\} dx dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x, t_0) u(x, t_0) dx$$

obteniendo así la siguiente definición:

Definición ..5 (Solución débil). [Definition 3.1, 5] Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de flujo. Se dice que $u(x, t)$ es una “solución débil” de la ley de conservación:

$$u_t + (f(u))_x = 0$$

si cumple con:

$$\int_{t_0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \{\phi_t u + \phi_x f(u)\} dx dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x, t_0) u(x, t_0) dx \quad (\text{II..6})$$

para todo $\phi \in C_0^1(\mathbb{R} \times \langle t_0, +\infty \rangle)$.

La ventaja de usar esta formulación es que la integración se da sobre un dominio fijo $\mathbb{R} \times \langle t_0, +\infty \rangle$. Si en particular usamos las funciones de prueba:

$$\phi(x, t) = \begin{cases} 1, & \text{cuando } (x, t) \in [x_1, x_2] \times [t_1, t_2] \\ 0, & \text{cuando } (x, t) \notin [x_1 - \epsilon, x_2 + \epsilon] \times [t_1 - \epsilon, t_2 + \epsilon] \end{cases}$$

y con ϕ suave en la franja intermedia de ancho ϵ , tendremos que

$$\phi_x = \phi_t = 0$$

excepto en la franja intermedia, por lo que (II.6) se reduce a una integral sobre esta franja. Cuando $\epsilon \rightarrow 0$, ϕ_x y ϕ_t se aproximan a funciones delta que muestrean u o $f(u)$ a lo largo de los bordes del rectángulo $[x_1, x_2] \times [t_1, t_2]$, de donde (II.6) se aproxima a la forma integral original (II.5). Siguiendo [5], sabemos que esto mismo se puede mostrar para cualquier $\phi \in C_0^1(\mathbb{R} \times \langle t_0, +\infty \rangle)$, obteniendo que cualquier solución débil satisface la ley de conservación integral original (II.5).

Observación: En lo que sigue de trabajo, asumiremos a f como una función convexa con el objetivo de hacer la mayoría de generalizaciones necesarias.

A.. Método de las características

Se trata de un método clásico para la resolución de ciertas ecuaciones diferenciales parciales, como se menciona en la sección 3.2 del trabajo de LeVeque de 1992 en [5], referencia que se utilizará en esta sección. En particular, esta técnica se aplica al problema:

$$u_t + (f(u))_x = 0$$

el cual por la regla de la cadena es equivalente a

$$u_t + f'(u)u_x = 0.$$

Analicemos entonces el problema de Cauchy

$$\begin{cases} u_t + f'(u)u_x = 0 \\ u(x, t_0) = u_0(x) \end{cases} . \quad (\text{II.7})$$

Definición A..1 (Curva Característica). [p. 24, 5] Se define la “Curva Característica” del problema (II.7) como aquella que resuelve la ecuación diferencial ordinaria siguiente:

$$\begin{cases} x'(t) = f'(u) \\ x(t_0) = \xi \end{cases}$$

Esta curva cumple con:

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial t} = u_t + f'(u)u_x = 0$$

es decir, u es constante sobre la característica para cualquier $t \geq t_0$, en particular:

$$u(x(t), t) = u(\xi, t_0) = u_0(\xi). \quad (\text{II.8})$$

Luego:

$$x'(t) = f'(u(x(t), t)) = f'(u_0(\xi))$$

de donde

$$x(t) = f'(u_0(\xi))t + c. \quad (\text{II.9})$$

Para calcular c podemos evaluar la expresión en t_0

$$x(t_0) = f'(u_0(\xi))t_0 + c \Rightarrow c = x(t_0) - f'(u_0(\xi))t_0$$

y reemplazando esto en (II.9), obtenemos:

$$x(t) = \xi + f'(u_0(\xi))(t - t_0). \quad (\text{II.10})$$

Es decir, el “Método de las características”, consiste en despejar ξ en (II.10), y luego reemplazarlo en (II.8)

Ejemplo A..1. Resolver la ecuación:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, 0) = x^2 \end{cases}$$

En este caso observamos que esta es una ley de conservación con

$$f(u) = \frac{u^2}{2}.$$

Aplicando (II.10) a f :

$$x = \xi + \xi^2 t \Rightarrow \xi = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4tx}}{2t}$$

primero notemos que en este caso solo existen características cuando

$$x \geq -\frac{1}{4t}$$

y estas son 2 características distintas para un mismo punto (x, t) con la desigualdad estricta. Para evitar esto, nos podemos ayudar nuevamente de (II.10), donde se debe cumplir:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \xi$$

en nuestro caso tenemos que:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \xi &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4tx}}{2t} \right] \left[\frac{-1 \mp \sqrt{1 + 4tx}}{-1 \mp \sqrt{1 + 4tx}} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-4xt}{2t(-1 \mp \sqrt{1 + 4tx})} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2x}{1 \pm \sqrt{1 + 4tx}}, \end{aligned}$$

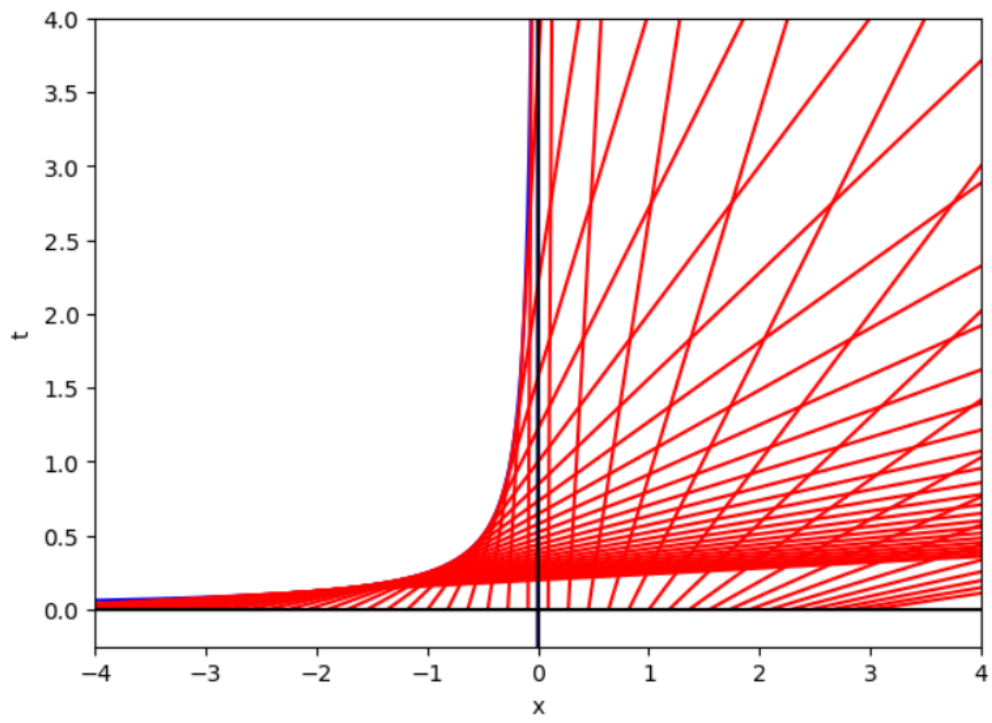
de lo cual establecemos que debe de tomarse el signo positivo, pues con el signo negativo

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \xi = \infty.$$

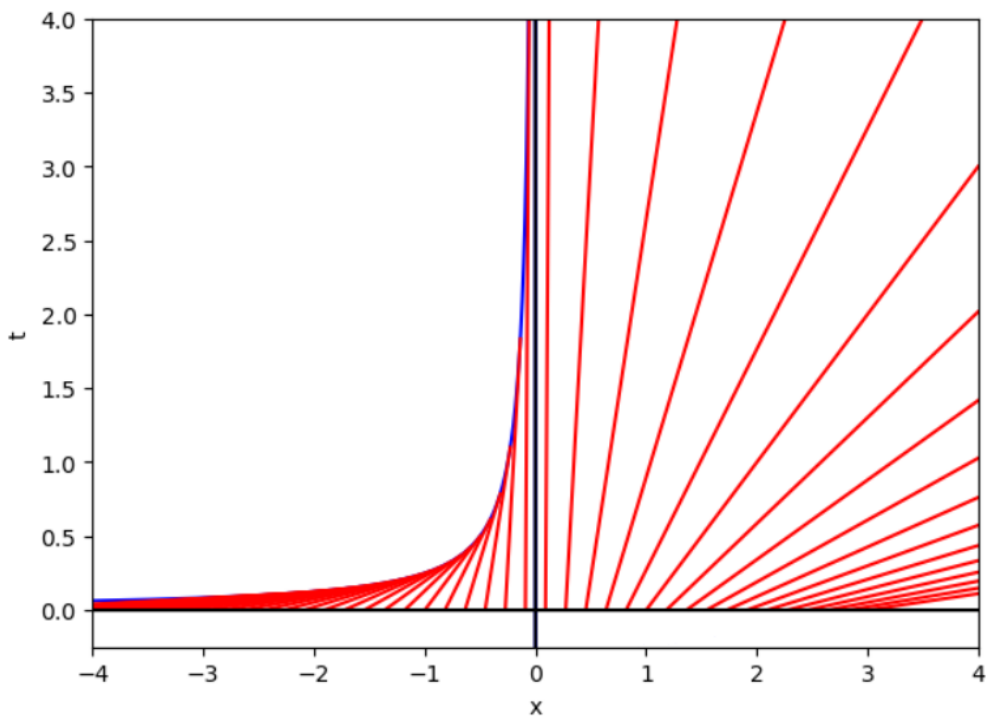
Finalmente podemos reemplazar la expresión con el signo positivo en (II.8)

$$u(x, t) = \xi^2 = \frac{1 + 2tx + \sqrt{1 + 4tx}}{2t^2}, \quad x \geq -\frac{1}{4t}$$

que es la solución a nuestro problema. Las características del ejemplo las podemos ver en la Figura III.



a)



b)

Figura III: Gráfica del ejemplo. En *a*) se muestra el caso de las 2 características que se cruzan cuando $xt \geq -1/4$, y en *b*) como quedan las características cuando se toma el signo positivo.

B.. Choques

En el Ejemplo A.1 notamos que se daban 2 escenarios: Existen algunos puntos (x, t) donde se cruzan 2 o más características, y otros donde no hay características, tal como se muestra en la Figura III. Revisemos primero el caso donde se cruzan varias características usando como referencia la sección 3.3 del trabajo de LeVeque de 1992. Recordemos que las características por (II.10) tienen la forma:

$$x = \xi + f'(u_0(\xi))(t - t_0)$$

podemos derivar esto respecto a x y t , obteniendo:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{\partial}{\partial x}(\xi + f'(u_0(\xi))(t - t_0)) = \frac{\partial \xi}{\partial x} + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)\frac{\partial \xi}{\partial x} \\ &= (1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi))\frac{\partial \xi}{\partial x} \\ \Rightarrow \frac{\partial \xi}{\partial x} &= \frac{1}{1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)} \end{aligned}$$

por lo que:

$$u_x = (u_0(\xi))_x = u'_0(\xi)\xi_x = \frac{u'_0(\xi)}{1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)}. \quad (\text{II..11})$$

y

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial}{\partial t}(\xi + f'(u_0(\xi))(t - t_0)) = \frac{\partial \xi}{\partial t} + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)\frac{\partial \xi}{\partial t} + f'(u_0(\xi)) \\ &= (1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi))\frac{\partial \xi}{\partial t} + f'(u_0(\xi)) \\ \Rightarrow \frac{\partial \xi}{\partial t} &= \frac{-f'(u_0(\xi))}{1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)} \end{aligned}$$

de donde

$$\Rightarrow u_t = (u_0(\xi))_t = u'_0(\xi)\xi_t = \frac{-f'(u_0(\xi))u'_0(\xi)}{1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)}. \quad (\text{II..12})$$

De (II.11) y (II.12) se observa que la ley de conservación está bien definida cuando

$$1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi) \neq 0,$$

así, los t donde $1 + (t - t_0)f''(u_0(\xi))u'_0(\xi) = 0$ son los tiempos donde podemos encontrar cruces entre varias características, de donde:

$$t(\xi) = t_0 - \frac{1}{f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)}$$

por lo que se denomina “tiempo de choque” al valor más pequeño de t donde hay cruce de características, es decir:

$$T_b = \min_{\xi \in \mathbb{R}} t(\xi) = t_0 - \frac{1}{\min_{\xi \in \mathbb{R}} f''(u_0(\xi))u'_0(\xi)}$$

y se dice que existe un “choque” cuando existe este cruce de características. En resumen:

Definición B..1 (Choque). [p. 25, 5] Se dice que tenemos un “choque” cuando existe un cruce de características al resolver el problema (II.7) mediante el método de las características, y se conoce como “tiempo de choque” al tiempo más pequeño donde se da este cruce.

C.. Rarefacciones

Otro detalle que podemos analizar es ver que ocurre cuando hay unicidad en la solución de una ley de conservación. Veamos primero, referenciando la sección 2.4 del trabajo de Van Duijn en 2003 en [6], que si $u(x, t)$ es solución de la ley de conservación

$$u_t + f'(u)u_x = 0, \quad (\text{II.13})$$

entonces $u^k(x, t) = u(kx, kt)$ también es solución para cualquier $k \in \mathbb{R}$. Esto es porque:

$$u_t^k(x, t) = (u(kx, kt))_t = u_x(kx, kt) \cdot (kx)_t + u_t(kx, kt)(kt)_t = ku_t(kx, kt),$$

y

$$u_x^k(x, t) = (u(kx, kt))_x = u_x(kx, kt) \cdot (kx)_x + u_t(kx, kt)(kt)_x = ku_x(kx, kt)$$

de donde:

$$u_t^k(x, t) + f'(u^k(x, t))u_x^k(x, t) = k[u_t(kx, kt) + f'(u(kx, kt))u_x(kx, kt)] = 0,$$

es decir, $u^k(x, t)$ es solución de (II.13). Así, en el caso que queramos que haya unicidad en la solución, debe de cumplirse que:

$$u(x, t) = u(kx, kt), \quad \forall k, x \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad t > t_0$$

por lo tanto, cuando $t = 1/k$:

$$u(x, t) = u\left(x, \frac{1}{k}\right) = u(kx, 1) = u\left(\frac{x}{t}, 1\right) = r(\eta),$$

es decir, se obtiene u como una función r que depende de η , donde:

$$\eta = \frac{x}{t - t_0}.$$

Note que:

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{x}{t - t_0} \right) = -\frac{x}{(t - t_0)^2} = -\frac{\eta}{t - t_0} \quad \text{y} \quad \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{t - t_0} \right) = \frac{1}{t - t_0}$$

de donde

$$u_t = \frac{\partial}{\partial t} r(\eta) = \frac{dr}{d\eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\eta}{t - t_0} \cdot \frac{dr}{d\eta}$$

y

$$u_x = \frac{\partial}{\partial x} r(\eta) = \frac{dr}{d\eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{1}{t - t_0} \cdot \frac{dr}{d\eta}$$

Así

$$0 = u_t + f'(u)u_x = -\frac{\eta}{t-t_0} \cdot \frac{dr}{d\eta} + f'(r(\eta)) \cdot \frac{1}{t-t_0} \cdot \frac{dr}{d\eta} = \frac{1}{t-t_0} (-\eta + f'(r(\eta))) \frac{dr}{d\eta}$$

obteniendo finalmente

$$(-\eta + f'(r(\eta))) \frac{dr}{d\eta} = 0,$$

lo cual es cierto cuando

$$\frac{dr}{d\eta} = 0,$$

o cuando

$$-\eta + f'(r(\eta)) = 0.$$

Así podemos dar la siguiente definición:

Definición C..1 (Onda de rarefacción). [p. 22, 6] Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de flujo de la ley de conservación:

$$u_t + (f(u))_x = 0.$$

Se dice que la función $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una “Onda de rarefacción” si cumple con:

$$f'(r(\eta)) = \eta$$

para $\eta \in \mathbb{R}$.

Capítulo III.

El problema de Riemann

Este capítulo aborda el problema de Riemann, que es un caso particular del problema de Cauchy para una ley de conservación. Se analiza el uso del método de las características para resolver este problema, se presenta la Regla de las áreas iguales para resolver ciertos casos y se introducen las condiciones de entropía que buscan las soluciones que se consideren relevantes desde un punto de vista físico para el fenómeno bajo estudio.

Definición ..1 (Problema de Riemann). [pp. 28–29, 5] Decimos que el problema de Cauchy:

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u(x, t_0) = u_0(x) \end{cases}, \quad (\text{III..1})$$

es un “Problema de Riemann” cuando la condición inicial tiene la forma:

$$u_0(x) = \begin{cases} u_l, & \text{cuando } x < a \\ u_r, & \text{cuando } x > a \end{cases}$$

donde $u_l \neq u_r$ son constantes y $a \in \mathbb{R}$.

Primero resolveremos el problema en el caso $a = 0$, para el cual podemos usar el método de las características, despejando ξ de (II.10)

$$x = \xi + f'(u_0(\xi))(t - t_0) = \begin{cases} \xi + f'(u_l)(t - t_0), & \text{cuando } \xi < 0 \\ \xi + f'(u_r)(t - t_0), & \text{cuando } \xi > 0 \end{cases}$$

de donde

$$\xi = \begin{cases} x - f'(u_l)(t - t_0), & \text{cuando } x < f'(u_l)(t - t_0) \\ x - f'(u_r)(t - t_0), & \text{cuando } x > f'(u_r)(t - t_0) \end{cases}$$

lo que se reemplaza en (II.8), obteniendo

$$u(x, t) = u_0(\xi) = \begin{cases} u_l, & \text{cuando } x < f'(u_l)(t - t_0) \\ u_r, & \text{cuando } x > f'(u_r)(t - t_0) \end{cases}$$

Se presentan los siguientes casos:

- **CASO 1** ($u_l > u_r$): Si en este caso suponemos que la solución está dada por

$$u(x, t) = \begin{cases} u_l, & \text{cuando } x < f'(u_l)(t - t_0) \\ u_r, & \text{cuando } x > f'(u_r)(t - t_0) \end{cases}$$

nos encontramos con el problema de que $f'(u_l)(t - t_0) > f'(u_r)(t - t_0)$ (pues $t > t_0$ y $f'(u_l) > f'(u_r)$ por la convexidad de f), es decir que $u(x, t)$ tiene 2 valores cuando $x \in [f'(u_r)(t - t_0), f'(u_l)(t - t_0)]$, por lo que sería una función multivaluada. Para evitar esto, proponemos la solución

$$u(x, t) = \begin{cases} u_l, & \text{cuando } x < s(t - t_0) \\ u_r, & \text{cuando } x > s(t - t_0) \end{cases}$$

donde $s \in \mathbb{R}$ es elegido de modo que en cada valor de x tenga un solo valor de $u(x, t)$ para cualquier $t > t_0$. Para que esta propuesta de solución sea realmente una, podemos usar (II.4) para un M lo suficientemente grande:

$$\frac{d}{dt} \int_{-M}^M u(x, t) dx = f(u(-M, t)) - f(u(M, t)) = f(u_l) - f(u_r)$$

sin embargo, también se tiene que:

$$\begin{aligned} \int_{-M}^M u(x, t) dx &= \int_{-M}^{s(t-t_0)} u(x, t) dx + \int_{s(t-t_0)}^M u(x, t) dx \\ &= \int_{-M}^{s(t-t_0)} u_l dx + \int_{s(t-t_0)}^M u_r dx = u_l(s(t - t_0) + M) + u_r(M - s(t - t_0)) \\ &= s(u_l - u_r)t + [(u_r - u_l)st_0 + (u_l + u_r)M] \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \int_{-M}^M u(x, t) dx &= s(u_l - u_r) \end{aligned}$$

igualando esto con el resultado anterior, conseguimos que:

$$s = \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r}$$

así, para que la solución propuesta cumpla con la forma integral de la ley de conservación, debe de cumplirse esta última igualdad, a la cual se le conoce como “Condición de salto de Rankine-Hugoniot”. Notemos que en este caso las características se han estado cruzando cuando $x \in [f'(u_r)(t - t_0), f'(u_l)(t - t_0)]$, y se propuso este s , de modo que cuando $x \in [f'(u_r)(t - t_0), s(t - t_0)]$ se tome el primer valor de $u(x, t)$, y cuando $x \in [s(t - t_0), f'(u_l)(t - t_0)]$ se tome el segundo. Un ejemplo de este caso se puede ver en la Figura IV.

Definición ..2 (Condición de salto de Rankine-Hugoniot). [pp. 31–32, 5] Se dice que una función de flujo $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ derivada del problema de Riemann III.1, satisface la condición de salto de Rankine-Hugoniot cuando se verifica la siguiente expresión:

$$f(u_l) - f(u_r) = s(u_l - u_r)$$

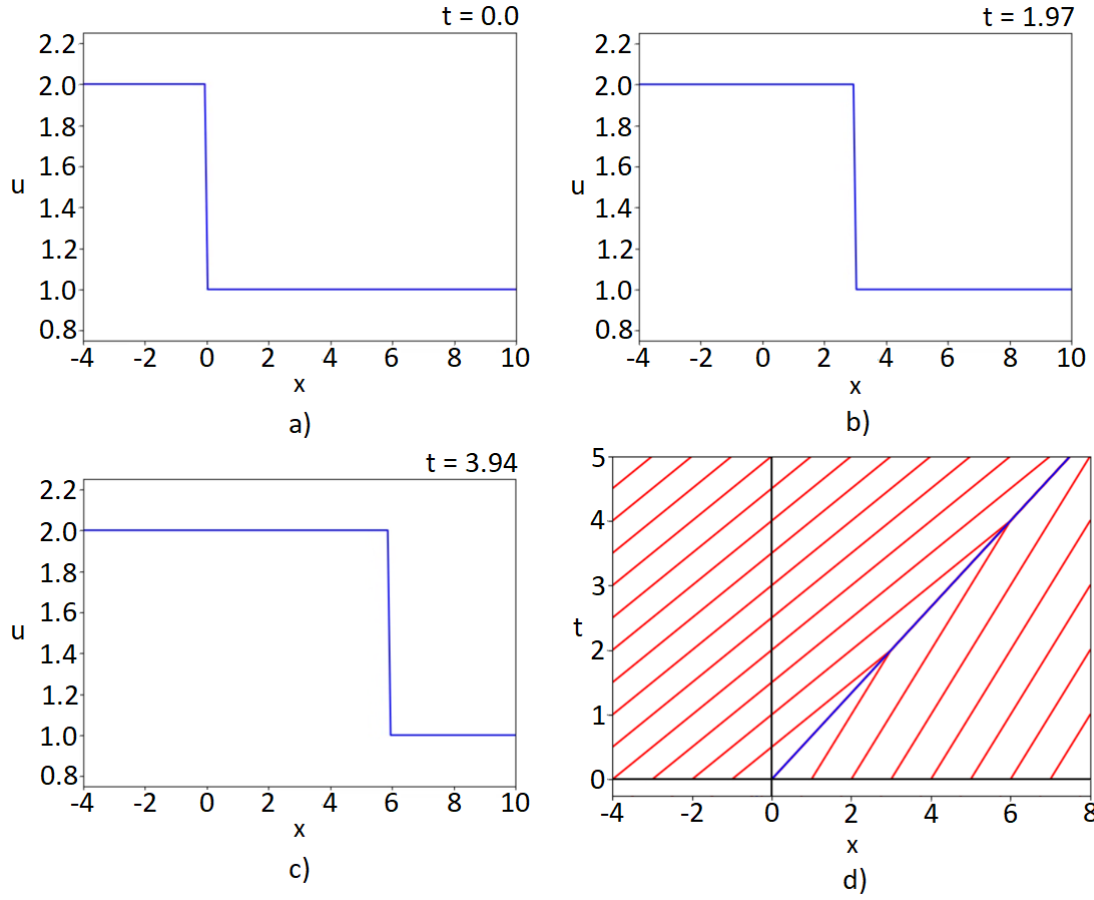


Figura IV: Ejemplo del caso 1 cuando $t_0 = 0$, $a = 0$, $u_l = 2$, $u_r = 1$ y $f(u) = u^2/2$. En a), b) y c) se muestra la gráfica de u en distintos tiempos, mientras que d) muestra las características para este ejemplo

■ **CASO 2** ($u_l < u_r$): Si en este caso suponemos que la solución está dada por

$$u(x, t) = \begin{cases} u_l, & \text{cuando } x < f'(u_l)(t - t_0) \\ u_r, & \text{cuando } x > f'(u_r)(t - t_0) \end{cases}$$

nos encontramos con el problema de que $f'(u_l)(t - t_0) < f'(u_r)(t - t_0)$ (pues $t > t_0$ y $f'(u_l) < f'(u_r)$ por la convexidad de f), es decir que $u(x, t)$ no tiene ningún valor cuando $x \in \langle f'(u_l)(t - t_0), f'(u_r)(t - t_0) \rangle$, en este caso podemos completar esa parte del dominio con una onda de rarefacción, obteniendo la solución:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_l, & \text{cuando } x < f'(u_l)(t - t_0) \\ r\left(\frac{x}{t - t_0}\right), & \text{cuando } f'(u_l)(t - t_0) < x < f'(u_r)(t - t_0) \\ u_r, & \text{cuando } x > f'(u_r)(t - t_0) \end{cases}$$

cuando $r(\xi)$ es solución de

$$f'(r(\xi)) = \xi$$

Un ejemplo de este caso se puede ver en la Figura V

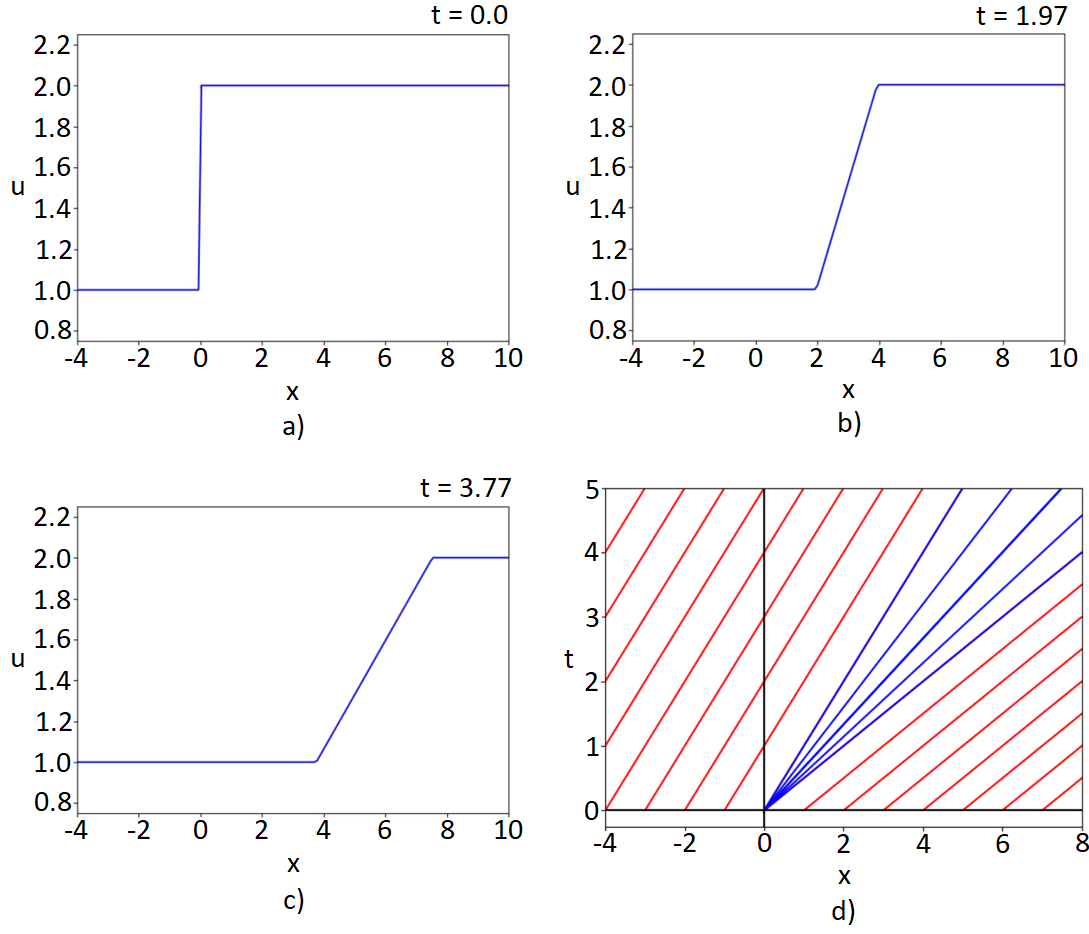


Figura V: Ejemplo del caso 2 cuando $t_0 = 0$, $a = 0$, $u_l = 1$, $u_r = 2$ y $f(u) = u^2/2$. En a), b) y c) se muestra la gráfica de u en distintos tiempos, mientras que d) muestra las características para este ejemplo

Ahora veamos el caso de cualquier $a \in \mathbb{R}$ fijo. Para esto basta hacer el cambio de variable

$$u^a(x, t) = u(x + a, t)$$

que cumple con:

$$(u^a(x, t))_t + f'(u^a(x, t))(u^a(x, t))_x = u_t(x + a, t) + f'(u(x + a, t))u_x(x + a, t) = 0$$

y

$$u^a(x, t_0) = u(x + a, t_0) = \begin{cases} u_l, & x + a < 0 \\ u_r, & x + a > 0 \end{cases} = \begin{cases} u_l, & x < -a \\ u_r, & x > -a \end{cases}.$$

Así, cuando $(u_l > u_r)$, la solución estaría dada por:

$$u^a(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < s(t - t_0) \\ u_r, & x > s(t - t_0) \end{cases}$$

donde

$$s = \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r}$$

es decir

$$u(x, t) = u^a(x - a, t) = \begin{cases} u_l, & x < a + s(t - t_0) \\ u_r, & x > a + s(t - t_0) \end{cases}$$

y cuando $(u_l < u_r)$, la solución estaría dada por:

$$u^a(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < f'(u_l)(t - t_0) \\ r\left(\frac{x}{t - t_0}\right), & f'(u_l)(t - t_0) < x < f'(u_r)(t - t_0) \\ u_r, & x > f'(u_r)(t - t_0) \end{cases}$$

donde $r(\xi)$ es solución de

$$f'(r(\xi)) = \xi$$

es decir:

$$u(x, t) = u^a(x - a, t) = \begin{cases} u_l, & x < a + f'(u_l)(t - t_0) \\ r\left(\frac{x - a}{t - t_0}\right), & a + f'(u_l)(t - t_0) < x < a + f'(u_r)(t - t_0) \\ u_r, & x > a + f'(u_r)(t - t_0) \end{cases}$$

Haciendo un cálculo rápido, podemos notar que esta es una solución débil, ya que cumple con (II.6), sin embargo:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a + s(t - t_0) \\ u_r, & x > a + s(t - t_0) \end{cases}$$

con

$$s = \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r}$$

es también una solución débil. Esto muestra que las soluciones débiles no son necesariamente únicas, por lo que vamos a necesitar alguna condición adicional para elegir la solución más “relevante” desde el punto de vista físico, ya que las leyes de conservación vienen de fenómenos físicos, lo cual será revisado un poco más adelante.

Ejemplo ..1. Para el problema

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a \\ u_r, & x > a \end{cases} \end{cases},$$

que es una ley de conservación, donde:

$$f(u) = \frac{u^2}{2}$$

se tiene que:

$$s = \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r} = \frac{u_l^2/2 - u_r^2/2}{u_l - u_r} = \frac{(u_l + u_r)(u_l - u_r)}{2(u_l - u_r)} = \frac{u_l + u_r}{2}$$

Así, cuando $u_l > u_r$, se tiene por solución

$$u(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a + s(t - t_0) \\ u_r, & x > a + s(t - t_0) \end{cases}$$

con

$$s = \frac{u_l + u_r}{2}$$

y cuando $u_l < u_r$, para que

$$f'(r(\xi)) = \xi$$

se debe tener que

$$r(\xi) = \xi$$

desde que

$$f'(u) = u$$

por lo que la solución estará dada por:

$$u(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a + u_l(t - t_0) \\ \frac{x - a}{t - t_0}, & a + u_l(t - t_0) < x < a + u_r(t - t_0) \\ u_r, & x > a + u_r(t - t_0) \end{cases}$$

A.. Regla de las áreas iguales

Análogo al CASO 1, cuando $u(x, t)$ es una función multivaluada se propone eliminar las partes multivaluadas mediante un choque, de modo que se tome solo un valor tanto a la izquierda como a la derecha de este choque, como se puede ver en la Figura VI. Para saber donde se debe ubicar este choque, recordemos que u es una cantidad que se conserva, de modo que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) dx$$

debe ser constante respecto a t , Así, si fijamos t , y llamamos $u_1(x, t)$ a la solución multivaluada y $u_2(x, t)$ a la solución propuesta con el choque, se debe cumplir que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_1(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} u_2(x, t) dx \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} (u_1(x, t) - u_2(x, t)) dx = 0$$

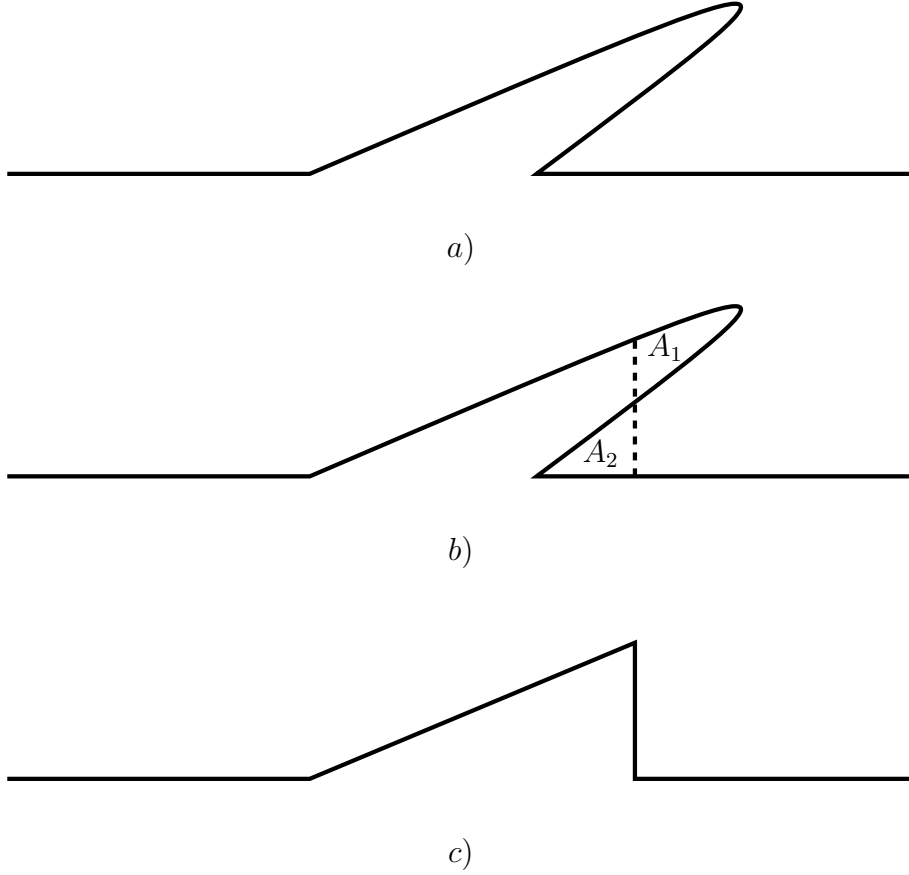


Figura VI: Gráfico de $u(x, t)$, en a) se muestra el resultado inicial del método de las características donde en una parte del dominio, $u(x, t)$ es una función multivaluada, en b) se propone el choque, y en c) se muestra la solución final una vez aplicado el choque

Por como está propuesto el choque, se tiene que fuera del dominio donde la función es multivaluada (sea por ejemplo $[x_1, x_2]$ este dominio)

$$u_1(x, t) = u_2(x, t) \quad \forall x \notin [x_1, x_2] \Rightarrow \int_{x_1}^{x_2} (u_1(x, t) - u_2(x, t)) dx = 0$$

Finalmente, si llamamos A_1 al área que se encuentra a la derecha del choque, y A_2 al área de la izquierda:

$$0 = \int_{x_1}^{x_2} (u_1(x, t) - u_2(x, t)) dx = A_1 - A_2 \Rightarrow A_1 = A_2,$$

es decir, al proponer un choque, debido a la conservación, debe cumplirse que las áreas a los lados del choque deben ser iguales. A esto es a lo que se le conoce como “Regla de las áreas iguales”, como se menciona en [5]. Este proceso lo resumiremos de la siguiente manera:

Procedimiento A..1 (Regla de las áreas iguales). [p. 34, 5] Cuando se presentan partes multivaluadas en la solución de una ley de conservación utilizando el método de las características, procederemos de la siguiente manera:

- a) Identificamos una región del dominio donde la solución sea multivaluada.
- b) Proponemos un “choque”, de tal manera que el área a la izquierda del choque sea igual al área a la derecha.
- c) Finalmente, definimos una nueva solución que, fuera de esta región, se mantenga igual a la anterior, y que dentro del dominio se eliminen las partes que presentan las áreas iguales.

Este procedimiento debe llevarse a cabo en todas las regiones del dominio con el fin de garantizar que la solución contenga un único valor en cada punto del mismo, es decir, que ya no se presente como una función multivaluada.

B.. Condiciones de entropía

Como se mencionó anteriormente, necesitamos condiciones para elegir soluciones “relevantes” de cierto modo, ello lo veremos de la siguiente manera: Si consideramos la ecuación parabólica:

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = \epsilon u_{xx} \\ u(x, t_0) = u_0(x) \end{cases},$$

y si u^ϵ es su solución, resulta que esta es suave, incluso si u_0 no lo es, por lo que si tomamos u de modo que $u^\epsilon \rightarrow u$ cuando $\epsilon \rightarrow 0$, esta u es solución de

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u(x, t_0) = u_0(x) \end{cases}$$

y la llamaremos “solución de perfil viscoso”, es decir:

Definición B..1 (Solución de perfil viscoso). [p. 121, 6] Se le conoce como “solución de perfil viscoso” a la solución de la ecuación

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = \epsilon u_{xx} \\ u(x, t_0) = u_0(x) \end{cases}$$

A esta solución se le llama así pues en la física se le conoce como “término de viscosidad” a

$$\epsilon u_{xx}$$

y en este procedimiento se hace “desaparecer” este término para llegar a (III..1). Así diremos que una solución débil es “físicamente correcta”, o que es “relevante” cuando coincide con la solución de viscosidad. Para lograr esto en el caso del problema de Riemann, se utilizan las denominadas “Condiciones de entropía”:

Definición B..2 (Condiciones de entropía). ([p. 36, 5] y [p. 20, 6]) Se dice que una solución débil problema de Riemann es “físicamente correcta” cuando cumple con alguna de las siguientes condiciones, que son conocidas como “Condiciones de entropía”:

Versión I: (Condición propuesta por Lax, según [6]) Para (III.1) con f diferenciable, una discontinuidad que se propaga a una velocidad s satisface la condición de entropía cuando

$$f'(u_l) > s > f'(u_r).$$

Para nuestro caso (es decir f convexo), si $u_l > u_r$, entonces:

$$f'(u_l) > \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r} > f'(u_r)$$

por lo que la solución del Caso 1 cumple esta primera versión de la condición de entropía.

Versión II: (Condición propuesta por Oleinik, según [5]) Para (III.1) con f no necesariamente diferenciable, $u(x, t)$ es una “solución de entropía” si toda discontinuidad cumple con

$$\frac{f(u) - f(u_l)}{u - u_l} > s > \frac{f(u) - f(u_r)}{u - u_r}$$

cuando $u_l > u > u_r$. Nuevamente, si f es convexo, en este caso se tiene que:

$$\frac{f(u) - f(u_l)}{u - u_l} > \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r} > \frac{f(u) - f(u_r)}{u - u_r}$$

por lo que la solución del Caso 1 cumple esta segunda versión de la condición de entropía.

Versión III: (Condición propuesta por Oleinik, según [5]) Para (III.1) con f no necesariamente diferenciable, $u(x, t)$ es una “solución de entropía” si existe $E > 0$ tal que

$$\frac{u(x + a, t) - u(x, t)}{a} < \frac{E}{t}$$

para $a > 0$, $t > 0$ y $x \in \mathbb{R}$ cualesquiera.

Capítulo IV.

El problema de Riemann con 2 discontinuidades para la ecuación de Burgers

Esta parte es el núcleo del trabajo, que busca resolver el problema de Riemann con 2 discontinuidades para leyes de conservación, cuya teoría es de autoría propia, pero que está fuertemente inspirada en problemas que se encuentran en [5], [7] y [12].

Definición ..1. *Una ley de conservación con condición inicial de Riemann de 2 discontinuidades está dado por:*

$$(P) \quad \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases},$$

donde $u_l \neq u_m$, $u_m \neq u_r$, $a_1 < a_2$ y $t_0 \in \mathbb{R}$.

Aprovechando lo desarrollado en la sección anterior, la estrategia que seguiremos es la de separar el problema (P) en 2 subproblemas:

$$(1) \quad \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & x > a_1 \end{cases} \end{cases} \quad \text{y} \quad (2) \quad \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_m, & x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases}$$

y luego unir las soluciones, dependiendo de como sean estas. Para este caso consideraremos la “Ecuación de Burgers”

Definición ..2 (Ecuación de Burgers). [p. 23, 5] *La ley de conservación:*

$$u_t + (f(u))_x = 0$$

es conocida como “Ecuación de Burgers” cuando la función de flujo está dada por:

$$f(u) = \frac{u^2}{2}.$$

Veamos entonces los distintos casos con los que nos podemos encontrar:

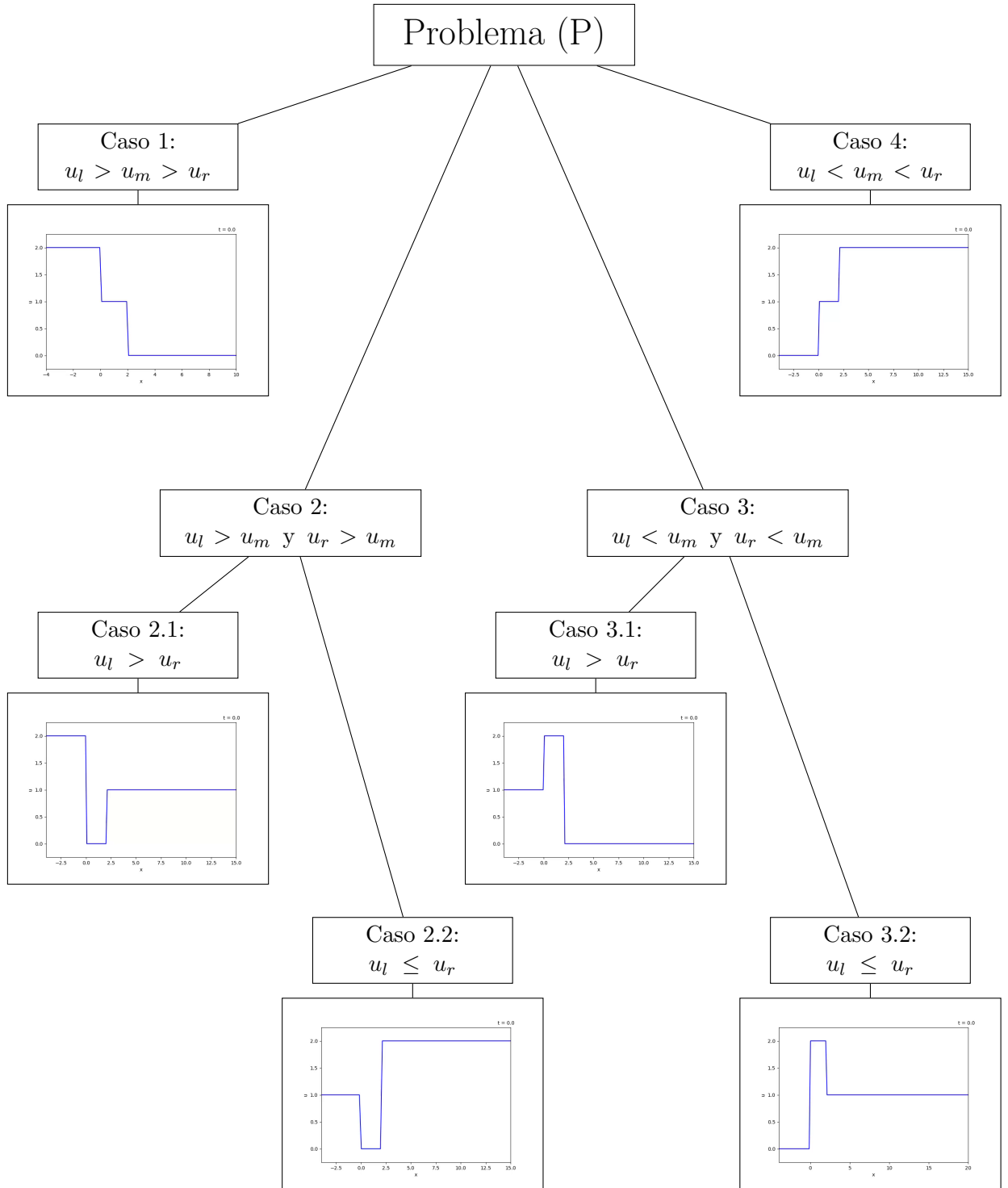


Figura VII: Diagrama de casos para el problema con 2 discontinuidades

A.. CASO 1 ($u_l > u_m > u_r$)

1). Planteamiento del problema

En este caso, el problema estaría dado por

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases},$$

donde $u_l > u_m > u_r$.

2). Análisis de la solución analítica

De lo visto anteriormente, los subproblemas (1) y (2) tienen por soluciones:

$$u_1(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t - t_0) \\ u_m, & x > a_1 + s_1(t - t_0) \end{cases}$$

y

$$u_2(x, t) = \begin{cases} u_m, & x < a_2 + s_2(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_2(t - t_0) \end{cases}$$

respectivamente, donde

$$s_1 = \frac{u_l + u_m}{2} \quad \text{y} \quad s_2 = \frac{u_m + u_r}{2}$$

Podemos intentar unir las soluciones del siguiente modo:

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + s_1(t - t_0) < x < a_2 + s_2(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_2(t - t_0) \end{cases} \quad (\text{IV..1})$$

Lo cual solo tiene sentido cuando:

$$a_1 + s_1(t - t_0) \leq a_2 + s_2(t - t_0)$$

Entonces definimos:

$$t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{s_1 - s_2}$$

es fácil ver que

$$a_1 + s_1(t - t_0) \leq a_2 + s_2(t - t_0) \Leftrightarrow t \leq t_1$$

Así, para $t \in [t_0, t_1]$, se tiene la solución (IV..1). En particular, para $t = t_1$, tenemos que $a_1 + s_1(t_1 - t_0) = a_2 + s_2(t_1 - t_0)$, es decir, desaparece el dominio en el cual existe u_m , por lo que:

$$u_3(x, t_1) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t_1 - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_2(t_1 - t_0) \end{cases}$$

Por lo tanto, para saber que ocurre cuando $t > t_1$, proponemos el nuevo problema:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_1) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 \\ u_r, & x > a_3 \end{cases} \end{cases}$$

donde $a_3 = a_1 + s_1(t_1 - t_0) = a_2 + s_2(t_1 - t_0)$. Como $u_l > u_r$, el problema tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + s_3(t - t_1) \\ u_r, & x > a_3 + s_3(t - t_1) \end{cases}$$

donde

$$s_3 = \frac{u_l + u_r}{2}$$

3). Solución analítica final

En resumen, para este caso el problema

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases}$$

tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + s_1(t - t_0) < x < a_2 + s_2(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_2(t - t_0) \end{cases}$$

cuando $t \in [t_0, t_1]$, y

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + s_3(t - t_1) \\ u_r, & x > a_3 + s_3(t - t_1) \end{cases}$$

cuando $t > t_1$, donde

$$s_1 = \frac{u_l + u_m}{2}, \quad s_2 = \frac{u_m + u_r}{2}, \quad s_3 = \frac{u_l + u_r}{2},$$

$$t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{s_1 - s_2} \quad \text{y} \quad a_3 = a_1 + s_1(t_1 - t_0) = a_2 + s_2(t_1 - t_0)$$

En la Figura VIII podemos ver un ejemplo de este caso, donde consideramos la condición inicial para t_0 , y a lo largo del tiempo el estado medio va “desapareciendo” a medida que los choques van avanzando a velocidades distintas $s_1 > s_2$, terminando de desaparecer en t_1 , y luego la solución va avanzando con un solo choque que tiene velocidad s_3 .

Observación: Para este caso es sencillo notar que la solución al problema general (para f convexa) puede ser hallada del mismo modo, y esta solución es la misma, cambiando solamente a s_1 , s_2 y s_3 por

$$s_1 = \frac{f(u_l) - f(u_m)}{u_l - u_m}, \quad s_2 = \frac{f(u_m) - f(u_r)}{u_m - u_l} \quad \text{y} \quad s_3 = \frac{f(u_l) - f(u_r)}{u_l - u_r}$$

Lo cual aún tiene sentido, ya que por la convexidad de f se tiene que:

$$s_1 > s_2$$

y el procedimiento anterior continua siendo correcto.

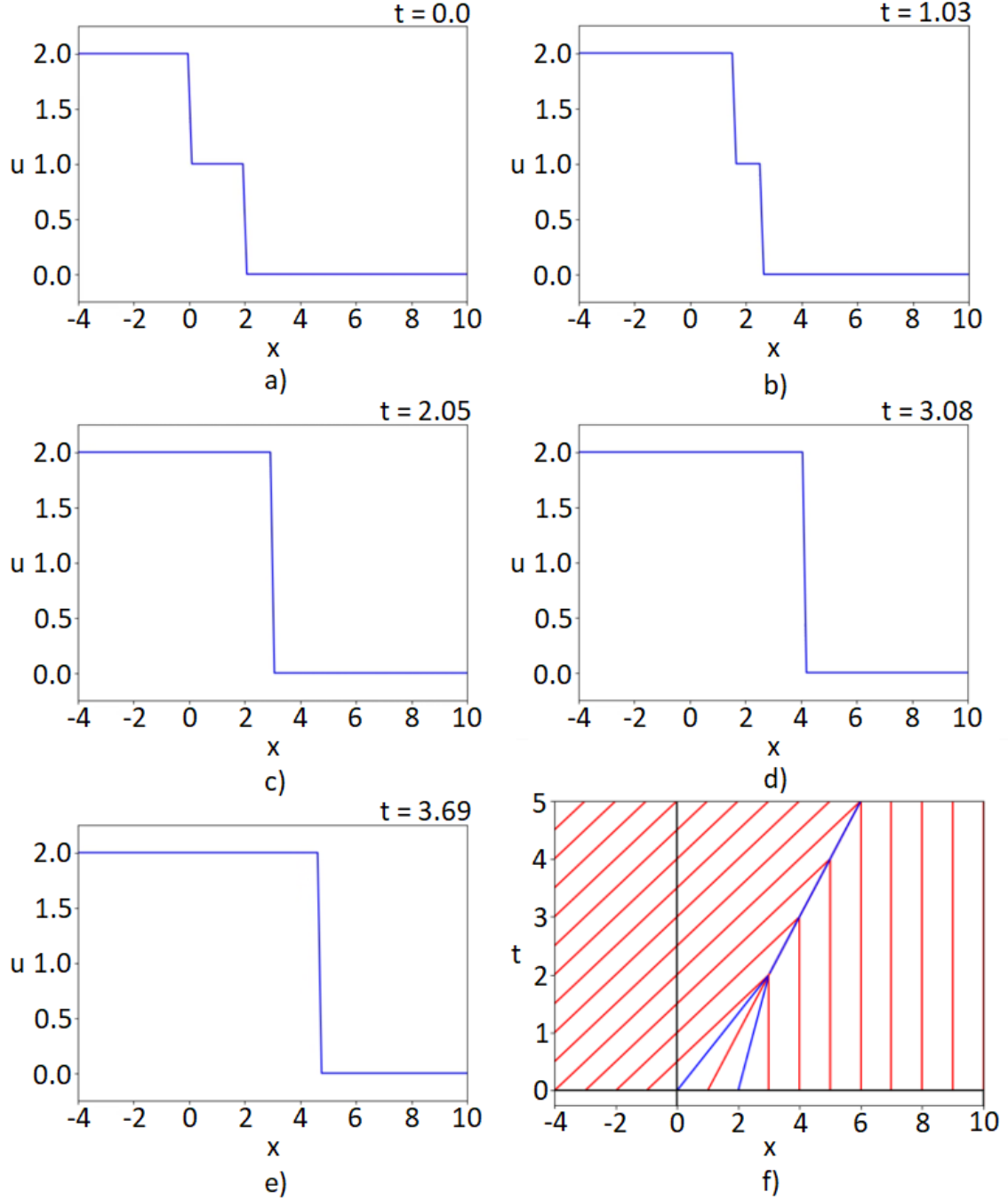


Figura VIII: Ejemplo del caso 1 cuando $t_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $u_l = 2$, $u_m = 1$, $u_r = 0$ y $f(u) = u^2/2$ en distintos tiempos, lo que se puede ver en a), b), c), d) y e). Mientras tanto, f) muestra las características para este ejemplo

B.. CASO 2 ($u_l > u_m$ y $u_r > u_m$)

1). Planteamiento del problema

En este caso, el problema estaría dado por

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases},$$

donde $u_l > u_m$ y $u_r > u_m$.

2). Análisis de la solución analítica

Para este caso los subproblemas (1) y (2) tienen por soluciones:

$$u_1(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t - t_0) \\ u_m, & x > a_1 + s_1(t - t_0) \end{cases}$$

y

$$u_2(x, t) = \begin{cases} u_m, & x < a_2 + u_m(t - t_0) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_2 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_r(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + u_r(t - t_0) \end{cases}$$

donde

$$s_1 = \frac{u_l + u_m}{2}$$

Podemos intentar unir las soluciones del siguiente modo:

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + s_1(t - t_0) < x < a_2 + u_m(t - t_0) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_2 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_r(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + u_r(t - t_0) \end{cases} \quad (\text{IV..2})$$

lo cual solo tiene sentido cuando:

$$a_1 + s_1(t - t_0) \leq a_2 + u_m(t - t_0),$$

entonces definimos:

$$t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{s_1 - u_m},$$

es fácil ver que

$$a_1 + s_1(t - t_0) \leq a_2 + u_m(t - t_0) \Leftrightarrow t \leq t_1$$

Así, para $t \in [t_0, t_1]$, el problema (P) tiene por solución a (IV..2). En particular, para $t = t_1$, sabemos que $a_1 + s_1(t_1 - t_0) = a_2 + u_m(t_1 - t_0)$, es decir, desaparece el dominio en el cual existe u_m , por lo que:

$$u_3(x, t_1) = \begin{cases} u_l, & x < a_2 + u_m(t_1 - t_0) \\ \frac{x - a_2}{t_1 - t_0}, & a_2 + u_m(t_1 - t_0) < x < a_2 + u_r(t_1 - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + u_r(t_1 - t_0) \end{cases},$$

por lo tanto, para saber que ocurre cuando $t > t_1$, proponemos el nuevo problema:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_1) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 \\ \frac{x - a_2}{t_1 - t_0}, & a_3 < x < a_4 \\ u_r, & x > a_4 \end{cases} \end{cases}$$

donde $a_3 = a_2 + u_m(t_1 - t_0)$ y $a_4 = a_2 + u_r(t_1 - t_0)$. Para resolver este problema, hay que hacerlo por el método de las características, para lo cual despejamos ξ en (II.10), y luego lo reemplazamos en (II.8), resultando:

$$x = \begin{cases} \xi + u_l(t - t_1), & \xi < a_3 \\ \xi + \left(\frac{\xi - a_2}{t_1 - t_0}\right)(t - t_1), & a_3 < \xi < a_4 \\ \xi + u_r(t - t_1), & \xi > a_4 \end{cases}$$

operando, se obtiene:

$$x = \xi + \left(\frac{\xi - a_2}{t_1 - t_0}\right)(t - t_1) = \frac{\xi(t - t_0) - a_2(t - t_1)}{t_1 - t_0} \Leftrightarrow \xi = \frac{x(t_1 - t_0) + a_2(t - t_1)}{t - t_0}$$

de donde podemos sacar varias operaciones

$$\begin{aligned} a_3 < \xi < a_4 &\Leftrightarrow a_3 < \frac{x(t_1 - t_0) + a_2(t - t_1)}{t - t_0} < a_4 \\ &\Leftrightarrow \frac{a_3(t - t_0) - a_2(t - t_1)}{t_1 - t_0} < x < \frac{a_4(t - t_0) - a_2(t - t_1)}{t_1 - t_0}, \end{aligned}$$

además

$$\xi - a_2 = \frac{x(t_1 - t_0) + a_2(t - t_1)}{t - t_0} - a_2 = \frac{(x - a_2)(t_1 - t_0)}{t - t_0}$$

entonces

$$\frac{\xi - a_2}{t_1 - t_0} = \frac{x - a_2}{t - t_0}$$

y como

$$\begin{aligned} \frac{a_3(t - t_0) - a_2(t - t_1)}{t_1 - t_0} &= \frac{a_3(t - t_0) - (a_3 - u_m(t_1 - t_0))(t - t_1)}{t_1 - t_0} \\ &= \frac{a_3(t_1 - t_0) + u_m(t_1 - t_0)(t - t_1)}{t_1 - t_0} = a_3 + u_m(t - t_1) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \frac{a_4(t - t_0) - a_2(t - t_1)}{t_1 - t_0} &= \frac{a_4(t - t_0) - (a_4 - u_r(t_1 - t_0))(t - t_1)}{t_1 - t_0} \\ &= \frac{a_4(t_1 - t_0) + u_r(t_1 - t_0)(t - t_1)}{t_1 - t_0} = a_4 + u_r(t - t_1), \end{aligned}$$

entonces

$$\xi = \begin{cases} x - u_l(t - t_1), & x < a_3 + u_l(t - t_1) \\ \frac{x(t_1 - t_0) + a_2(t - t_1)}{t - t_0}, & a_3 + u_m(t - t_1) < x < a_4 + u_r(t - t_1) \\ x - u_r(t - t_1), & x > a_4 + u_r(t - t_1) \end{cases}$$

y reemplazando en (II.8):

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + u_l(t - t_1) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_3 + u_m(t - t_1) < x < a_4 + u_r(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + u_r(t - t_1) \end{cases}$$

Nos enfrentamos ahora a un inconveniente, y es que como $u_l > u_m$, entonces:

$$a_3 + u_l(t - t_1) > a_3 + u_m(t - t_1)$$

por lo que, cuando $x \in [a_3 + u_m(t - t_1), a_3 + u_l(t - t_1)]$ la solución es una función multivaluada, por lo que podemos proponer la solución:

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + s_2(t - t_1) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_3 + s_2(t - t_1) < x < a_4 + u_r(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + u_r(t - t_1) \end{cases}, \quad (\text{IV..3})$$

de modo que $u_m < s_2 < u_l$.

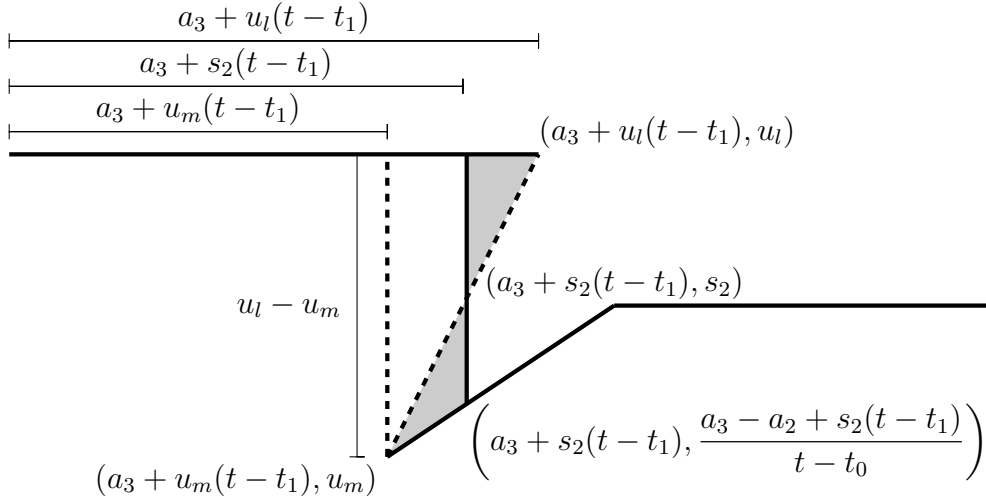


Figura IX: Gráfica aproximada de $u_3(x, t)$ para $t > t_1$

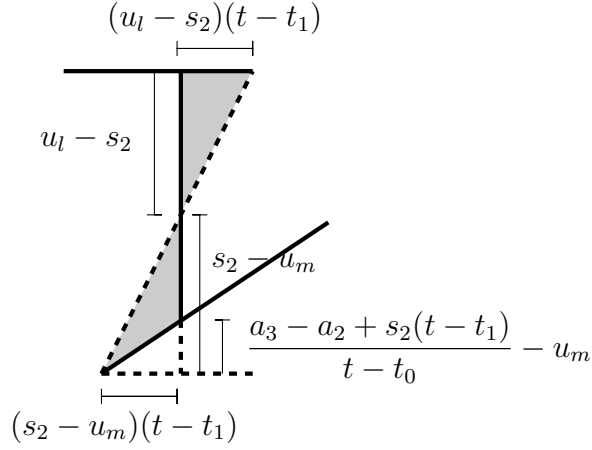


Figura X: Gráfica para el cálculo de s_2 a partir de $u_3(x, t)$, usando la regla de las áreas iguales

Para hallar s_2 , podemos usar la regla de las áreas iguales, donde los triángulos sombreados en las Figuras IX y X deben tener la misma área, en ese sentido primero notemos que:

$$\begin{aligned} \frac{a_3 - a_2 + s_2(t - t_1)}{t - t_0} - u_m &= \frac{u_m(t_1 - t_0) + s_2(t - t_1) - u_m(t - t_0)}{t - t_0} \\ &= \frac{s_2(t - t_1) - u_m(t - t_1)}{t - t_0} = \frac{(s_2 - u_m)(t - t_1)}{t - t_0} \end{aligned}$$

entonces, usando la Figura X, el área del triángulo sombreado superior es

$$A = \frac{(u_l - s_2)^2(t - t_1)}{2}$$

y el área del triángulo sombreado inferior es

$$\begin{aligned} A &= \frac{(s_2 - u_m)^2(t - t_1)}{2} - \frac{(s_2 - u_m)^2(t - t_1)^2}{2(t - t_0)} \\ &= \frac{(s_2 - u_m)^2(t - t_1)}{2} \left[1 - \frac{t - t_1}{t - t_0} \right] = \frac{(s_2 - u_m)^2(t - t_1)(t_1 - t_0)}{2(t - t_0)}. \end{aligned}$$

Como ambas áreas deben ser iguales:

$$\frac{(u_l - s_2)^2(t - t_1)}{2} = \frac{(s_2 - u_m)^2(t - t_1)(t_1 - t_0)}{2(t - t_0)} \Rightarrow \left(\frac{u_l - s_2}{s_2 - u_m} \right)^2 = \frac{t_1 - t_0}{t - t_0}.$$

Ahora, como $t > t_0$ y $t_1 > t_0$, resulta:

$$\frac{t_1 - t_0}{t - t_0} > 0$$

y como $u_m < s_2 < u_l$, entonces $u_l - s_2 > 0$ y $s_2 - u_m > 0$, de donde:

$$\frac{u_l - s_2}{s_2 - u_m} > 0,$$

entonces

$$\begin{aligned} \frac{u_l - s_2}{s_2 - u_m} = \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} &\Rightarrow 1 + \frac{u_m - u_l}{s_2 - u_m} = -\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \\ &\Rightarrow 1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} = \frac{u_m - u_l}{s_2 - u_m} \end{aligned}$$

es decir, se obtiene:

$$s_2(t) = u_m + \frac{u_l - u_m}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}}$$

Ahora, notemos que:

$$\begin{aligned} a_3 + s_2(t)(t - t_1) &\leq a_4 + u_r(t - t_1) \\ \Leftrightarrow (s_2(t) - u_r)(t - t_1) &\leq a_4 - a_3 = (u_r - u_m)(t_1 - t_0) \\ \Leftrightarrow \left[u_m + \frac{u_l - u_m}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}} - u_r \right] (t - t_1) &\leq (u_r - u_m)(t_1 - t_0) \\ \Leftrightarrow \frac{u_l - u_m}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}} - (u_r - u_m) &\leq \frac{(u_r - u_m)(t_1 - t_0)}{t - t_1} \\ \Leftrightarrow \frac{u_l - u_m}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}} &\leq \frac{(u_r - u_m)(t_1 - t_0)}{t - t_1} + (u_r - u_m) = (u_r - u_m) \left[\frac{t - t_0}{t - t_1} \right] \\ \Leftrightarrow \frac{(u_l - u_m)(t - t_1)}{(u_r - u_m)(t - t_0)} &\leq 1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \\ \Leftrightarrow \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} &\geq \left[\frac{u_l - u_m}{u_r - u_m} \right] \left[1 - \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \right)^2 \right] - 1 \\ \Leftrightarrow \left[\frac{u_l - u_m}{u_r - u_m} \right] \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \right)^2 &+ \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} + 1 - \left[\frac{u_l - u_m}{u_r - u_m} \right] \geq 0 \\ \Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \right)^2 &+ \left[\frac{u_r - u_m}{u_l - u_m} \right] \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} + \left[\frac{u_l - u_r}{u_l - u_m} \right] \geq 0 \\ \Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} + 1 \right) &\left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} - \left[\frac{u_l - u_r}{u_l - u_m} \right] \right) \geq 0 \\ \Leftrightarrow \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} &\geq \frac{u_l - u_r}{u_l - u_m} \end{aligned}$$

esto nos lleva a 2 subcasos:

3). CASO 2.1 ($u_l > u_r$)

En este caso se puede deducir que:

$$\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \geq \frac{u_l - u_r}{u_l - u_m} \Leftrightarrow \frac{t_1 - t_0}{t - t_0} \geq \left(\frac{u_l - u_r}{u_l - u_m} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow t \leq t_0 + \left(\frac{u_l - u_m}{u_l - u_r} \right)^2 (t_1 - t_0)$$

así basta definir:

$$t_2 = t_0 + \left(\frac{u_l - u_m}{u_l - u_r} \right)^2 (t_1 - t_0),$$

de donde se implica:

$$a_3 + s_2(t)(t - t_1) \leq a_4 + u_r(t - t_1) \Leftrightarrow t \leq t_2$$

Por lo tanto, para $t \in [t_1, t_2]$, se tiene la solución (IV..3). En particular, para $t = t_2$, se puede inferir que $a_3 + s_2(t_2)(t_2 - t_1) = a_4 + u_r(t_2 - t_1)$, es decir, desaparece el dominio en el cual existe

$$\frac{x - a_2}{t - t_0},$$

por lo que:

$$u_3(x, t_2) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + s_2(t_2)(t_2 - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + u_r(t_2 - t_1) \end{cases}$$

Por lo tanto, para saber que ocurre cuando $t > t_2$, proponemos el nuevo problema:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_2) = \begin{cases} u_l, & x < a_5 \\ u_r, & x > a_5 \end{cases} \end{cases}$$

donde $a_5 = a_3 + s_2(t_2)(t_2 - t_1) = a_4 + u_r(t_2 - t_1)$, el cual tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_5 + s_3(t - t_2) \\ u_r, & x > a_5 + s_3(t - t_2) \end{cases}$$

donde

$$s_3 = \frac{u_l + u_r}{2}.$$

4). Solución analítica final para el caso 2.1

En resumen, para este subcaso el problema

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases}$$

tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + s_1(t - t_0) < x < a_2 + u_m(t - t_0) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_2 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_r(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + u_r(t - t_0) \end{cases}$$

cuando $t \in [t_0, t_1]$,

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + s_2(t - t_1) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_3 + s_2(t - t_1) < x < a_4 + u_r(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + u_r(t - t_1) \end{cases}$$

cuando $t \in [t_1, t_2]$, y

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_5 + s_3(t - t_2) \\ u_r, & x > a_5 + s_3(t - t_2) \end{cases}$$

cuando $t > t_2$, donde además se cumple:

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{u_l + u_m}{2}, \quad t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{s_1 - u_m}, \quad s_2(t) = u_m + \frac{u_l - u_m}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}} \\ a_3 &= a_2 + u_m(t_1 - t_0), \quad a_4 = a_2 + u_r(t_1 - t_0), \quad t_2 = t_0 + \left(\frac{u_l - u_m}{u_l - u_r} \right)^2 (t_1 - t_0), \\ a_5 &= a_3 + s_2(t_2)(t_2 - t_1) = a_4 + u_r(t_2 - t_1) \quad \text{y} \quad s_3 = \frac{u_l + u_r}{2} \end{aligned}$$

En la Figura [XI](#) podemos ver un ejemplo de este caso, donde tenemos la condición inicial para t_0 , y al largo del tiempo el estado medio va “desapareciendo” a medida que el choque con velocidad s_1 va avanzando con dirección a la rarefacción hasta t_1 , en donde se combinan el choque y la rarefacción, y haciendo que esta última vaya desapareciendo hasta t_2 donde finalmente la solución va avanzando con un solo choque que tiene velocidad s_3 .

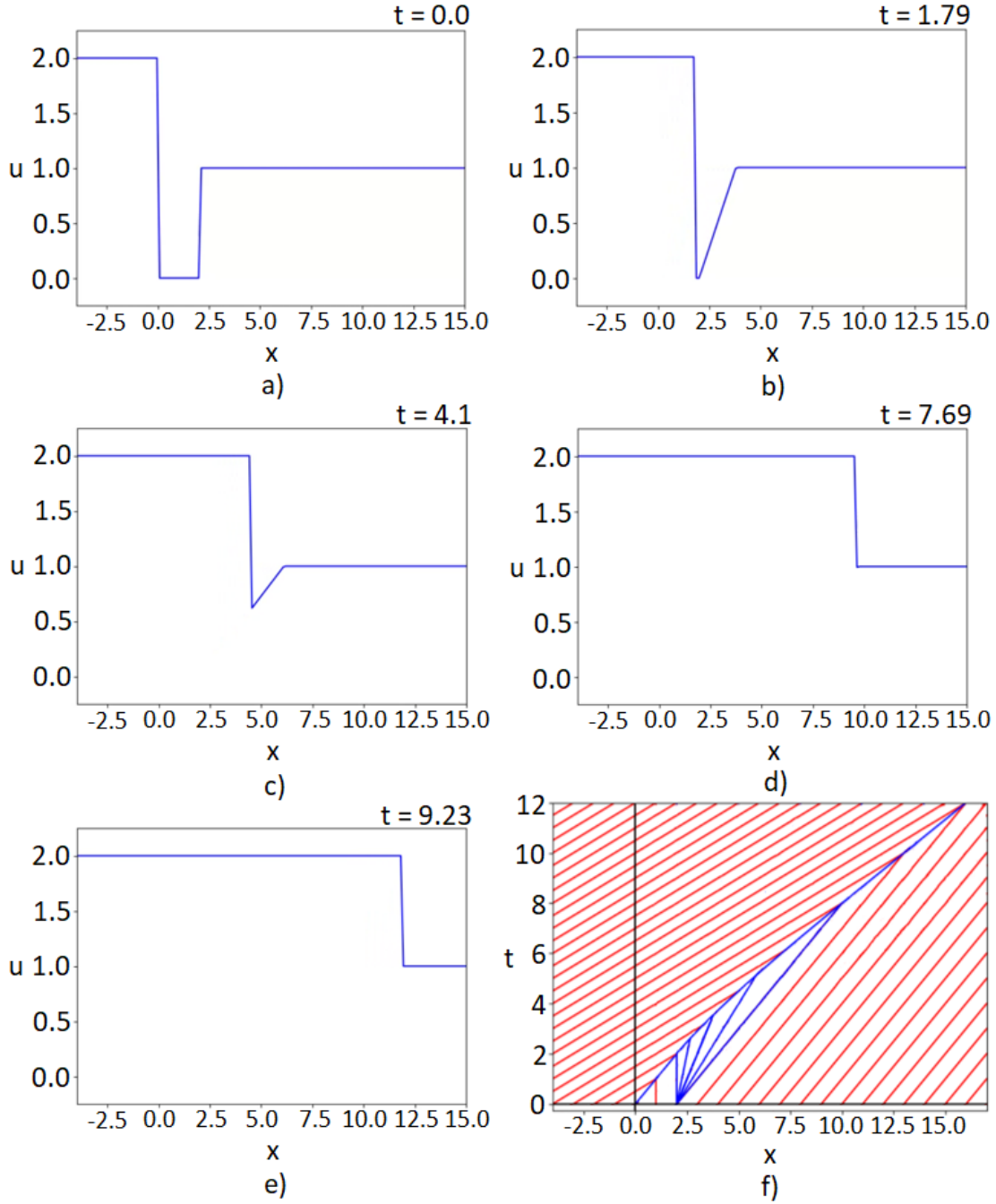


Figura XI: Ejemplo del caso 2.1 cuando $t_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $u_l = 2$, $u_m = 0$, $u_r = 1$ y $f(u) = u^2/2$ en distintos tiempos, lo que se puede ver en a), b), c), d) y e). Mientras tanto, f) muestra las características para este ejemplo

5). CASO 2.2 ($u_r \geq u_l$)

Evidentemente:

$$\frac{u_l - u_r}{u_l - u_m} \leq 0,$$

y como

$$\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} > 0,$$

entonces

$$\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} > \frac{u_l - u_r}{u_l - u_m}$$

lo cual es equivalente a

$$a_3 + s_2(t)(t - t_1) < a_4 + u_r(t - t_1)$$

es decir, no habrá ningún $t > t_1$ de modo que desaparezca el dominio en el cual existe

$$\frac{x - a_2}{t - t_0}$$

por lo que la solución ya está completa hasta este punto.

6). Solución analítica final para el caso 2.2

En resumen, para este subcaso el problema

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases}$$

tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + s_1(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + s_1(t - t_0) < x < a_2 + u_m(t - t_0) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_2 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_r(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + u_r(t - t_0) \end{cases}$$

cuando $t \in [t_0, t_1]$, y

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + s_2(t - t_1) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_3 + s_2(t - t_1) < x < a_4 + u_r(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + u_r(t - t_1) \end{cases}$$

cuando $t > t_1$, donde además:

$$s_1 = \frac{u_l + u_m}{2}, \quad t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{s_1 - u_m}, \quad s_2(t) = u_m + \frac{u_l - u_m}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}}$$

$$a_3 = a_2 + u_m(t_1 - t_0) \quad \text{y} \quad a_4 = a_2 + u_r(t_1 - t_0)$$

En la Figura XII podemos ver un ejemplo con condición inicial en t_0 , y al largo del tiempo el estado medio va “desapareciendo” a medida que el choque con velocidad

s_1 va avanzando con dirección a la rarefacción hasta t_1 , en donde se combinan el choque y la rarefacción, en este caso el choque no es lo suficientemente rápido como para hacer desaparecer en su totalidad a la rarefacción.

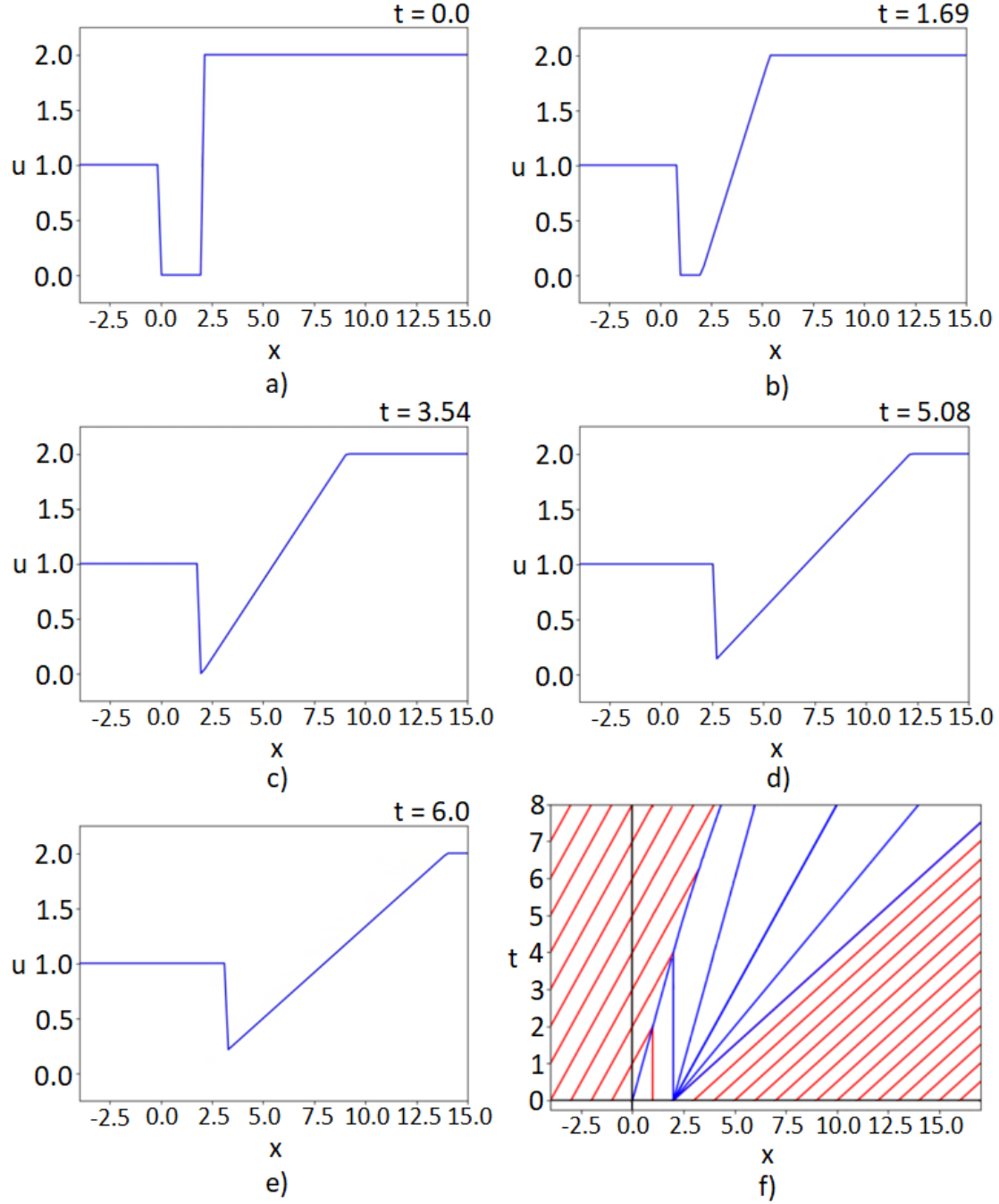


Figura XII: Ejemplo del caso 2.2 cuando $t_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $u_l = 1$, $u_m = 0$, $u_r = 2$ y $f(u) = u^2/2$ en distintos tiempos, lo que se puede ver en a), b), c), d) y e). Mientras tanto, f) muestra las características para este ejemplo

C.. CASO 3 ($u_l < u_m$ y $u_r < u_m$)

1). Planteamiento del problema

En este caso, el problema estaría dado por

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases},$$

donde $u_l < u_m$ y $u_r < u_m$.

2). Análisis de la solución analítica

Para este caso los subproblemas tienen por soluciones:

$$u_1(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + u_l(t - t_0) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_1 + u_l(t - t_0) < x < a_1 + u_m(t - t_0) \\ u_m, & x > a_1 + u_m(t - t_0) \end{cases}$$

y

$$u_2(x, t) = \begin{cases} u_m, & x < a_2 + s_1(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_1(t - t_0) \end{cases}$$

donde

$$s_1 = \frac{u_m + u_r}{2}$$

Podemos intentar unir las soluciones del siguiente modo:

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + u_l(t - t_0) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_1 + u_l(t - t_0) < x < a_1 + u_m(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + s_1(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_1(t - t_0) \end{cases} \quad (\text{IV..4})$$

el cual solo tiene sentido cuando:

$$a_1 + u_m(t - t_0) \leq a_2 + s_1(t - t_0),$$

entonces definimos:

$$t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{u_m - s_1},$$

es fácil ver que

$$a_1 + u_m(t - t_0) \leq a_2 + s_1(t - t_0) \Leftrightarrow t \leq t_1$$

Así, en $t \in [t_0, t_1]$ vemos que la solución está dada por (IV..4). En particular, para $t = t_1$, tenemos que $a_1 + u_m(t_1 - t_0) = a_2 + s_1(t_1 - t_0)$, es decir, desaparece el dominio en el cual existe u_m , por lo que:

$$u_3(x, t_1) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + u_l(t_1 - t_0) \\ \frac{x - a_1}{t_1 - t_0}, & a_1 + u_l(t_1 - t_0) < x < a_1 + u_m(t_1 - t_0) \\ u_r, & x > a_1 + u_m(t_1 - t_0) \end{cases}$$

Por lo tanto, para saber que ocurre cuando $t > t_1$, proponemos el nuevo problema:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_1) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 \\ \frac{x - a_1}{t_1 - t_0}, & a_3 < x < a_4 \\ u_r, & x > a_4 \end{cases} \end{cases}$$

donde $a_3 = a_1 + u_l(t_1 - t_0)$ y $a_4 = a_1 + u_m(t_1 - t_0)$. Usando como en el caso anterior el método de las características, deducimos la solución:

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + u_l(t - t_1) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_3 + u_l(t - t_1) < x < a_4 + u_m(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + u_r(t - t_1) \end{cases}$$

y se nos presenta el mismo inconveniente del caso anterior, es decir que

$$a_4 + u_m(t - t_1) > a_4 + u_r(t - t_1)$$

por lo que, cuando $x \in [a_4 + u_r(t - t_1), a_4 + u_m(t - t_1)]$ la solución es una función multivaluada, por lo que podemos proponer la solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + u_l(t - t_1) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_3 + u_l(t - t_1) < x < a_4 + s_2(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + s_2(t - t_1) \end{cases} \quad (\text{IV..5})$$

de modo que $u_r < s_2 < u_m$.

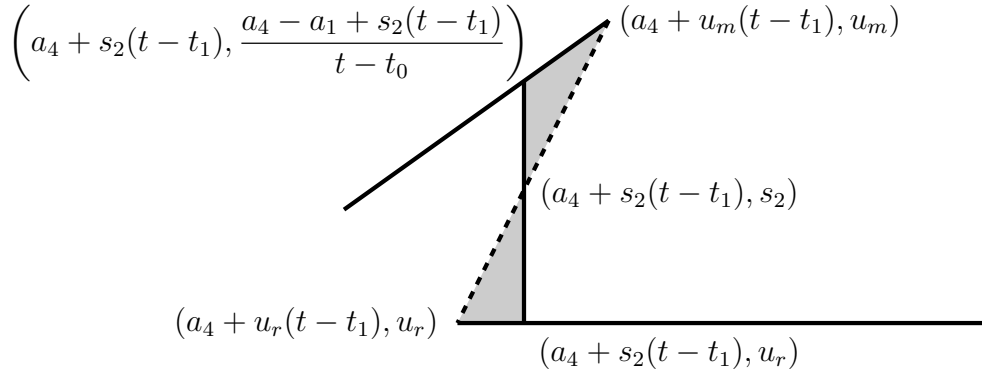


Figura XIII: Gráfica aproximada de $u_3(x, t)$ para $t > t_1$

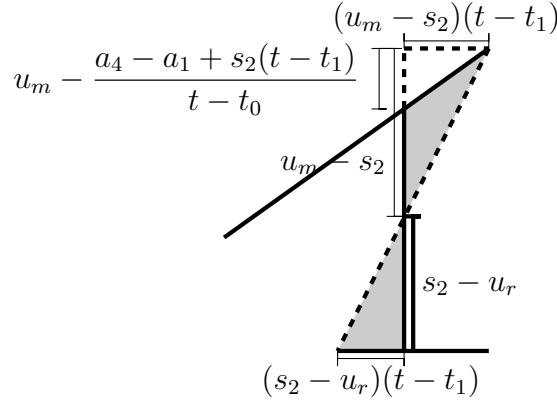


Figura XIV: Gráfica para el cálculo de s_2 a partir de $u_3(x, t)$, usando la regla de las áreas iguales

Para hallar s_2 , podemos usar la regla de las áreas iguales, donde los triángulos sombreados en las Figuras XIII y XIV deben tener la misma área, en ese sentido primero notemos que:

$$u_m - \frac{a_4 - a_1 + s_2(t - t_1)}{t - t_0} = \frac{u_m(t - t_0) - u_m(t_1 - t_0) - s_2(t - t_1)}{t - t_0} \quad \frac{(u_m - s_2)(t - t_1)}{t - t_0}$$

entonces, usando la Figura XIV, el área del triángulo sombreado superior es

$$\begin{aligned} A &= \frac{(u_m - s_2)^2(t - t_1)}{2} - \frac{(u_m - s_2)^2(t - t_1)^2}{2(t - t_0)} \\ &= \frac{(u_m - s_2)^2(t - t_1)}{2} \left[1 - \frac{t - t_1}{t - t_0} \right] = \frac{(u_m - s_2)^2(t - t_1)(t_1 - t_0)}{2(t - t_0)} \end{aligned}$$

y el área del triángulo sombreado inferior es

$$A = \frac{(s_2 - u_r)^2(t - t_1)}{2}$$

Como ambas áreas deben ser iguales:

$$\frac{(u_m - s_2)^2(t - t_1)(t_1 - t_0)}{2(t - t_0)} = \frac{(s_2 - u_r)^2(t - t_1)}{2} \Rightarrow \left(\frac{s_2 - u_r}{u_m - s_2} \right)^2 = \frac{t_1 - t_0}{t - t_0}$$

Ahora, como $t > t_0$ y $t_1 > t_0$:

$$\frac{t_1 - t_0}{t - t_0} > 0$$

y como $u_r < s_2 < u_m$, entonces $s_2 - u_r > 0$ y $u_m - s_2 > 0$, de donde:

$$\frac{s_2 - u_r}{u_m - s_2} > 0$$

entonces

$$\frac{s_2 - u_r}{u_m - s_2} = \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \Rightarrow \frac{u_m - u_r}{u_m - s_2} - 1 = \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}$$

es decir:

$$s_2(t) = u_m - \frac{u_m - u_r}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}}$$

Ahora, notemos que:

$$a_3 + u_l(t - t_1) \leq a_4 + s_2(t)(t - t_1)$$

$$\Leftrightarrow (u_l - s_2(t))(t - t_1) \leq a_4 - a_3 = (u_m - u_l)(t_1 - t_0)$$

$$\Leftrightarrow \left[u_l - u_m + \frac{u_m - u_r}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}} \right] (t - t_1) \leq (u_m - u_l)(t_1 - t_0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{u_m - u_r}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}} \leq \frac{(u_m - u_l)(t_1 - t_0)}{t - t_1} + (u_m - u_l) = (u_m - u_l) \left[\frac{t - t_0}{t - t_1} \right]$$

$$\Leftrightarrow \frac{(u_m - u_r)(t - t_1)}{(u_m - u_l)(t - t_0)} \leq 1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{u_m - u_r}{u_m - u_l} \right] \left[1 - \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \right)^2 \right] \leq 1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \right)^2 + \left[\frac{u_m - u_l}{u_m - u_r} \right] \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} + \left[\frac{u_r - u_l}{u_m - u_r} \right] \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} + 1 \right) \left(\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} + \left[\frac{u_r - u_l}{u_m - u_r} \right] \right) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \geq \frac{u_l - u_r}{u_m - u_r}.$$

Esto nos lleva a 2 subcasos:

3). CASO 3.1 ($u_l > u_r$)

En este caso:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} \geq \left[\frac{u_l - u_r}{u_m - u_r} \right] &\Leftrightarrow \frac{t_1 - t_0}{t - t_0} \geq \left(\frac{u_l - u_r}{u_m - u_r} \right)^2 \\ &\Leftrightarrow t \leq t_0 + \left(\frac{u_m - u_r}{u_l - u_r} \right)^2 (t_1 - t_0) \end{aligned}$$

Así basta definir:

$$t_2 = t_0 + \left(\frac{u_m - u_r}{u_l - u_r} \right)^2 (t_1 - t_0),$$

de donde:

$$a_3 + u_l(t - t_1) \leq a_4 + s_2(t)(t - t_1) \Leftrightarrow t \leq t_2.$$

Por lo tanto, para $t \in [t_1, t_2]$, (IV..5) es solución. En particular, para $t = t_2$, podemos inferir que $a_3 + u_l(t_2 - t_1) = a_4 + s_2(t_2)(t_2 - t_1)$, es decir, desaparece el dominio en el cual existe

$$\frac{x - a_1}{t - t_0},$$

por lo que:

$$u_3(x, t_2) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + u_l(t_2 - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + s_2(t_2)(t_2 - t_1) \end{cases}$$

Por lo tanto, para saber que ocurre cuando $t > t_2$, proponemos el nuevo problema:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_2) = \begin{cases} u_l, & x < a_5 \\ u_r, & x > a_5 \end{cases} \end{cases}$$

donde $a_5 = a_3 + u_l(t_2 - t_1) = a_4 + s_2(t_2)(t_2 - t_1)$, el cual tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_5 + s_3(t - t_2) \\ u_r, & x > a_5 + s_3(t - t_2) \end{cases}$$

donde

$$s_3 = \frac{u_l + u_r}{2}.$$

4). Solución analítica final para el caso 3.1

En resumen, para este subcaso el problema

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases}$$

tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + u_l(t - t_0) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_1 + u_l(t - t_0) < x < a_1 + u_m(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + s_1(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_1(t - t_0) \end{cases}$$

cuando $t \in [t_0, t_1]$,

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + u_l(t - t_1) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_3 + u_l(t - t_1) < x < a_4 + s_2(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + s_2(t - t_1) \end{cases}$$

cuando $t \in [t_1, t_2]$, y

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_5 + s_3(t - t_2) \\ u_r, & x > a_5 + s_3(t - t_2) \end{cases}$$

cuando $t > t_2$.

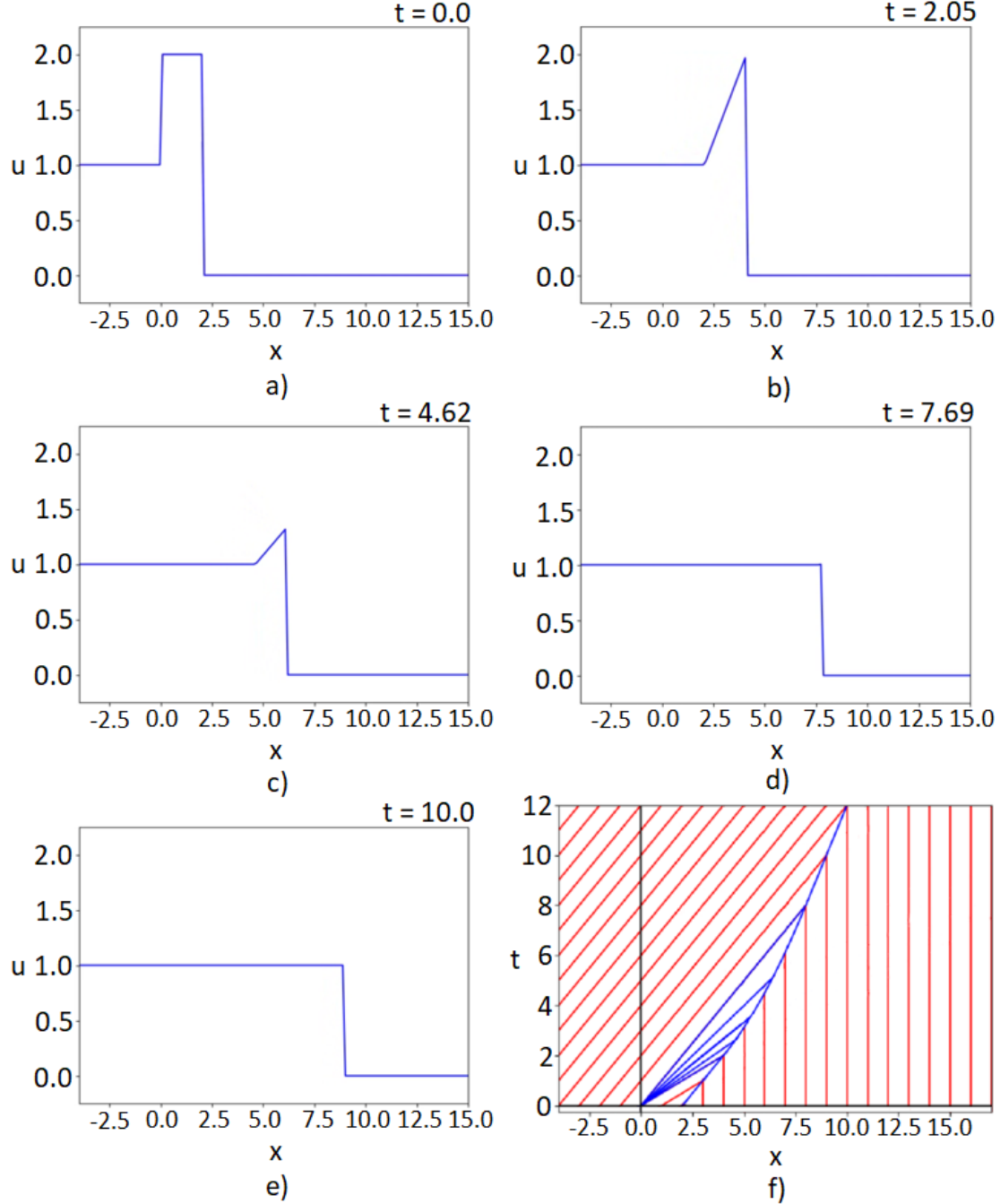


Figura XV: Ejemplo del caso 3.1 cuando $t_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $u_l = 1$, $u_m = 2$, $u_r = 0$ y $f(u) = u^2/2$ en distintos tiempos, lo que se puede ver en a), b), c), d) y e). Mientras tanto, f) muestra las características para este ejemplo

Aquí:

$$s_1 = \frac{u_m + u_r}{2}, \quad t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{u_m - s_1}, \quad s_2(t) = u_m - \frac{u_m - u_r}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}}$$

$$a_3 = a_1 + u_l(t_1 - t_0), \quad a_4 = a_1 + u_m(t_1 - t_0), \quad t_2 = t_0 + \left(\frac{u_m - u_r}{u_l - u_r} \right)^2 (t_1 - t_0),$$

$$a_5 = a_3 + u_l(t_2 - t_1) = a_4 + s_2(t_2)(t_2 - t_1) \quad \text{y} \quad s_3 = \frac{u_l + u_r}{2}$$

En la Figura XV podemos ver un ejemplo de este caso, donde tenemos la condición inicial para t_0 , y a lo largo del tiempo el estado medio va “desapareciendo” a medida que el choque con velocidad s_1 se junta con la rarefacción hasta t_1 , en donde estos se combinan, desapareciendo la rarefacción hasta t_2 donde finalmente la solución va avanzando con un solo choque que tiene velocidad s_3 .

5). CASO 3.2 ($u_r \geq u_l$)

En este caso:

$$\frac{u_l - u_r}{u_m - u_r} \leq 0$$

y como

$$\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} > 0$$

entonces

$$\sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}} > \frac{u_l - u_r}{u_m - u_r}$$

lo cual es equivalente a

$$a_3 + u_l(t - t_1) < a_4 + s_2(t)(t - t_1)$$

es decir, no habrá ningún $t > t_1$ de modo que desaparezca el dominio en el cual existe

$$\frac{x - a_1}{t - t_0}$$

por lo que la solución ya está completa hasta este punto.

6). Solución analítica final para el caso 3.2

En resumen, para este subcaso el problema

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases}$$

tiene por solución

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + u_l(t - t_0) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_1 + u_l(t - t_0) < x < a_1 + u_m(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + s_1(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + s_1(t - t_0) \end{cases}$$

cuando $t \in [t_0, t_1]$, y

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_3 + u_l(t - t_1) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_3 + u_l(t - t_1) < x < a_4 + s_2(t - t_1) \\ u_r, & x > a_4 + s_2(t - t_1) \end{cases}$$

cuando $t > t_1$. Aquí:

$$s_1 = \frac{u_m + u_r}{2}, \quad t_1 = t_0 + \frac{a_2 - a_1}{u_m - s_1}, \quad s_2(t) = u_m - \frac{u_m - u_r}{1 + \sqrt{\frac{t_1 - t_0}{t - t_0}}}$$

$$a_3 = a_1 + u_l(t_1 - t_0) \quad \text{y} \quad a_4 = a_1 + u_m(t_1 - t_0)$$

En la Figura XVI podemos ver un ejemplo de este caso, donde tenemos la condición inicial para t_0 , y a lo largo del tiempo el estado medio va “desapareciendo” a medida que el choque con velocidad s_1 se junta con la rarefacción hasta t_1 , en donde estos se combinan, en este caso el choque no es lo suficientemente rápido como para hacer desaparecer en su totalidad a la rarefacción.

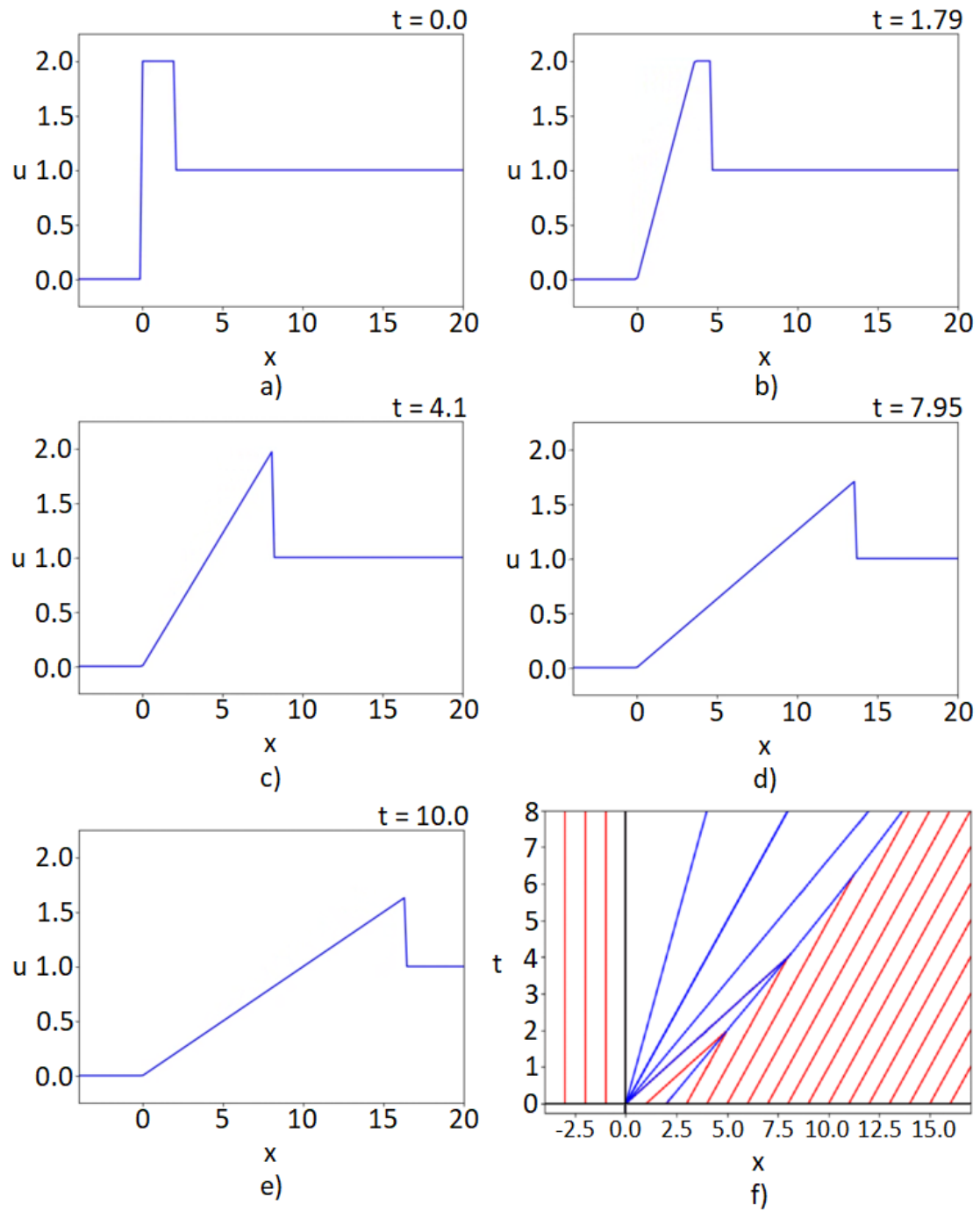


Figura XVI: Ejemplo del caso 3.2 cuando $t_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $u_l = 0$, $u_m = 2$, $u_r = 1$ y $f(u) = u^2/2$ en distintos tiempos, lo que se puede ver en a), b), c), d) y e). Mientras tanto, f) muestra las características para este ejemplo

D.. CASO 4 ($u_l < u_m < u_r$)

1). Planteamiento del problema

En este caso, el problema estaría dado por

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases},$$

donde $u_l < u_m < u_r$.

2). Análisis de la solución analítica

De lo visto anteriormente, los subproblemas tienen por soluciones:

$$u_1(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + u_l(t - t_0) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_1 + u_l(t - t_0) < x < a_1 + u_m(t - t_0) \\ u_m, & x > a_1 + u_m(t - t_0) \end{cases}$$

y

$$u_2(x, t) = \begin{cases} u_m, & x < a_2 + u_m(t - t_0) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_2 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_r(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + u_r(t - t_0) \end{cases}$$

Podemos intentar unir las soluciones del siguiente modo:

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + u_l(t - t_0) \\ \frac{x - a_1}{t - t_0}, & a_1 + u_l(t - t_0) < x < a_1 + u_m(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_m(t - t_0) \\ \frac{x - a_2}{t - t_0}, & a_2 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_r(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + u_r(t - t_0) \end{cases} \quad (\text{IV..6})$$

y como $a_1 < a_2$, se da que $a_1 + u_m(t - t_0) < a_2 + u_m(t - t_0)$ para todo $t > t_0$, por lo que la solución (IV..6) sería la solución final.

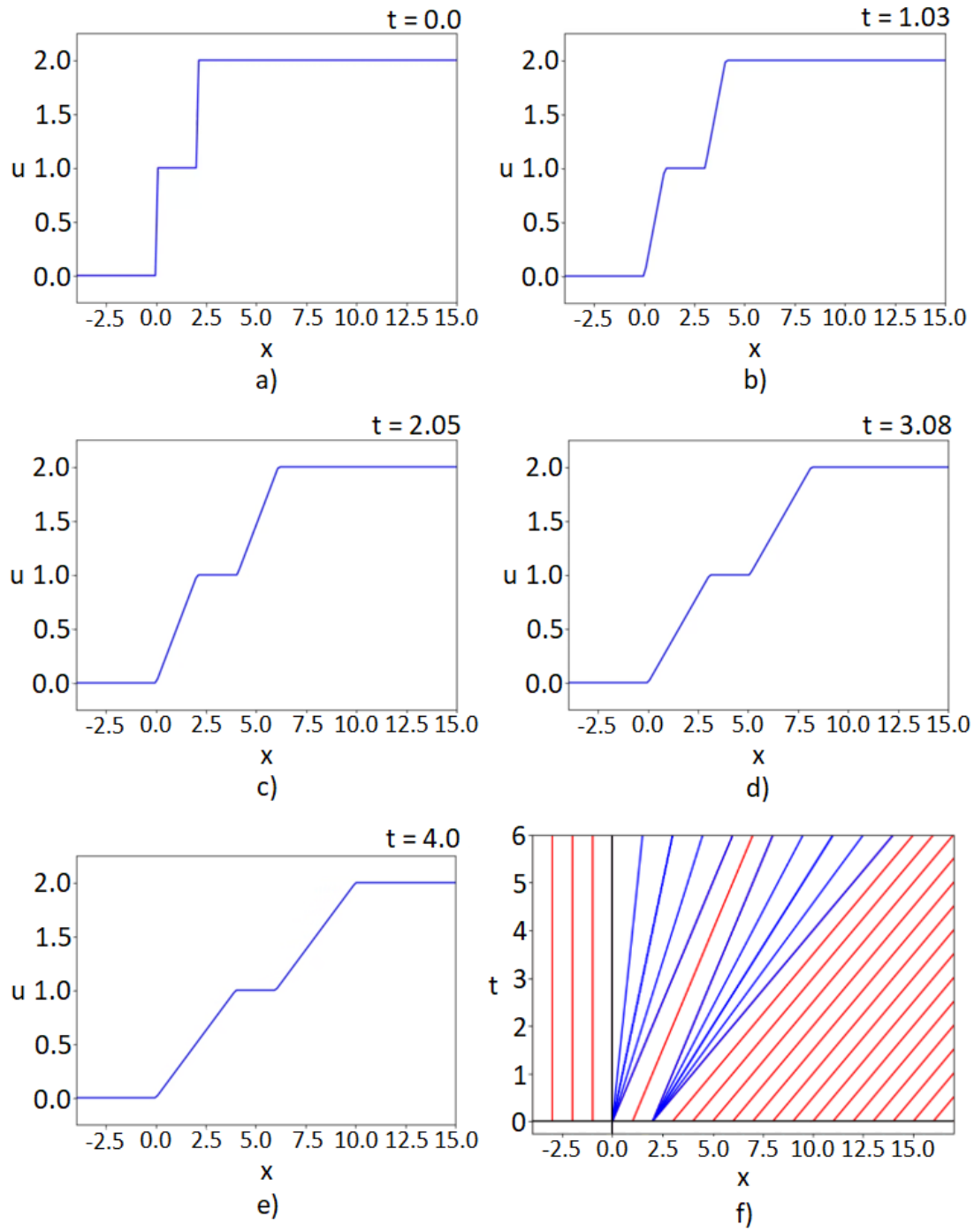


Figura XVII: Ejemplo del caso 4 cuando $t_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $u_l = 0$, $u_m = 1$, $u_r = 2$ y $f(u) = u^2/2$ en distintos tiempos, lo que se puede ver en a), b), c), d) y e). Mientras tanto, f) muestra las características para este ejemplo

En la Figura XVII podemos ver un ejemplo de este caso, donde lo mas interesante es notar que el estado medio pareciera “mantenerse con la misma longitud”, lo cual se debe a que para u_m en un cierto tiempo t se tiene que

$$a_1 + u_m(t - t_0) < x < a_2 + u_m(t - t_0),$$

por lo que esta “longitud” estaría dada por $a_2 - a_1$, una cantidad constante.

Observación: Para este caso es sencillo notar que la solución al problema general (para f convexa) puede ser hallada del mismo modo, quedando como solución final:

$$u_3(x, t) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 + f'(u_l)(t - t_0) \\ r\left(\frac{x - a_1}{t - t_0}\right), & a_1 + f'(u_l)(t - t_0) < x < a_1 + f'(u_m)(t - t_0) \\ u_m, & a_1 + f'(u_m)(t - t_0) < x < a_2 + f'(u_m)(t - t_0) \\ r\left(\frac{x - a_2}{t - t_0}\right), & a_2 + f'(u_m)(t - t_0) < x < a_2 + f'(u_r)(t - t_0) \\ u_r, & x > a_2 + f'(u_r)(t - t_0) \end{cases} \quad (\text{IV..7})$$

donde $r(\xi)$ es solución de

$$f'(r(\xi)) = \xi$$

Capítulo V.

Métodos numéricos para leyes de conservación

En este capítulo se hará un resumen de algunos métodos numéricos usados en la bibliografía (principalmente en [5]) para las leyes de conservación, y luego se buscará aplicar estos para el problema de Riemann con 2 discontinuidades. Para ello recordemos que se busca hallar soluciones aproximadas para la ecuación

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u(x, t_0) = u_0(x) \end{cases},$$

donde $x \in \mathbb{R}$ y $t > t_0$. Cuando se discretiza el problema en el plano $x - t$, nos encontramos con el primer problema, y es que tanto el dominio para x como para t son infinitos, pero en la práctica solo se pueden considerar dominios finitos, por ejemplo $x \in [a, b]$ y $t \in [t_0, t_f]$ donde a, b y $t_f \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $t_f > t_0$, y la idea es elegirlos de la manera más adecuada posible, lo que nos lleva a las limitaciones de que solo podremos conocer (al menos de manera numérica) el comportamiento de la solución en $[a, b]$ y $[t_0, t_f]$, salvo algunas excepciones, y de que sería necesario conocer de antemano $u(a, t)$ y $u(b, t)$ para todo $t \in [t_0, t_f]$. Estos detalles serán revisados cuando ya se tengan planteados los métodos. Vamos a discretizar entonces el problema usando un ancho de malla $h = \Delta x$ (con n como la cantidad de puntos del mallado), un paso de tiempo $k = \Delta t$ (con m como la cantidad de puntos del mallado), y los puntos de malla (x_i, t_j) dados por

$$\begin{cases} x_i = a + ih, & i \in \{0, 1, \dots, n-1\} \\ t_j = t_0 + jk, & j \in \{0, 1, \dots, m-1\} \end{cases}$$

Lo primero que notamos es que $b = a + (n-1)h$ y $t_f = t_0 + (m-1)k$, por lo que si definimos primero n y m (o sea, si queremos una cantidad de puntos exacta), entonces:

$$h = \frac{b-a}{n-1} \quad \text{y} \quad k = \frac{t_f-t_0}{m-1}$$

o si definimos primero h y k (o sea, si queremos un tamaño de paso exacto), podemos intentar definir (basándonos en lo anterior):

$$n = \frac{b-a}{h} + 1 \quad \text{y} \quad m = \frac{t_f-t_0}{k} + 1.$$

El problema aquí es que n y m podrían no ser números naturales (lo cual no tiene sentido ya que son cantidades), así que necesitamos refinar esta definición, lo que haremos del siguiente modo:

Definición ..1 (Función redondeo). La función $redon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ está dada por:

$$redon(x) = \begin{cases} \lfloor x + 0.5 \rfloor & x \geq 0, \\ \lceil x - 0.5 \rceil & x < 0 \end{cases}$$

Esta función $redon$ es simplemente redondear los números de la manera clásica, por lo cual bastaría con definir

$$n = redon\left(\frac{b-a}{h}\right) + 1 \quad y \quad m = redon\left(\frac{t_f - t_0}{k}\right) + 1.$$

Una cantidad que suele ser útil para este tipo de métodos es

$$x_{i+\frac{1}{2}} = a + \left(i + \frac{1}{2}\right)h, \quad i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Entonces veremos los métodos de “diferencias finitas” mencionados por LeVeque en 1992 en [5], donde se busca hallar una aproximación U_i^j para $u(x_i, t_j)$

Definición ..2. [pp. 97–98, 5] Decir que U_i^j es una aproximación para $u(x_i, t_j)$ se puede ver desde 2 interpretaciones distintas:

a) La interpretación estándar, para la cual la solución exacta en los puntos del mallado la denotaremos por

$$u_i^j = u(x_i, t_j), \quad i \in \{0, 1, \dots, n-1\}, \quad j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$$

e interpretaremos a U_i^j como una aproximación a u_i^j

b) La interpretación integral, para la cual definimos el “promedio de celda” por

$$\bar{u}_i^j = \frac{1}{h} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u(x, t_j) dx, \quad i \in \{0, 1, \dots, n-1\}, \quad j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$$

e interpretaremos a U_i^j como una aproximación a $\bar{u}_i^j$.

De la condición inicial, se tiene:

$$U_i^0 = u_0(x_i), \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

o

$$U_i^0 = \frac{1}{h} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u_0(x) dx, \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

dependiendo de la interpretación que se tome. Así, si definimos

$$U^j = (U_0^j, U_1^j, \dots, U_{n-1}^j), \quad j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$$

de u_0 tenemos U^0 , y podemos usar un procedimiento de “marcha en el tiempo” para hallar U^1 de U^0 , U^2 de U^1 (o dependiendo del método que usemos, puede que U^2 dependa de U^1 y U^0), y así sucesivamente. Además, si existe $r \in \mathbb{N}^0$ tal que U^{j+1} depende de $U^j, U^{j-1}, \dots, U^{j-r}$ para todo $j \in \{r, r+1, \dots, m-2\}$, decimos que el método es de $r+2$ niveles.

A.. Métodos numéricos para la ecuación de advección

La estrategia a usar entonces es primero revisar el caso de la “ecuación de advección” y luego generalizar hasta llegar al caso más general posible.

Definición A..1 (Ecuación de advección). [p. 19, 5] Una ley de conservación es conocida como “ecuación de advección” cuando:

$$f(u) = Au$$

donde $A \neq 0$ es una constante real.

Vamos a usar 2 estrategias para llegar a los métodos de aproximación para la ecuación de advección:

1. Podemos entonces aproximar u_t mediante la fórmula de diferencias hacia adelante, obteniendo:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i, t_j + k) - u(x_i, t_j)}{k} = \frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{k}$$

De lo cual podemos desprender varios métodos

- a) **Método de Euler centrado:** Si aproximamos u_x mediante la fórmula de diferencias centradas:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i + h, t_j) - u(x_i - h, t_j)}{2h} = \frac{U_{i+1}^j - U_{i-1}^j}{2h}$$

y reemplazando en $u_t + Au_x = 0$

$$\frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{k} + A \left(\frac{U_{i+1}^j - U_{i-1}^j}{2h} \right) = 0,$$

obteniendo el esquema discreto:

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{2h} A (U_{i+1}^j - U_{i-1}^j).$$

- b) **Método de Euler hacia adelante:** Si aproximamos u_x mediante la fórmula de diferencias hacia adelante:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i + h, t_j) - u(x_i, t_j)}{h} = \frac{U_{i+1}^j - U_i^j}{h}$$

y reemplazando en $u_t + Au_x = 0$

$$\frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{k} + A \left(\frac{U_{i+1}^j - U_i^j}{h} \right) = 0,$$

resultando en el método:

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{h} A (U_{i+1}^j - U_i^j).$$

En caso tengamos que $A < 0$, a este método también se le conoce como “Método upwind”.

- c) **Método de Euler hacia atrás:** Si aproximamos u_x mediante la fórmula de diferencias hacia atrás:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i, t_j) - u(x_i - h, t_j)}{h} = \frac{U_i^j - U_{i-1}^j}{h}$$

y reemplazando en $u_t + Au_x = 0$

$$\frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{k} + A \left(\frac{U_i^j - U_{i-1}^j}{h} \right) = 0,$$

que define el método discreto:

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{h} A (U_i^j - U_{i-1}^j).$$

En caso tengamos que $A > 0$, a este método también se le conoce como “Método upwind”.

- d) **Método de Lax-Friedrichs:** Del método de Euler centrado, podemos reemplazar U_i^j por el punto medio

$$\frac{U_{i+1}^j + U_{i-1}^j}{2}$$

de donde deducimos el esquema:

$$U_i^{j+1} = \frac{1}{2}(U_{i+1}^j + U_{i-1}^j) - \frac{k}{2h} A (U_{i+1}^j - U_{i-1}^j)$$

2. **Método de Lax-Wendroff:** Otra opción en lugar de usar las diferencias hacia adelante para u_t es usar la fórmula de Taylor

$$u(x_i, t_j + k) \approx u(x_i, t_j) + \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j)k + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j)k^2 \quad (\text{V..1})$$

lo cual nos lleva a otros métodos, uno de ellos es el “Método de Lax-Wendroff”. Para llegar a este método, sabemos de la misma ecuación de advección que:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -A \frac{\partial u}{\partial x}$$

entonces

$$\begin{aligned} u_{tx} &= (-Au_x)_x = -Au_{xx} \\ \Rightarrow u_{tt} &= (-Au_x)_t = -Au_{xt} = -A(-Au_{xx}) = A^2 u_{xx} \end{aligned}$$

Es decir

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = A^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

por lo que, si reemplazamos en (V..1), nos queda:

$$u(x_i, t_j + k) \approx u(x_i, t_j) - A \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j)k + \frac{1}{2} A^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j)k^2 \quad (\text{V..2})$$

Ahora, si usamos las diferencias centradas para la primera derivada

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i + h, t_j) - u(x_i - h, t_j)}{2h},$$

para la segunda derivada

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i + h, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i - h, t_j)}{h^2},$$

y lo reemplazamos en (V..2), el método estaría dado por:

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{2h}A(U_{i+1}^j - U_{i-1}^j) + \frac{k^2}{2h^2}A^2(U_{i+1}^j - 2U_i^j + U_{i-1}^j)$$

Vamos a resumir esto en la siguiente definición:

Definición A..2. [p. 101, 5] *Podemos aproximar a la ecuación de advección*

$$f(u) = Au$$

usando los siguientes esquemas:

a) **Método de Euler centrado:**

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{2h}A(U_{i+1}^j - U_{i-1}^j).$$

b) **Método de Euler hacia adelante:**

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{h}A(U_{i+1}^j - U_i^j).$$

c) **Método de Euler hacia atrás:**

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{h}A(U_i^j - U_{i-1}^j).$$

d) **Método de Lax-Friedrichs:**

$$U_i^{j+1} = \frac{1}{2}(U_{i+1}^j + U_{i-1}^j) - \frac{k}{2h}A(U_{i+1}^j - U_{i-1}^j)$$

e) **Método de Lax-Wendroff:**

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{2h}A(U_{i+1}^j - U_{i-1}^j) + \frac{k^2}{2h^2}A^2(U_{i+1}^j - 2U_i^j + U_{i-1}^j)$$

Notemos que todos estos métodos son de 2 niveles, y todos son “explícitos”, es decir, se calcula una variable desconocida usando valores conocidos de tiempos anteriores. En general, tenemos lo siguiente:

Definición A..3 (Operador de diferencias finitas). [p. 100, 5] Si usamos:

$$\begin{cases} x_i = ih, & i \in \mathbb{Z} \\ t_i = t_0 + jk, & j \in \mathbb{N}^0 \end{cases}$$

y

$$U^j = (\dots, U_{-1}^j, U_0^j, U_1^j, \dots)$$

para cualquier ley de conservación, se usan las notaciones:

$$U^{j+1} = \mathcal{H}_k(U^j) \quad y \quad U_i^{j+1} = \mathcal{H}_k(U^j, i)$$

donde a $\mathcal{H}_k$ se le conoce como “operador de diferencias finitas”, y básicamente consiste en igualarlo al método que se desee analizar, y en caso $v(x)$ sea una función arbitraria definida en x , podemos denotar por $\mathcal{H}_k(v)$ a la función de x obtenida de igualar al esquema de diferencias a v en cada x .

De la definición tenemos

$$\mathcal{H}_k(v) = [\mathcal{H}_k(v)](x) = \mathcal{H}_k(v, x).$$

Por ejemplo, si aplicamos estas ideas al método de Lax-Friedrichs:

$$\mathcal{H}_k(U^j, i) = \frac{1}{2}(U_{i+1}^j + U_{i-1}^j) - \frac{k}{2h}A(U_{i+1}^j - U_{i-1}^j),$$

y

$$\mathcal{H}_k(v, x) = \frac{1}{2}(v(x+h) + v(x-h)) - \frac{k}{2h}A(v(x+h) - v(x-h)).$$

Definición A..4. [p. 102, 5] Decimos que $\mathcal{H}_k$ es lineal cuando

$$\mathcal{H}_k(\alpha U^j + \beta V^j) = \alpha \mathcal{H}_k(U^j) + \beta \mathcal{H}_k(V^j),$$

para cualesquiera $U^j, V^j \in \mathbb{R}^m$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Todos los métodos dados hasta ahora son lineales, asumiremos entonces a partir de ahora que las siguientes definiciones se realizarán para $\mathcal{H}_k$ lineal, en cuyo caso también se puede usar la notación:

$$U^{j+1} = \mathcal{H}_k U^j.$$

Definición A..5. [Section 10.1, 5] Dependiendo de la interpretación se tome, tenemos el “error puntual”, definido por:

$$E_i^j = U_i^j - u_i^j,$$

y el “error relativo al promedio de celda”, definido por:

$$\bar{E}_i^j = U_i^j - \bar{u}_i^j.$$

Definición A..6 (Función error). [Section 10.1, 5] Para la expresión

$$U_k(x, t) = U_i^j, \quad \forall (x, t) \in \left[x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}} \right) \times [t_j, t_{j+1}]$$

podemos introducir la “función error”, la cual está dada por:

$$E_k(x, t) = U_k(x, t) - u(x, t)$$

donde en todas las definiciones y notaciones anteriores se usa el subíndice k por el paso de tiempo.

Definición A..7. [Section 10.1, 5] Decimos que un método es “convergente” para la norma $\|\cdot\|$ cuando

$$\|E_k(\cdot, t)\| \rightarrow 0$$

cuando $k \rightarrow 0$ para cualquier $t \geq 0$ fijo, y para cualquier condición inicial u_0 .

Definición A..8 (Error de truncamiento local). [Definitions 10.1–10.2, 5] El “error de truncamiento local” para un método de 2 niveles está dado por:

$$L_k(x, t) = \frac{1}{k} [u(x, t+k) - \mathcal{H}_k(u(\cdot, t), x)]$$

y se dice que un método es consistente cuando

$$\|L_k(\cdot, t)\| \rightarrow 0$$

cuando $k \rightarrow 0$

Definición A..9. [Definition 10.3, 5] Un método es “de orden p ” si para toda condición inicial u_0 suficientemente suave con soporte compacto y para cada T , existen constantes C_L y $k_0 > 0$ tales que:

$$\|L_k(\cdot, t)\| \leq C_T k^p$$

para todo $k < k_0$ y para todo $t \leq T$

Definición A..10. [p. 106, 5] Un método es “estable” si para cada T , existen constantes C_s y $k_0 > 0$ tales que:

$$\|\mathcal{H}_k^n\| \leq C_s$$

para todo $k < k_0$ y para todo $nk \leq T$

Por lo general usaremos las normas:

$$\|U^j\| = h \sum_i |U_i^j|$$

y

$$\|\mathcal{H}_k\| = \sup \left\{ \frac{\|\mathcal{H}_k U^j\|}{\|U^j\|}, \quad U^j \neq 0 \right\}$$

Notemos entonces que si $\|\mathcal{H}_k\| \leq 1$ entonces el método es estable, ya que

$$\|\mathcal{H}_k^n\| \leq \|\mathcal{H}_k\|^n \leq 1$$

una estrategia a usar entonces para mostrar la estabilidad es mostrar que

$$\|U^{j+1}\| \leq \|U^j\|$$

ya que

$$\|\mathcal{H}_k\| \leq \frac{\|\mathcal{H}_k U^j\|}{\|U^j\|} = \frac{\|U^{j+1}\|}{\|U^j\|} \leq 1$$

Veamos que ocurre en el caso del método de Lax-Friedrichs:

$$\begin{aligned} U_i^{j+1} &= \frac{1}{2}(U_{i+1}^j + U_{i-1}^j) - \frac{k}{2h}A(U_{i+1}^j - U_{i-1}^j) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{Ak}{h}\right) U_{i+1}^j + \left(1 + \frac{Ak}{h}\right) U_{i-1}^j \right] \\ \Rightarrow \|U^{j+1}\| &= h \sum_i |U_i^{j+1}| = \frac{h}{2} \sum_i \left| \left(1 - \frac{Ak}{h}\right) U_{i+1}^j + \left(1 + \frac{Ak}{h}\right) U_{i-1}^j \right| \\ &\leq \frac{h}{2} \sum_i \left| \left(1 - \frac{Ak}{h}\right) U_{i+1}^j \right| + \frac{h}{2} \sum_i \left| \left(1 + \frac{Ak}{h}\right) U_{i-1}^j \right|, \end{aligned}$$

entonces si asumimos que

$$\left| \frac{Ak}{h} \right| \leq 1 \tag{V..3}$$

resulta:

$$-1 \leq \frac{Ak}{h} \leq 1 \Rightarrow -1 \leq -\frac{Ak}{h} \leq 1 \Rightarrow 1 + \frac{Ak}{h} \geq 0 \text{ y } 1 - \frac{Ak}{h} \geq 0$$

de donde

$$\begin{aligned} \|U^{j+1}\| &\leq \frac{h}{2} \left(1 - \frac{Ak}{h}\right) \sum_i |U_{i+1}^j| + \frac{h}{2} \left(1 + \frac{Ak}{h}\right) \sum_i |U_{i-1}^j| \\ &= \frac{h}{2} \left(1 - \frac{Ak}{h}\right) \|U^j\| + \frac{h}{2} \left(1 + \frac{Ak}{h}\right) \|U^j\| = \|U^j\| \end{aligned}$$

es decir, el método de Lax-Friedrichs es estable cuando se cumple (V..3). Usando la misma idea, podemos obtener que el método de Euler hacia atrás es estable cuando:

$$0 \leq \frac{Ak}{h} \leq 1, \tag{V..4}$$

y el método de Euler hacia adelante es estable cuando:

$$-1 \leq \frac{Ak}{h} \leq 0, \tag{V..5}$$

es por esto que cuando $A < 0$, se conoce como “Método upwind” al método de Euler hacia adelante, mientras que se conoce como “Método upwind” al método de

Euler hacia atrás cuando $A > 0$, a diferencia de Lax-Friedrichs donde podemos usar cualquier $A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (pero siempre teniendo cuidado en la elección de h y k para que se cumpla la restricción impuesta para la estabilidad)

Observación: Puede parecer erróneo llamar a ambos casos “Método upwind”, sin embargo notemos que la ecuación de advección está definida por un A el cual es constante, así cuando en la ecuación tenga un $A < 0$, decir método upwind habla del método de Euler hacia adelante, mientras que si $A > 0$ se hace referencia al método de Euler hacia atrás, es decir, el método upwind es distinto para cada caso, dependiendo del signo de A .

Ejemplo A..1. *Veamos como funcionan los métodos presentados para el problema:*

$$\begin{cases} u_t + 4u_x = 0 \\ u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases} \end{cases} \quad (\text{V..6})$$

En la Figura XVIII tenemos como se comporta para este problema el método de Euler centrado, del mismo modo en la Figura XIX tenemos como se comporta para este problema el método upwind (en este caso es Euler hacia atrás, ya que $A > 0$), en la Figura XX el método de Lax-Friedrichs y en la Figura XXI el método de Lax-Wendroff. Tenemos lo siguiente para cada caso:

- Respecto al método de Euler centrado, es bastante claro de la Figura XVIII que a medida que avanza el tiempo, la aproximación empeora a la izquierda del choque, tanto que al final ya ni si quiera puede ser considerado esto como una buena aproximación por lo alejado que se encuentra a la solución analítica.
- El método upwind, tal como se nota en la Figura XIX es bastante mejor que el método de Euler centrado para este caso, solo teniendo ligeros errores cerca del choque, que se van haciendo mayores a medida que avanza el tiempo, aunque no lo suficientemente grandes como para ser una mala aproximación.
- El resultado que se puede visualizar para el método de Lax-Friedrichs en la Figura XX es bastante similar al caso del método upwind, con la pequeña diferencia de que los errores cerca al choque son un poco mayores a los del anterior caso.
- Finalmente en el método de Lax-Wendroff, podemos ver de la Figura XXI que a la derecha del choque la aproximación es bastante buena incluso con el paso del tiempo, lo cual no ocurre a la izquierda del choque, donde la solución aproximada comienza a oscilar.

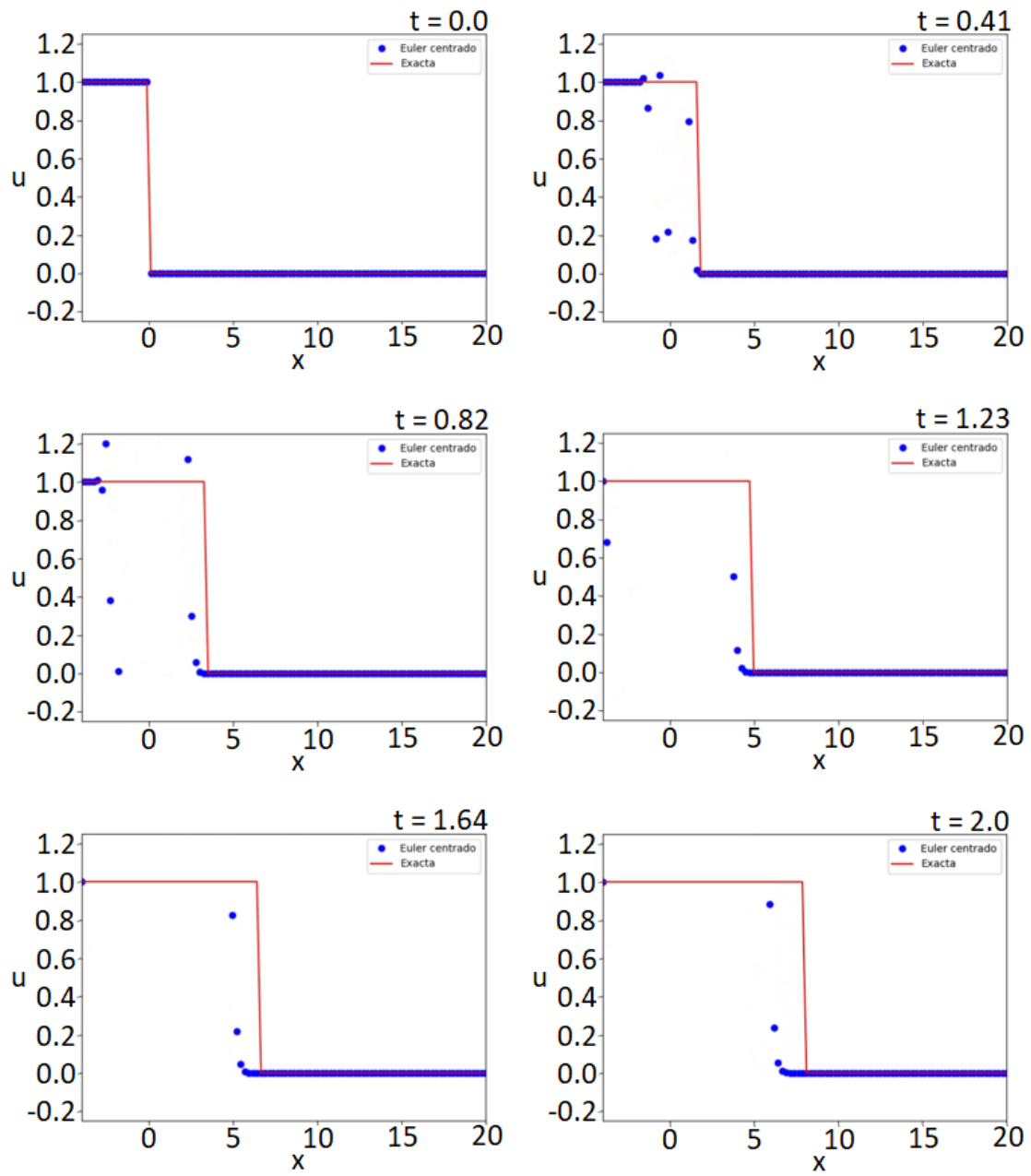


Figura XVIII: Ejemplo del metodo de Euler centrado para la ecuación V.6.

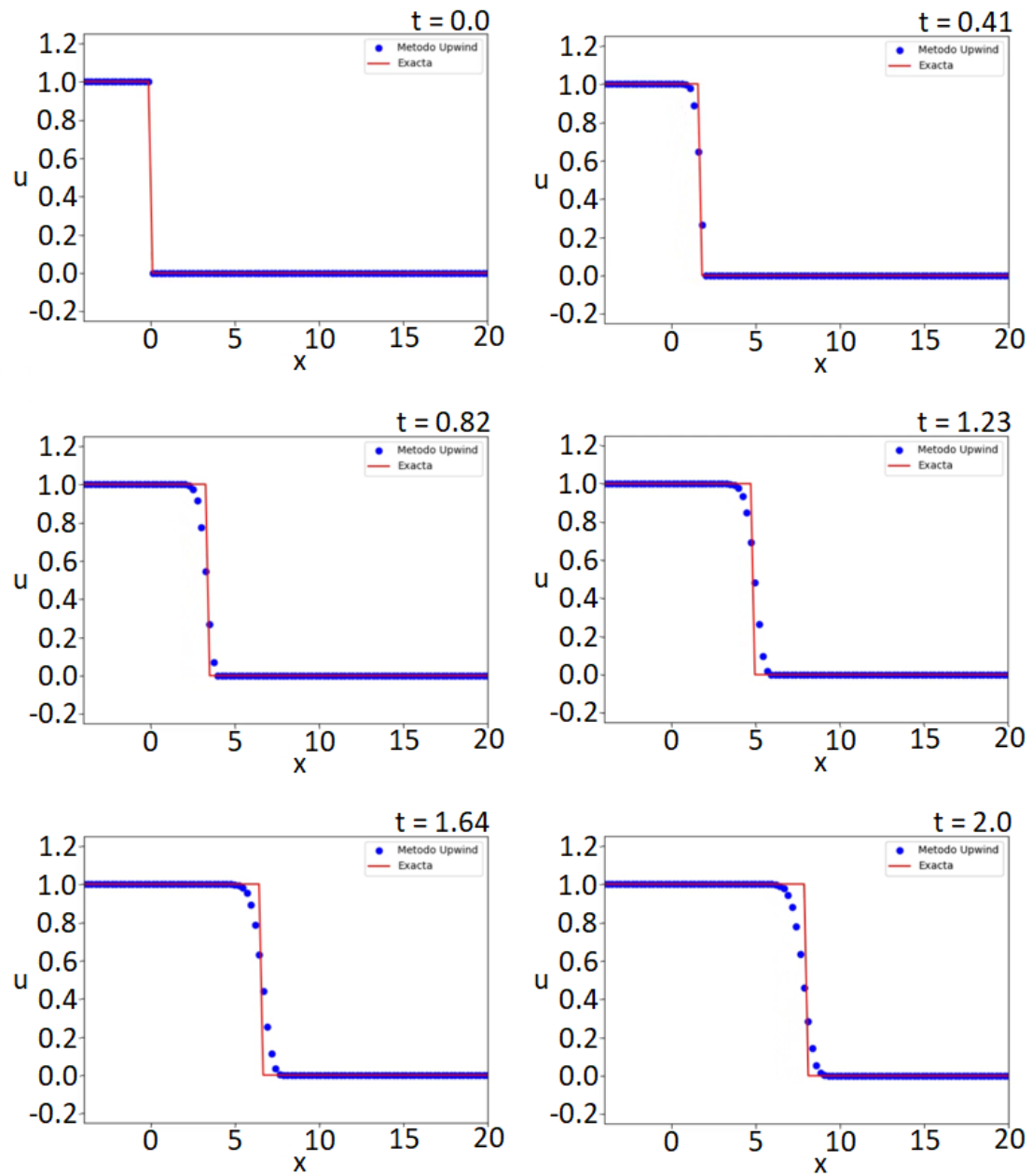


Figura XIX: Ejemplo del método Upwind para la ecuación V..6.

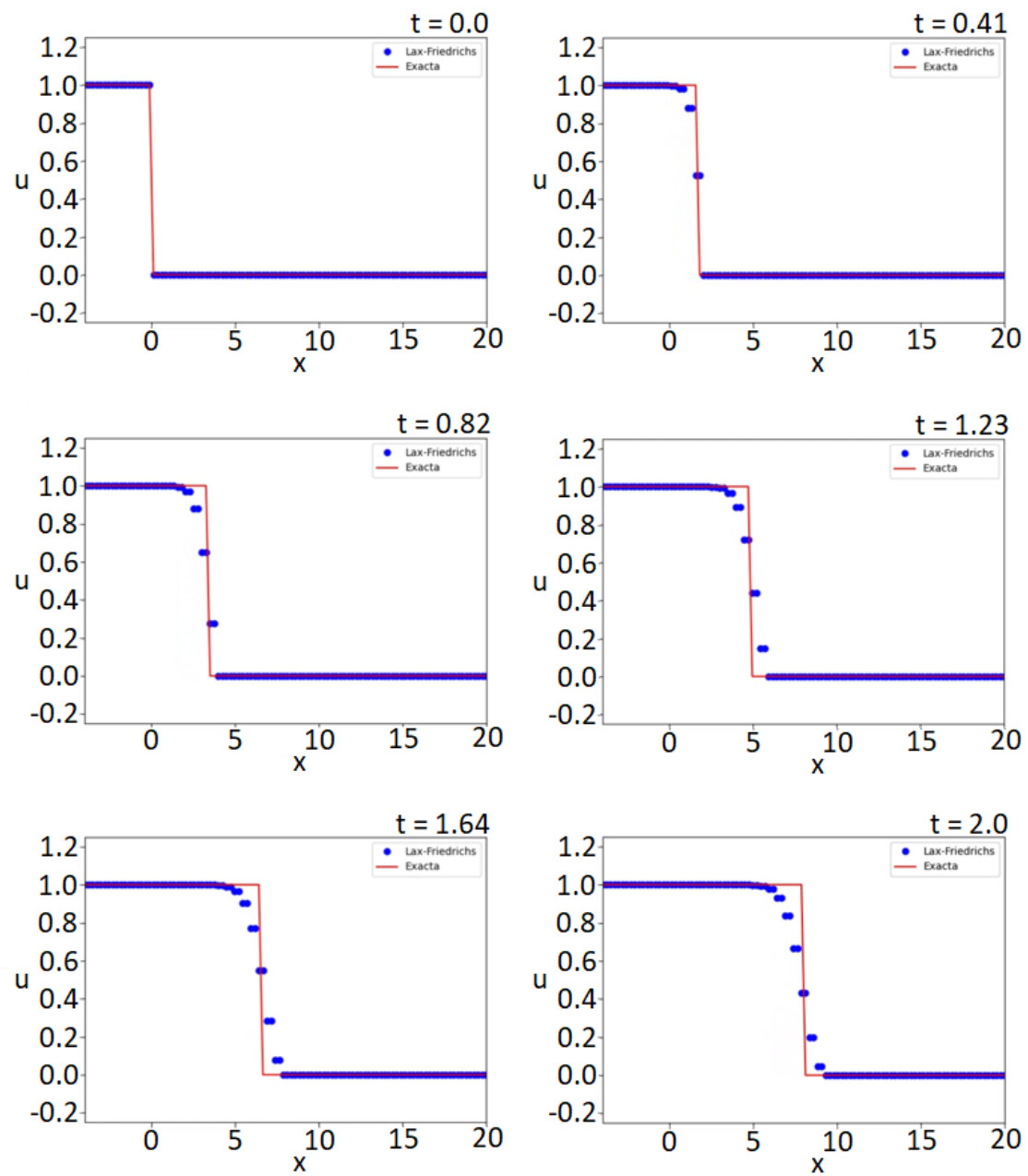


Figura XX: Ejemplo del método de Lax-Friedrichs para la ecuación V.6.

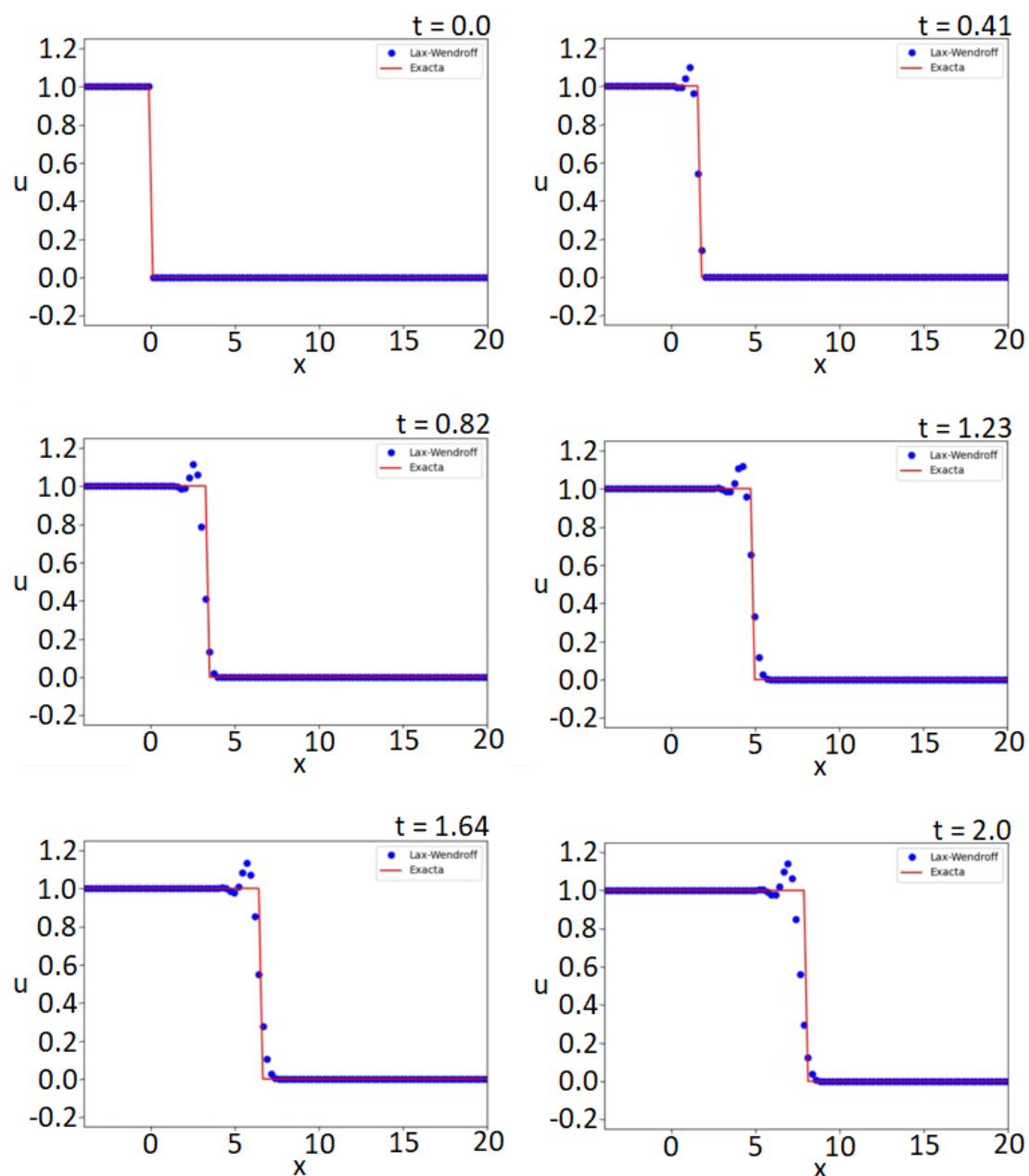


Figura XXI: Ejemplo del método de Lax-Wendroff para la ecuación V..6.

Ejemplo A..2. Veamos como funcionan ahora los mismos métodos para el problema:

$$\begin{cases} u_t - 4u_x = 0 \\ u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases} \end{cases} \quad (\text{V..7})$$

Tenemos ahora lo siguiente para cada caso:

- Ahora el método de Euler centrado visto en la Figura XXII falla a la derecha del choque, nuevamente siendo una peor aproximación a medida que avanza el tiempo.

- El método upwind de la Figura [XXIII](#) devuelve prácticamente el mismo resultado que en la Figura [XIX](#), solo que en este caso se está usando Euler hacia adelante, ya que $A < 0$.
- El resultado que se puede visualizar para el método de Lax-Friedrichs en la Figura [XXIV](#) es nuevamente un calco de lo visto en la Figura [XX](#).
- Finalmente en el método de Lax-Wendroff, podemos ver de la Figura [XXV](#) lo contrario a lo visto en la Figura [XXI](#), pues esta vez las oscilaciones se encuentran a la derecha del choque, mientras que a la izquierda el error del método es muy pequeño, incluso a medida que avanza el tiempo.

De esto podemos sacar las siguientes conclusiones:

- En ambos ejemplos, el método de Euler centrado comete errores muy grandes al realizar la aproximación, por lo que este método no es bueno para este tipo de problemas.
- El método upwind ha sido el que mejor se aproxima, sin embargo esto se debe principalmente a que se ha elegido métodos diferentes cuando $A > 0$ y cuando $A < 0$, lo cual es sencillo para este tipo de problemas, pero no para casos más generales como se verá más adelante. No obstante cuando tratemos con este tipo específico de problemas este método es bastante bueno.
- El método de Lax-Friedrichs también ha sido bastante bueno en ambos ejemplos y tiene la ventaja de no necesitar cambiar la lógica del método para distintos casos de A , aún así cuenta con la desventaja de que el método upwind es más exacto para este tipo de problemas.
- Respecto al método de Lax-Wendroff, aunque a un lado del choque tenemos una aproximación incluso mejor que usando el método upwind, al otro lado obtenemos oscilaciones, lo cual no es algo bueno ya que no se está aproximando bien la solución.
- Finalmente podemos decir que para este tipo de problemas el método upwind y el método de Lax-Friedrichs son los mejores y por eso más adelante se hacen generalizaciones de estos 2 métodos.

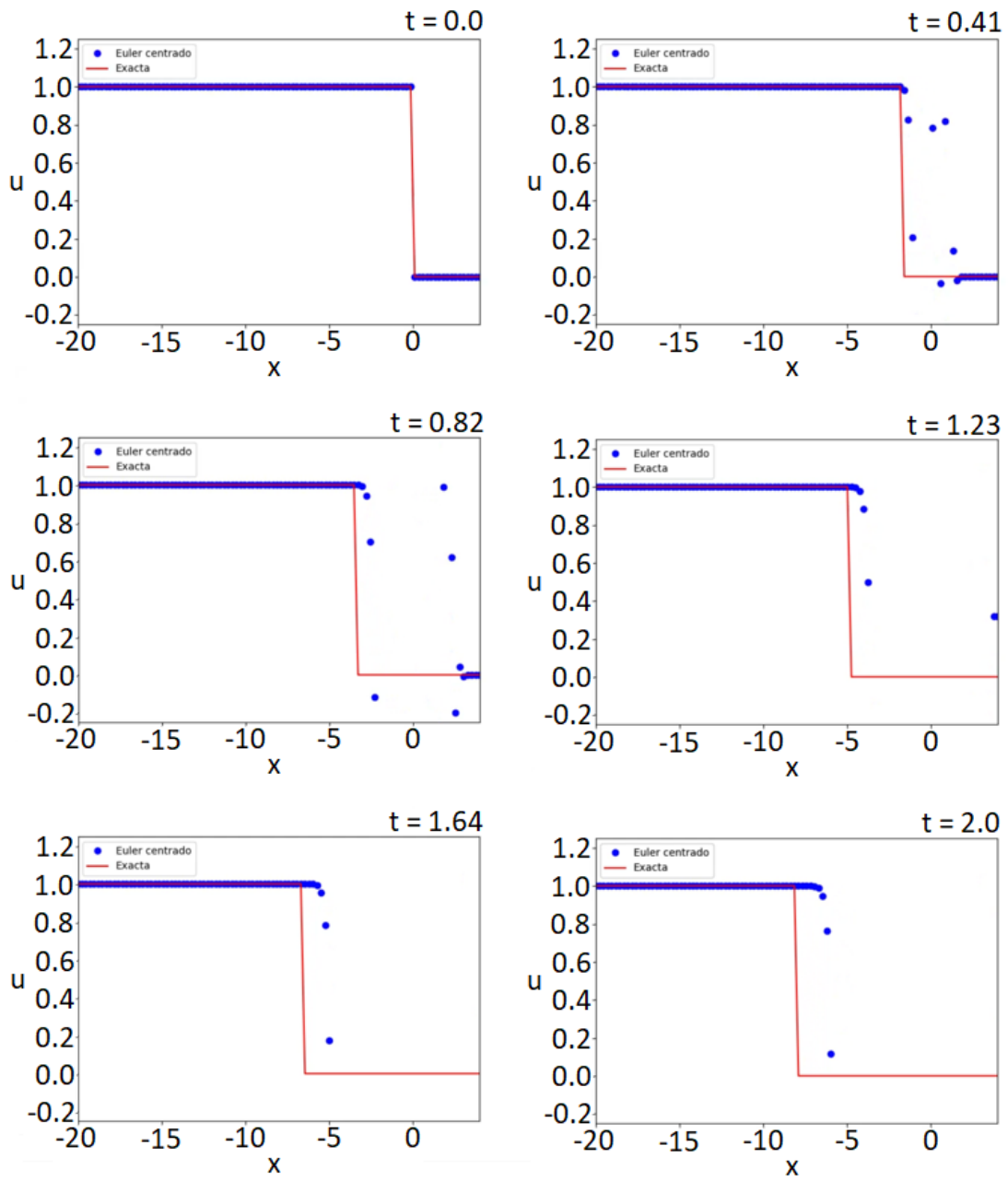


Figura XXII: Ejemplo del método de Euler centrado para la ecuación [V..7](#).

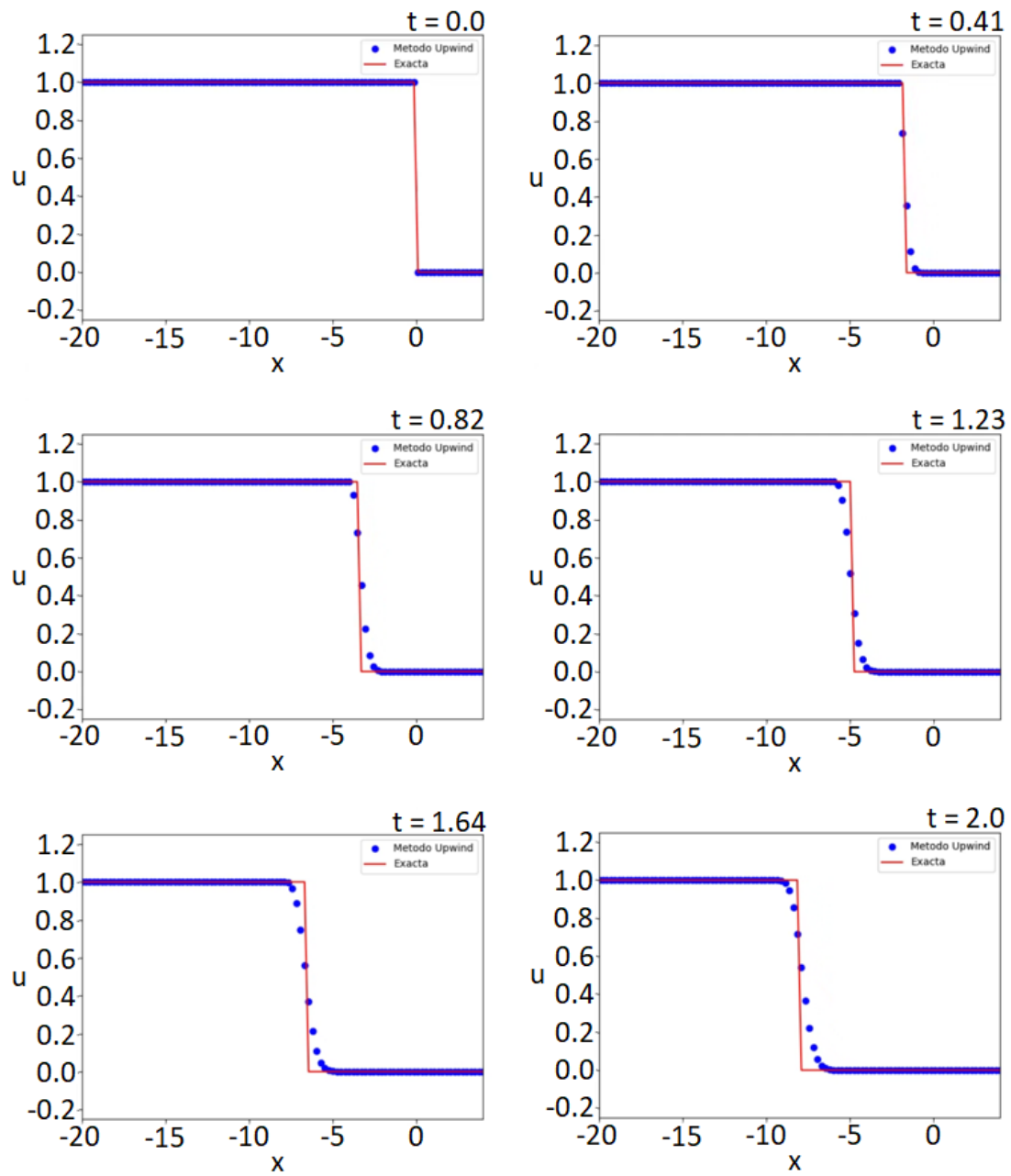


Figura XXIII: Ejemplo del método Upwind para la ecuación V..7.

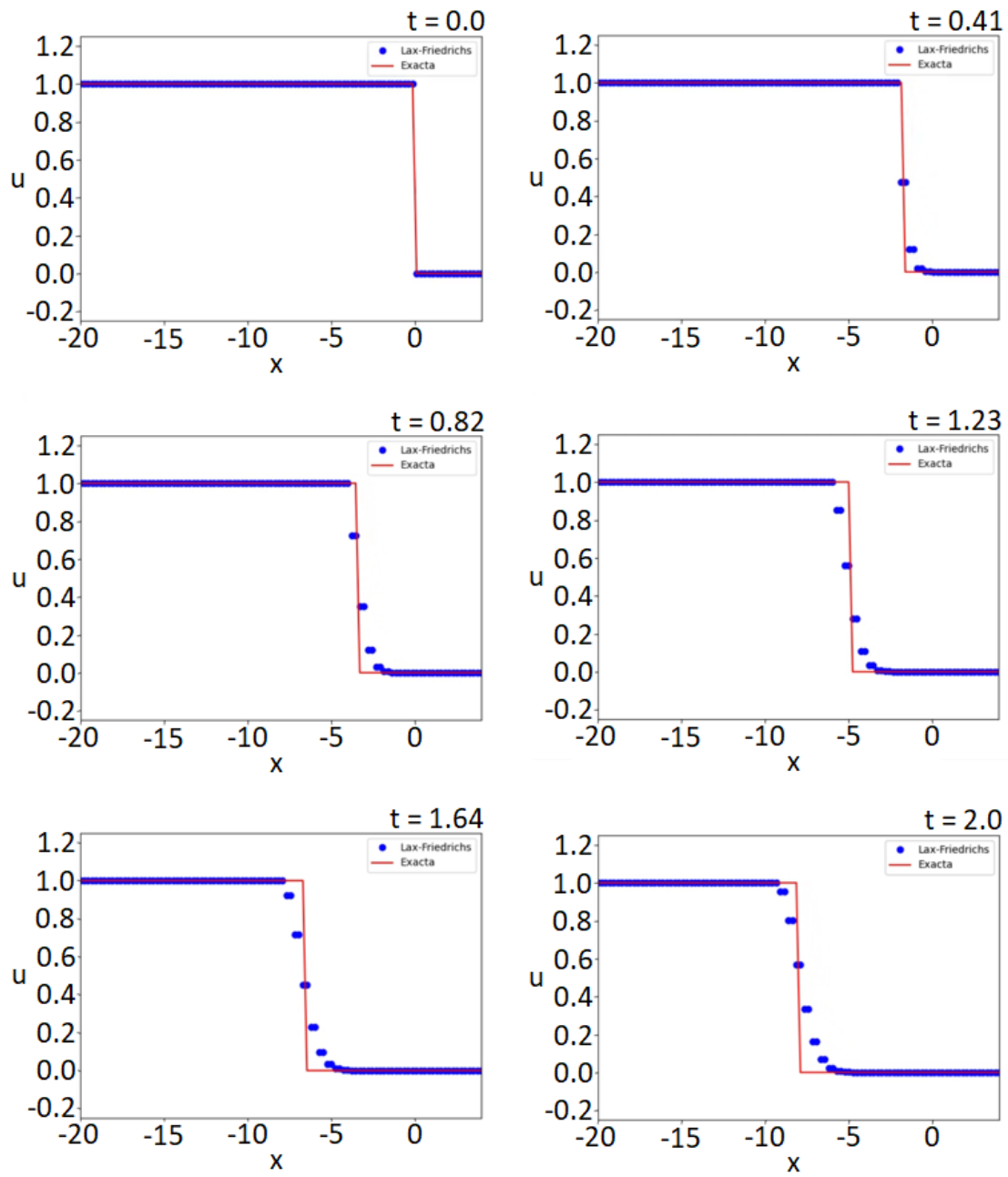


Figura XXIV: Ejemplo del método de Lax-Friedrichs para la ecuación V.7.

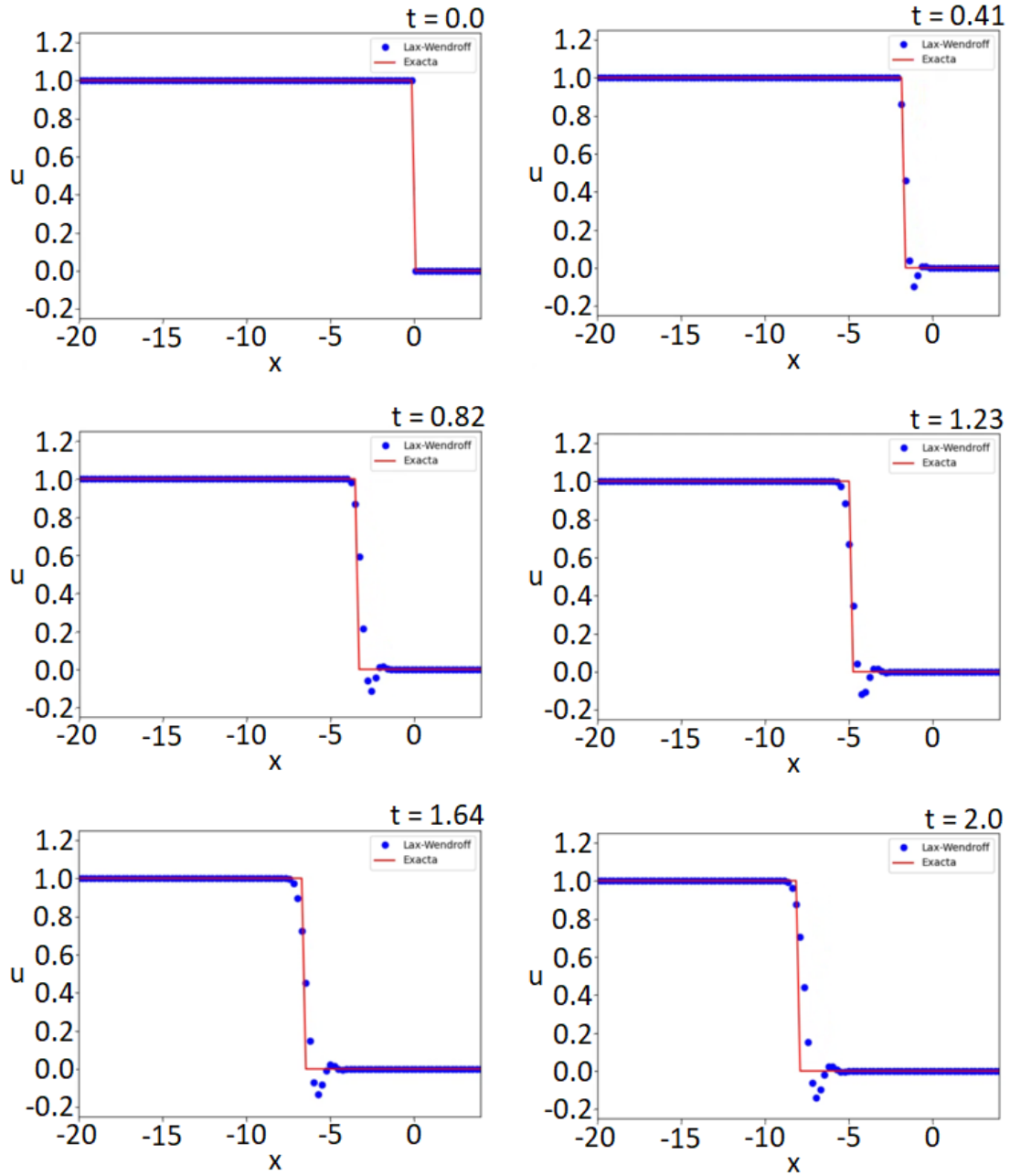


Figura XXV: Ejemplo del método de Lax-Wendroff para la ecuación V.7.

B.. Ecuaciones modificadas

Una técnica que se puede usar para ver como se da el comportamiento de los distintos métodos cuando u_0 tiene discontinuidades es modelar el método como una EDP, y con ello revisar el comportamiento en esas discontinuidades.

Definición B.1 (Ecuación de advección-difusión). [p. 118, 5] La ecuación

$$u_t + Au_x = Du_{xx}$$

es conocida como “ecuación de advección-difusión”, donde a D se le conoce como “constante de difusión”.

Recordemos que por la fórmula de Taylor se tiene:

$$u(x_i, t_j + k) = u(x_i, t_j) + ku_t(x_i, t_j) + \frac{k^2}{2}u_{tt}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(k^3),$$

$$u(x_i + h, t_j) = u(x_i, t_j) + hu_x(x_i, t_j) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(h^3)$$

y

$$u(x_i - h, t_j) = u(x_i, t_j) - hu_x(x_i, t_j) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(h^3)$$

Así, para el método de Euler hacia atrás:

$$\begin{aligned} U_i^{j+1} &= \left(\frac{kA}{h}\right) U_{i-1}^j + \left(1 - \frac{kA}{h}\right) U_i^j \\ \Rightarrow u(x_i, t_j) + ku_t(x_i, t_j) + \frac{k^2}{2}u_{tt}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(k^3) &= \left(1 - \frac{kA}{h}\right) u(x_i, t_j) \\ &+ \left(\frac{kA}{h}\right) \left[u(x_i, t_j) - hu_x(x_i, t_j) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(h^3) \right] \\ &= u(x_i, t_j) - kAu_x(x_i, t_j) + \frac{hkA}{2}u_{xx}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(h^2k) \\ \Rightarrow k(u_t(x_i, t_j) + Au_x(x_i, t_j)) &= \frac{hkA}{2}u_{xx}(x_i, t_j) - \frac{k^2}{2}u_{tt}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(h^2k) + \mathcal{O}(k^3) \end{aligned}$$

de donde

$$u_t(x_i, t_j) + Au_x(x_i, t_j) = \frac{hA}{2}u_{xx}(x_i, t_j) - \frac{k}{2}u_{tt}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(h^2) + \mathcal{O}(k^2)$$

y si usamos el hecho de que

$$u_{tt} = A^2u_{xx}$$

entonces:

$$u_t(x_i, t_j) + Au_x(x_i, t_j) = \frac{1}{2}hA \left(1 - \frac{kA}{h}\right) u_{xx}(x_i, t_j) + \mathcal{O}(h^2) + \mathcal{O}(k^2),$$

por lo que es claro que el comportamiento del método lo podemos realizar revisando la ecuación de advección-difusión con

$$D = \frac{1}{2}hA \left(1 - \frac{kA}{h}\right).$$

Análogamente, para el caso del método de Lax-Friedrichs se obtiene también una ecuación de advección-difusión, pero en este caso

$$D = \frac{h^2}{2k} \left(1 - \frac{k^2}{h^2}A^2\right).$$

Para que estos métodos sean estables, era necesario asumir (V.3) para el caso de Lax-Friedrichs, y (V.4) para el metodo upwind, por lo que en ambos casos

$$\begin{aligned} \frac{kA}{h} \leq 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{kA}{h} \left(1 - \frac{kA}{h}\right) &= \frac{kA}{h} - \left(\frac{kA}{h}\right)^2 \leq 1 - \left(\frac{kA}{h}\right)^2 \\ &\Rightarrow \quad \frac{1}{2}hA \left(1 - \frac{kA}{h}\right) \leq \frac{h^2}{2k} \left(1 - \frac{k^2}{h^2}A^2\right) \end{aligned}$$

es decir que la constante de difusión para el método upwind es mas cercana a cero que el caso de Lax-Friedrichs, esto indica que al presentarse discontinuidades en u_0 , la aproximación usando upwind será mas precisa en las discontinuidades usando menos pasos que Lax-Friedrichs (será menos difusivo, pues la constante de difusión es menor).

C.. Métodos conservativos

Definición C..1 (Métodos conservativos). [Section 12.1, 5] *Un método se puede poner en su “forma conservativa” cuando existe una función F de $p + q + 1$ argumentos (con $p \in \mathbb{N}^0$ y $q \in \mathbb{N}$), tal que:*

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{h} [F(U_{i-p}^j, U_{i-p+1}^j, \dots, U_{i+q}^j) - F(U_{i-p-1}^j, U_{i-p}^j, \dots, U_{i+q-1}^j)].$$

A esta F se le conoce como “función de flujo numérica”. En particular, si $p = 0$ y $q = 1$:

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{h} [F(U_i^j, U_{i+1}^j) - F(U_{i-1}^j, U_i^j)].$$

A estos métodos se les conoce como “métodos conservativos”

Podemos usar (II.5) con

$$x_1 = x_{i-\frac{1}{2}}, \quad x_2 = x_{i+\frac{1}{2}}, \quad t_1 = t_j \quad \text{y} \quad t_2 = t_{j+1}$$

para obtener

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u(x, t_{j+1}) dx &= \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u(x, t_j) dx + \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(u(x_{i-\frac{1}{2}}, t)) dt \\ &\quad - \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(u(x_{i+\frac{1}{2}}, t)) dt \\ \Rightarrow \bar{u}_i^{j+1} &= \frac{1}{h} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u(x, t_{j+1}) dx = \frac{1}{h} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u(x, t_j) dx + \frac{1}{h} \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(u(x_{i-\frac{1}{2}}, t)) dt \\ &\quad - \frac{1}{h} \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(u(x_{i+\frac{1}{2}}, t)) dt \\ &= \bar{u}_i^j - \frac{1}{h} \left[\int_{t_j}^{t_{j+1}} f(u(x_{i+\frac{1}{2}}, t)) dt - \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(u(x_{i-\frac{1}{2}}, t)) dt \right] \end{aligned}$$

y si usamos la interpretación integral, para llegar a la forma conservativa necesitamos que función de flujo numérica juegue el papel de un “flujo promedio” sobre $x_{i+\frac{1}{2}}$ en el intervalo $[t_j, t_{j+1}]$, es decir

$$F(U_i^j, U_{i+1}^j) \sim \frac{1}{k} \int_{t_j}^{t_{j+1}} f\left(u\left(x_{i+\frac{1}{2}}, t\right)\right) dt$$

Una primera idea de como realizar una generalización de los métodos propuestos hasta ahora para cualquier ley de conservación es realizar las aproximaciones, solo que ahora a $f(u)$ para la derivada en el espacio, así podemos deducir los métodos:

- a) **Método upwind generalizado:** Si asumimos que $f'(U_i^j) \leq 0$ para i y j cualesquiera, y aproximamos $(f(u))_x$ mediante la fórmula de diferencias hacia adelante, se infiere que:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(u(x_i, t_j)) \approx \frac{f(u(x_i + h, t_j)) - f(u(x_i, t_j))}{h} = \frac{f(U_{i+1}^j) - f(U_i^j)}{h}$$

y reemplazando en $u_t + (f(u))_x = 0$

$$\begin{aligned} \frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{k} + \left(\frac{f(U_{i+1}^j) - f(U_i^j)}{h} \right) &= 0 \\ \Rightarrow U_i^{j+1} &= U_i^j - \frac{k}{h} (f(U_{i+1}^j) - f(U_i^j)). \end{aligned}$$

Es fácil ver que este método es conservativo, pues basta con poner

$$F(U_i^j, U_{i+1}^j) = f(U_{i+1}^j).$$

Asumir $f'(U_i^j) \leq 0$ se realiza en un intento de generalizar el método de Euler hacia adelante en el caso de la ecuación de advección (donde era necesario que $A < 0$ para obtener la estabilidad). Si en cambio se tiene $f'(U_i^j) \geq 0$ para i y j cualesquiera, usando la misma idea (pero ahora generalizando el método de Euler hacia atrás), resultando en el método:

$$U_i^{j+1} = U_i^j - \frac{k}{h} (f(U_i^j) - f(U_{i-1}^j))$$

que también es conservativo, usando

$$F(U_i^j, U_{i+1}^j) = f(U_i^j)$$

- b) **Método de Lax-Friedrichs generalizado:** Si aproximamos $(f(u))_x$ mediante la fórmula de diferencias centradas, se puede deducir que:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(u(x_i, t_j)) \approx \frac{f(u(x_i + h, t_j)) - f(u(x_i - h, t_j))}{2h} = \frac{f(U_{i+1}^j) - f(U_{i-1}^j)}{2h}$$

y reemplazando en $u_t + (f(u))_x = 0$

$$\begin{aligned} \frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{k} + \left(\frac{f(U_{i+1}^j) - f(U_{i-1}^j)}{2h} \right) &= 0 \\ \Rightarrow U_i^{j+1} &= U_i^j - \frac{k}{2h} (f(U_{i+1}^j) - f(U_{i-1}^j)) \end{aligned}$$

y como en el caso de Lax-Friedrichs para la ecuación de advección, se puede reemplazar U_i^j por el punto medio

$$\frac{U_{i+1}^j + U_{i-1}^j}{2}$$

de donde se obtiene el esquema discreto:

$$U_i^{j+1} = \frac{1}{2}(U_{i+1}^j + U_{i-1}^j) - \frac{k}{2h}(f(U_{i+1}^j) - f(U_{i-1}^j)).$$

Este también es un método conservativo, pues basta notar que:

$$\begin{aligned} U_i^{j+1} &= \frac{1}{2}(U_{i+1}^j + U_{i-1}^j) - \frac{k}{2h}(f(U_{i+1}^j) - f(U_{i-1}^j)) \\ &= U_i^j - \frac{1}{2}U_i^j - \frac{1}{2}U_i^j + \frac{1}{2}(U_{i+1}^j + U_{i-1}^j) - \frac{k}{2h}(f(U_{i+1}^j) - f(U_{i-1}^j)) \\ &= U_i^j - \frac{h}{k} \left[\left(\frac{h}{2k}(U_i^j - U_{i+1}^j) + \frac{1}{2}(f(U_i^j) + f(U_{i+1}^j)) \right) \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{h}{2k}(U_{i-1}^j - U_i^j) + \frac{1}{2}(f(U_{i-1}^j) + f(U_i^j)) \right) \right] \end{aligned}$$

por lo que bastaría definir

$$F(U_i^j, U_{i+1}^j) = \frac{h}{2k}(U_i^j - U_{i+1}^j) + \frac{1}{2}(f(U_i^j) + f(U_{i+1}^j)).$$

Definición C..2. [p. 126, 5] *Un método conservativo es “consistente” con la ley de conservación original si la función de flujo numérica se reduce al flujo real para el caso de un flujo constante, es decir:*

$$F(\bar{u}, \bar{u}) = f(\bar{u}),$$

para cualquier $\bar{u} \in \mathbb{R}$.

Los métodos upwind y Lax-Friedrichs son consistentes, lo cual es evidente para upwind, y para el caso de Lax-Friedrichs

$$F(\bar{u}, \bar{u}) = \frac{h}{2k}(\bar{u} - \bar{u}) + \frac{1}{2}(f(\bar{u}) + f(\bar{u})) = f(\bar{u}).$$

Finalmente, en [5] se muestra un teorema que explica el porqué estos métodos convergen a una solución débil, enunciado a continuación

Teorema C..1 (Teorema de Lax y Wendroff). [Theorem 12.1, 5] Considere las sucesiones de parámetros k_l y h_l de modo que $k_l \rightarrow 0$ y $h_l \rightarrow 0$ cuando $l \rightarrow \infty$. Sea también $U_l(x, t)$ la aproximación numérica calculada con un método conservativo consistente en la malla l -ésima. Si suponemos que U_l converge a una función u cuando $l \rightarrow \infty$, entonces $u(x, t)$ es una solución débil de la ley de conservación. La convergencia de U_l a u se da en el siguiente sentido:

a) Sobre cada $\Omega = [a, b] \times [t_0, t_f]$ en el espacio $x - t$,

$$\int_{t_0}^{t_f} \int_a^b |U_l(x, t) - u(x, t)| dx dt \rightarrow 0$$

cuando $l \rightarrow \infty$. Escrito de otro modo:

$$\|U_l - u\|_{1, \Omega} \rightarrow 0$$

cuando $l \rightarrow \infty$.

b) Para cada t_f hay un $R > 0$ tal que:

$$TV(U_l(\cdot, t)) < R$$

para todo $t \in [t_0, t_f]$ y $l \in \mathbb{N}$. Aquí se define la “función de variación total” como

$$TV(v) = \sup \sum_{j=1}^N |v(\xi_j) - v(\xi_{j-1})|,$$

donde $-\infty = \xi_0 < \dots < \xi_N = +\infty$. Otra forma de definir esta función es

$$TV(v) = \limsup_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{+\infty} |v(x) - v(x - \epsilon)| dx,$$

donde

$$TV(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} |v'(x)| dx,$$

cuando v es diferenciable.

Demostración. Una idea de la demostración de este resultado puede encontrarse en la sección 12.4 de [5]. ■

Capítulo VI.

Resultados numéricos para el caso de 2 discontinuidades

Para finalizar este trabajo, se presentan algunas gráficas que muestran como se comportan los métodos numéricos mencionados hasta ahora para el problema

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0 \\ u(x, t_0) = \begin{cases} u_l, & x < a_1 \\ u_m, & a_1 < x < a_2 \\ u_r, & x > a_2 \end{cases} \end{cases}$$

ahora es donde veremos el problema de elegir los límites para x . Para esto vamos a definir

$$M = \text{máx}(u_l, u_m, u_r)$$

y

$$m = \text{mín}(u_l, u_m, u_r)$$

entonces, de la solución analítica de este problema, se puede notar que para un tiempo T , $u(x, T) = u_l$ cuando $x < a_1 + m(T - t_0)$ y que $u(x, T) = u_r$ cuando $x > a_2 + M(T - t_0)$, así que de manera numérica el comportamiento que nos interesa conocer es cuando

$$a_1 + m(T - t_0) < x < a_2 + M(T - t_0)$$

para este T , y como queremos ver lo que ocurre dentro del intervalo $[t_0, t_f]$, nos interesa el comportamiento en

$$\text{mín}(a_1, a_1 + m(t_f - t_0)) < x < \text{máx}(a_2, a_2 + M(t_f - t_0))$$

ya que de lo anterior, $u(x, t) = u_l$ cuando $x < \text{mín}(a_1, a_1 + m(t_f - t_0))$ y que $u(x, t) = u_r$ cuando $x > \text{máx}(a_2, a_2 + M(t_f - t_0))$, todo esto cuando $t \in [t_0, t_f]$. Entonces para los métodos numéricos que usaremos, basta elegir para x un límite inferior un poco menor a $\text{mín}(a_1, a_1 + m(t_f - t_0))$ (por ejemplo, podemos poner $x_i = \text{mín}(a_1, a_1 + m(t_f - t_0)) - \epsilon$, con ϵ lo suficientemente pequeño, este x_i sería el límite inferior), y un límite superior un poco mayor a $\text{máx}(a_2, a_2 + M(t_f - t_0))$ (por ejemplo, podemos poner $x_s = \text{máx}(a_2, a_2 + M(t_f - t_0)) + \epsilon$, con ϵ lo suficientemente pequeño, este x_s sería el límite inferior), pues ya conocemos el comportamiento fuera de ese intervalo. Veamos entonces que resulta al aplicar los métodos con estas condiciones.

A.. Método Upwind

Recordemos que para este caso estamos viendo el método generalizado más simple, donde $u \geq 0$, tenemos entonces:

- **CASO 1** ($u_l > u_m > u_r$): Un ejemplo de este caso es la Figura XXVI. En este caso podemos notar que el método es bastante bueno, incluso donde se producen los choques.

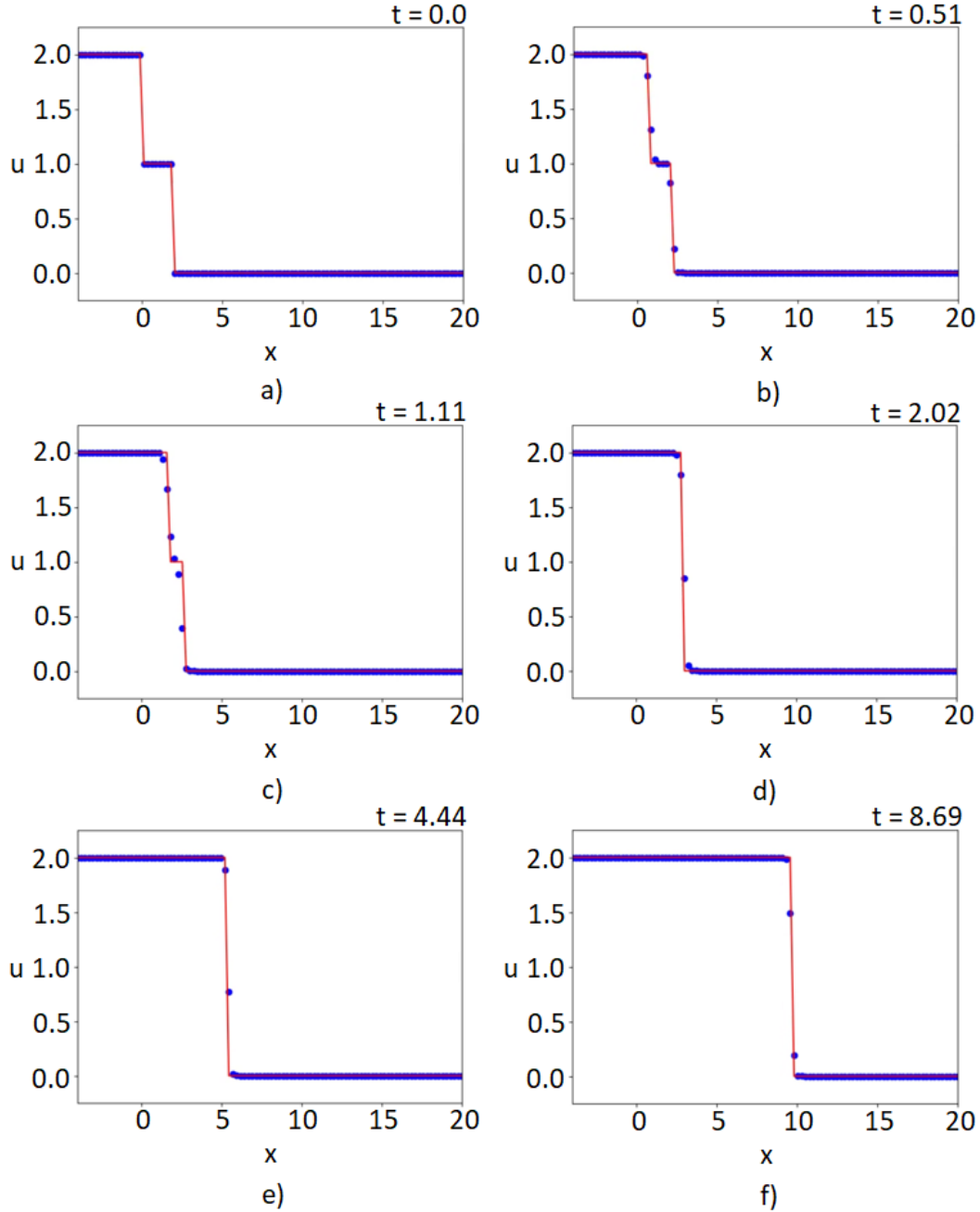


Figura XXVI: Ejemplo del caso 1 usando el método upwind. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 2, 1, 0, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 2.1** ($u_l > u_m$, $u_r > u_m$ y $u_l > u_r$): Podemos ver un ejemplo en la Figura XXVII. Aquí podemos notar algo interesante, y es que aunque para los choques está funcionando bien el método, no pasa lo mismo con las rarefacciones, y en las “puntas” que estas producen, es ahí donde se ven los mayores “fallos”.

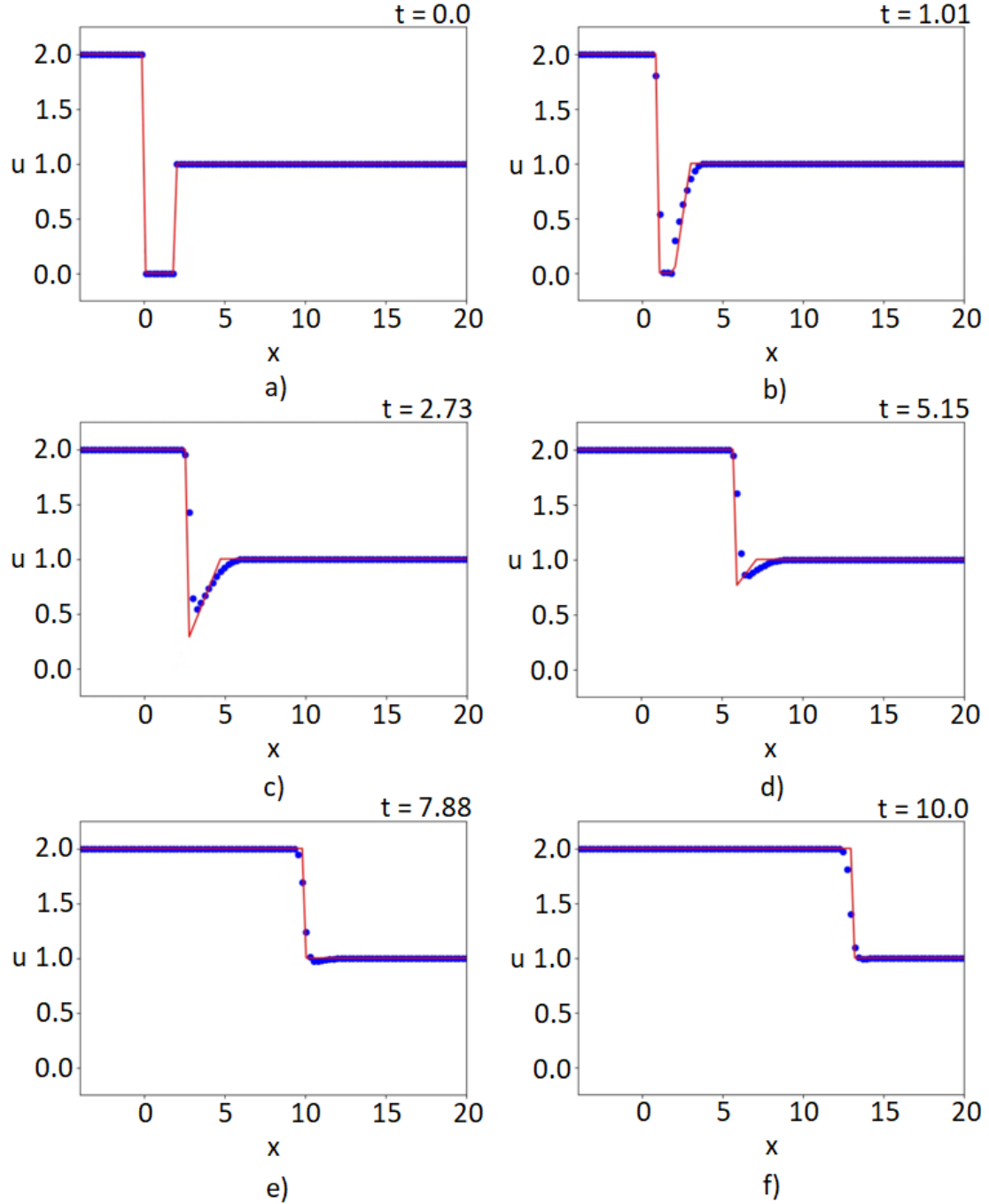


Figura XXVII: Ejemplo del caso 2.1 usando el método upwind. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 2, 0, 1, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 2.2** ($u_l > u_m$, $u_r > u_m$ y $u_l \leq u_r$): La Figura XXVIII nos muestra un ejemplo de este caso. Análogo al caso anterior, los mayores fallos se dan en las puntas producidas por las rarefacciones, aunque estos fallos no son tan marcados. Mientras tanto, en el choque el método continúa siendo bastante bueno.

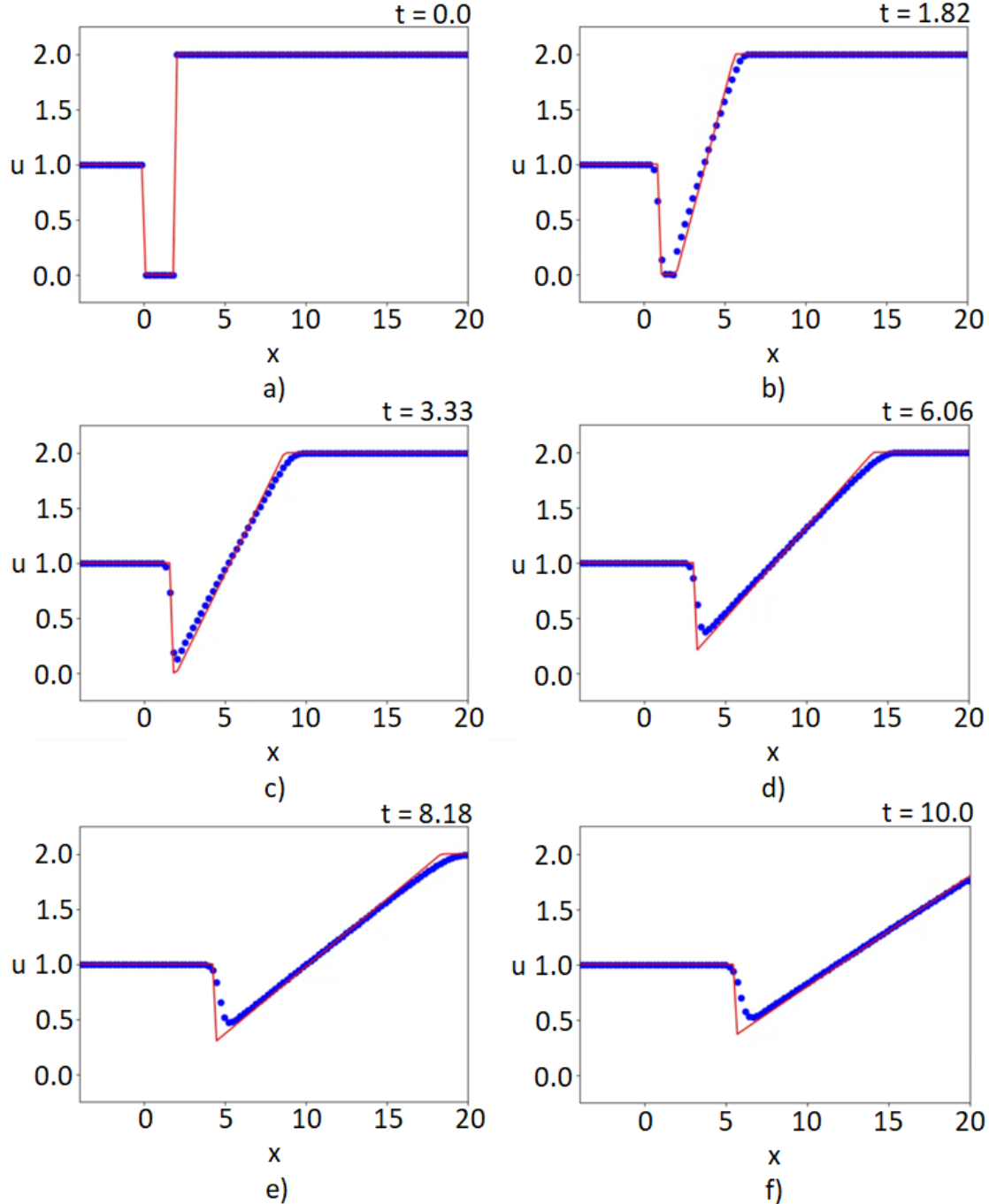


Figura XXVIII: Ejemplo del caso 2.2 usando el método upwind. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 1, 0, 2, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 3.1** ($u_l < u_m$, $u_r < u_m$ y $u_l > u_r$): Un ejemplo de este caso es la Figura XXIX. Nuevamente los fallos más evidentes se dan en las puntas producidas por las rarefacciones, no siendo así en los choques, donde otra vez el método es muy bueno, y al haber más de un choque se puede ver más momentos donde esto es así.

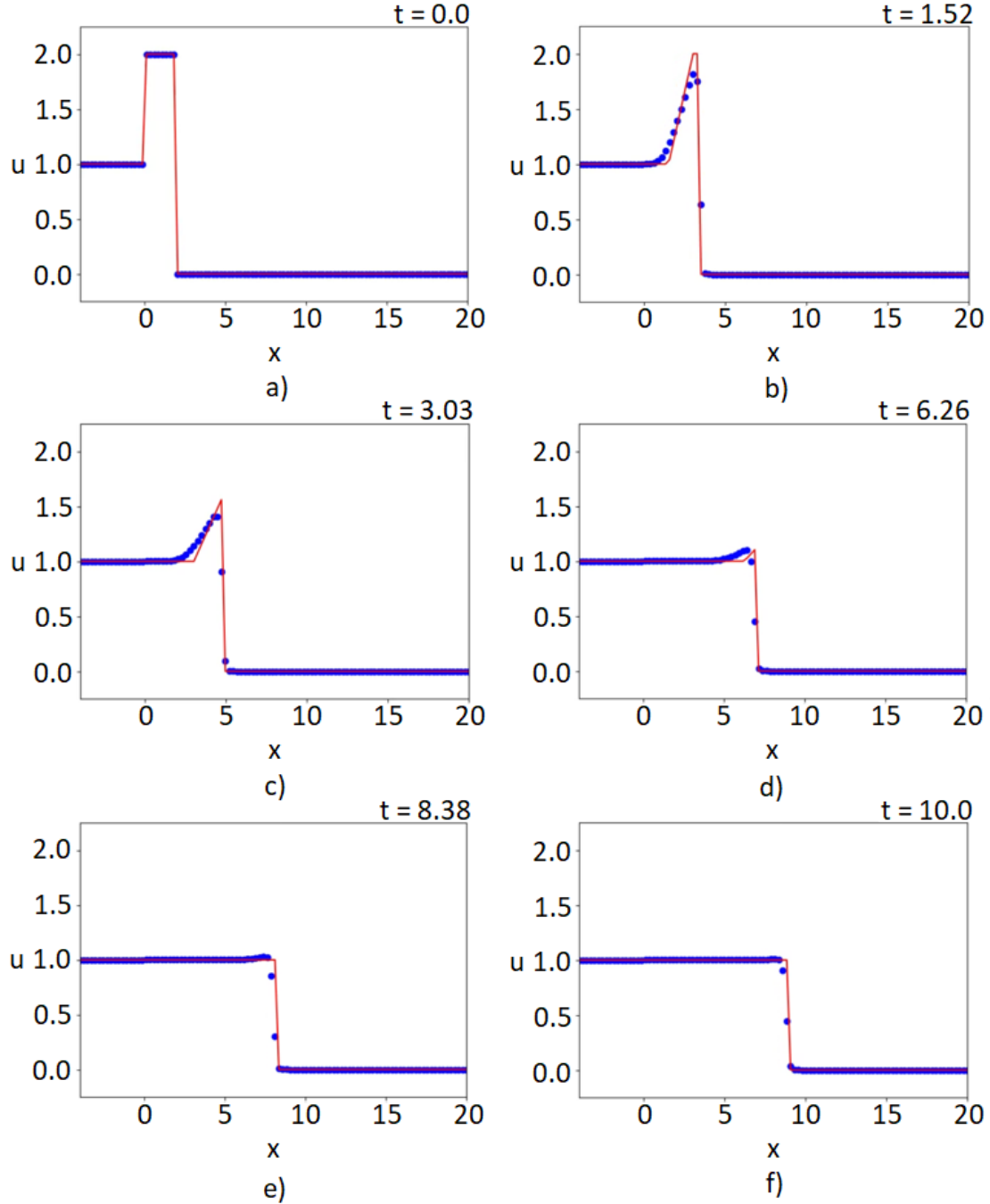


Figura XXIX: Ejemplo del caso 3.1 usando el método upwind. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 1, 2, 0, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 3.2** ($u_l < u_m$, $u_r < u_m$ y $u_l \leq u_r$): Podemos ver un ejemplo en la Figura XXX. Como antes, las puntas de las rarefacciones siguen siendo nuestro mayor inconveniente.

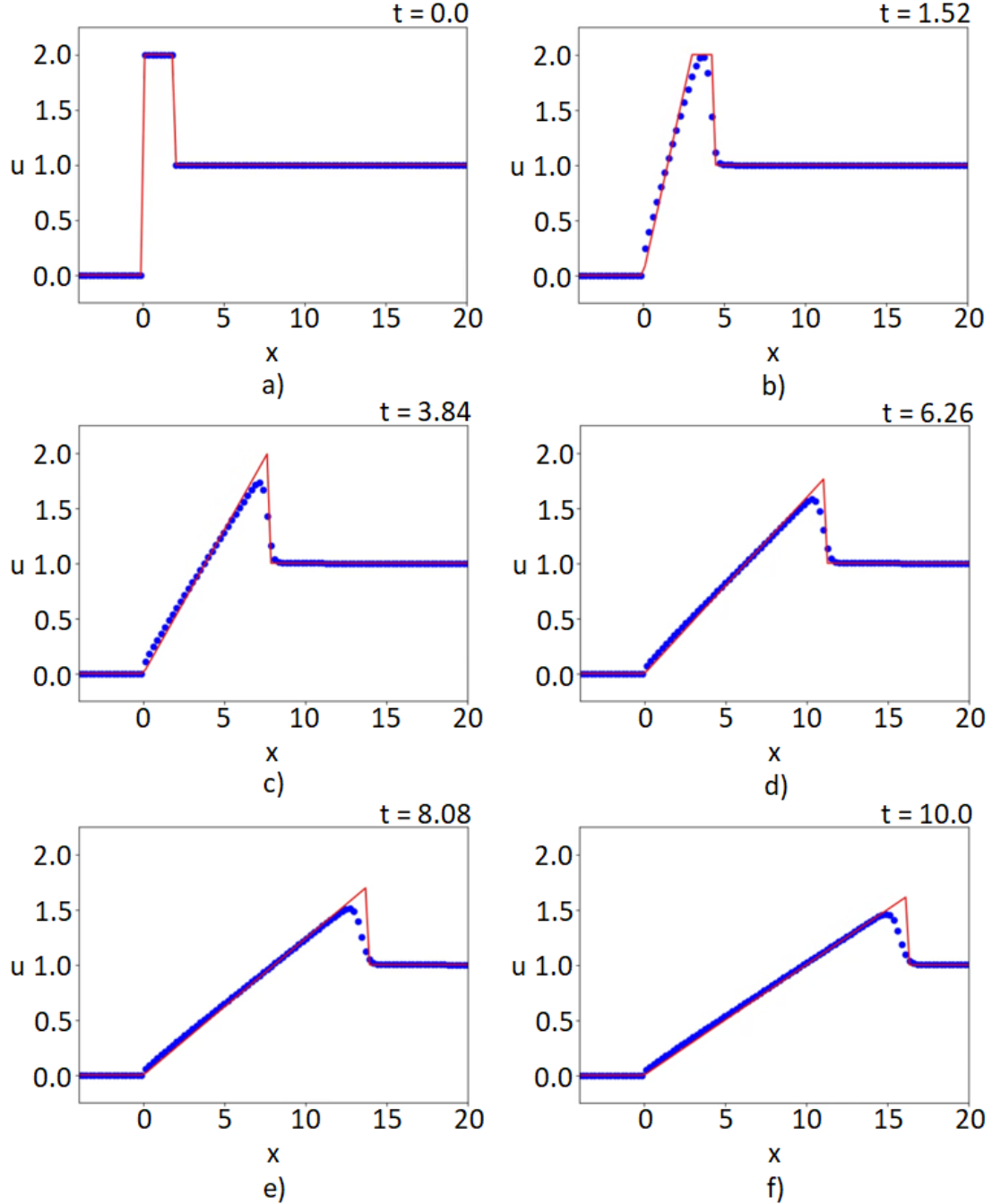


Figura XXX: Ejemplo del caso 3.2 usando el método upwind. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 0, 2, 1, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 4** ($u_l < u_m < u_r$): La Figura XXXI nos muestra un ejemplo de este caso. Al casi desaparecer el estado medio a lo largo del tiempo mostrado, es

bastante claro el problema del método con estas puntas de las rarefacciones.

Vale la pena recalcar en este caso que este método ha dado resultados tan buenos debido a que u_l, u_m y u_r son mayores o iguales a 0, si no fuera así este método nos darían soluciones bastante alejadas de la buscada, lo que intentamos resolver con el método de Lax-Friedrichs.

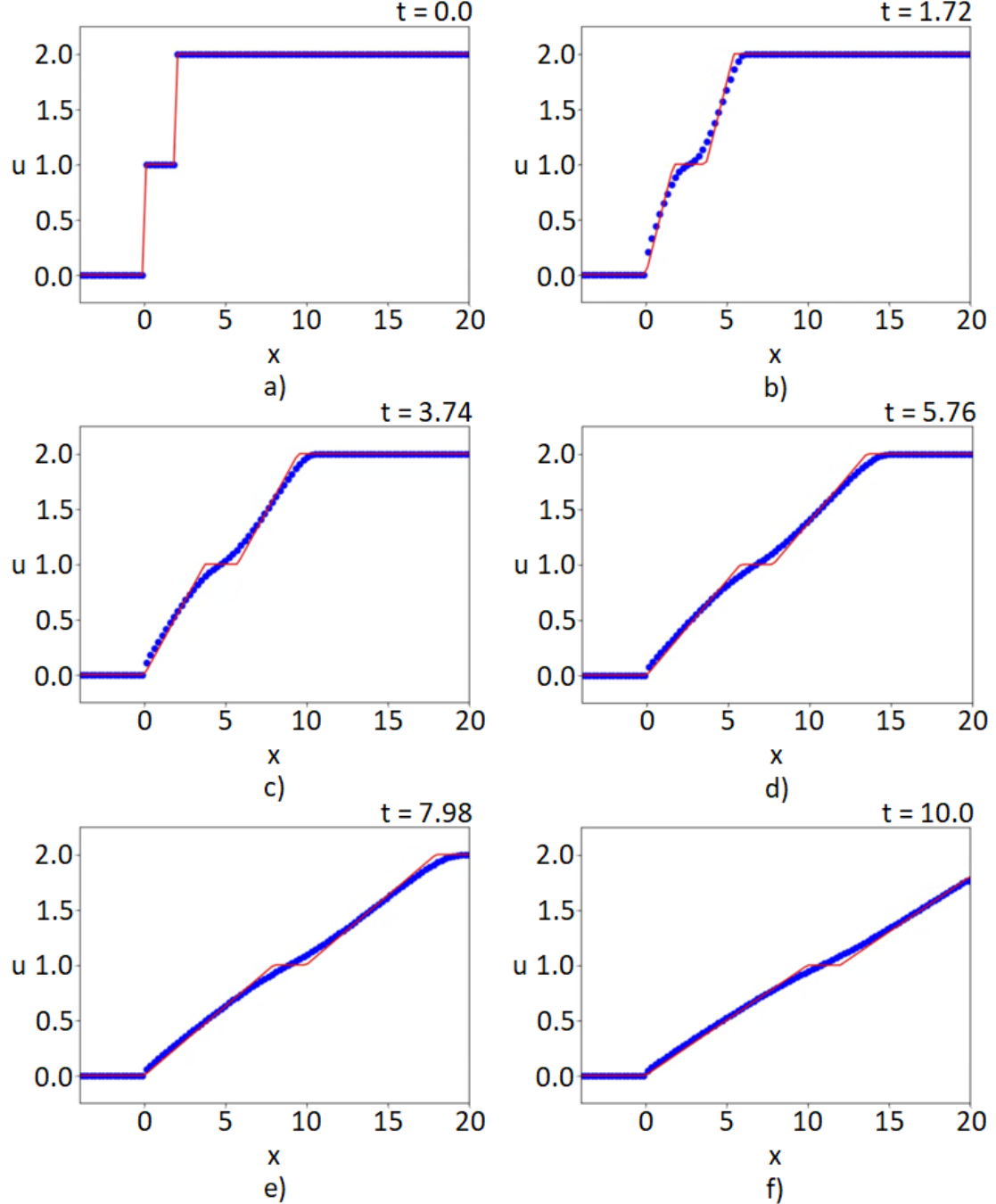


Figura XXXI: Ejemplo del caso 4 usando el método upwind. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 0, 1, 2, -4, 20, 100, 100)$.

B.. Método Lax-Friedrichs

Recordemos que este método ya no tiene la dificultad que u deba ser no negativo, sin embargo se presentan otras dificultades que se verán en los ejemplos

- **CASO 1** ($u_l > u_m > u_r$): Un ejemplo de este caso es la Figura XXXII. En este caso podemos notar que el método es bueno, pero ya comienzan a haber problemas en los choques.

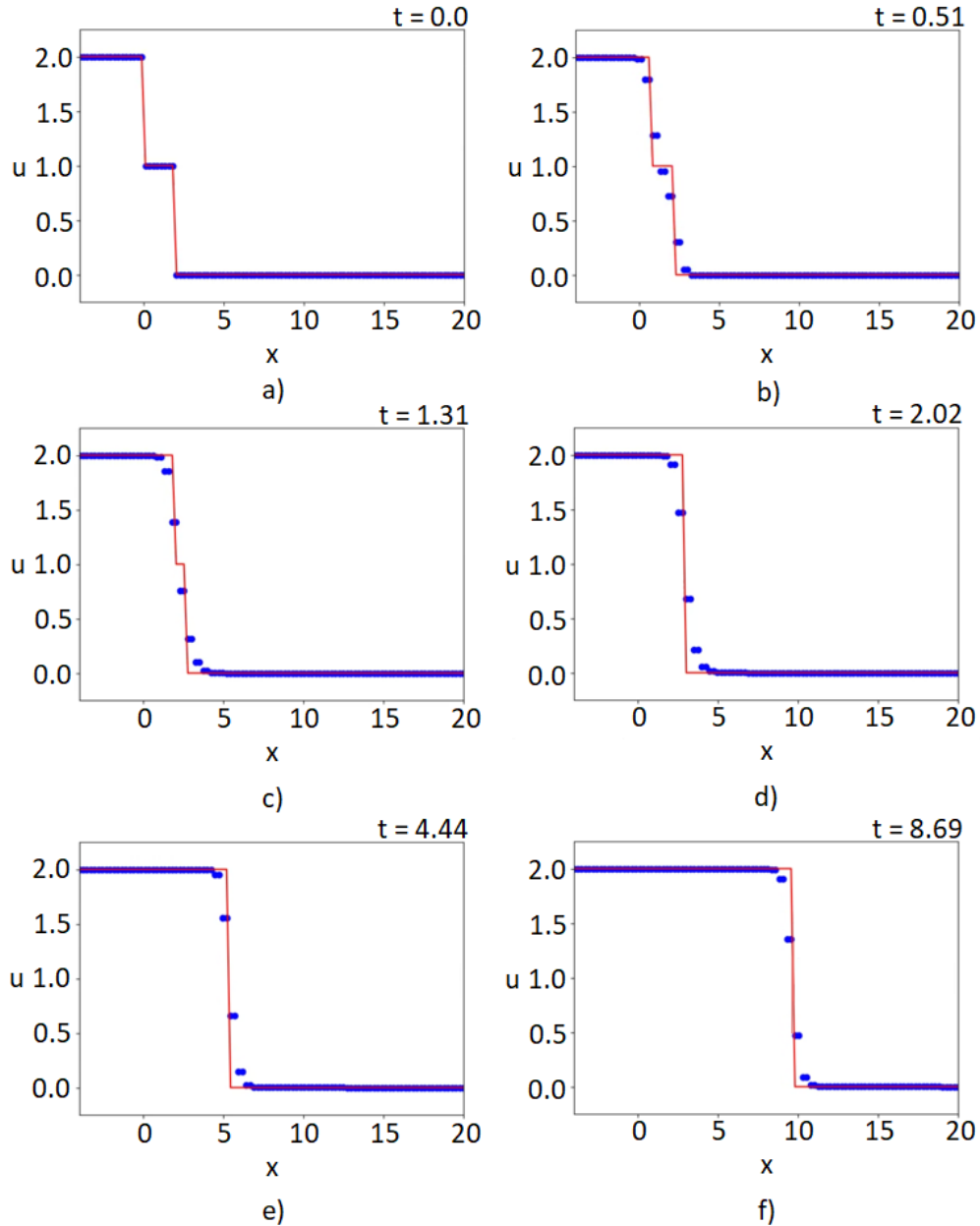


Figura XXXII: Ejemplo del caso 1 con el método Lax-Friedrichs. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 2, 1, 0, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 2.1** ($u_l > u_m$, $u_r > u_m$ y $u_l > u_r$): Podemos ver un ejemplo en la Figura XXXIII. Aquí podemos notar que similar al caso 2.1 anterior hay problemas con las “puntas” que producen las rarefacciones, solo que en este caso los “fallos” son mas pronunciados que antes.

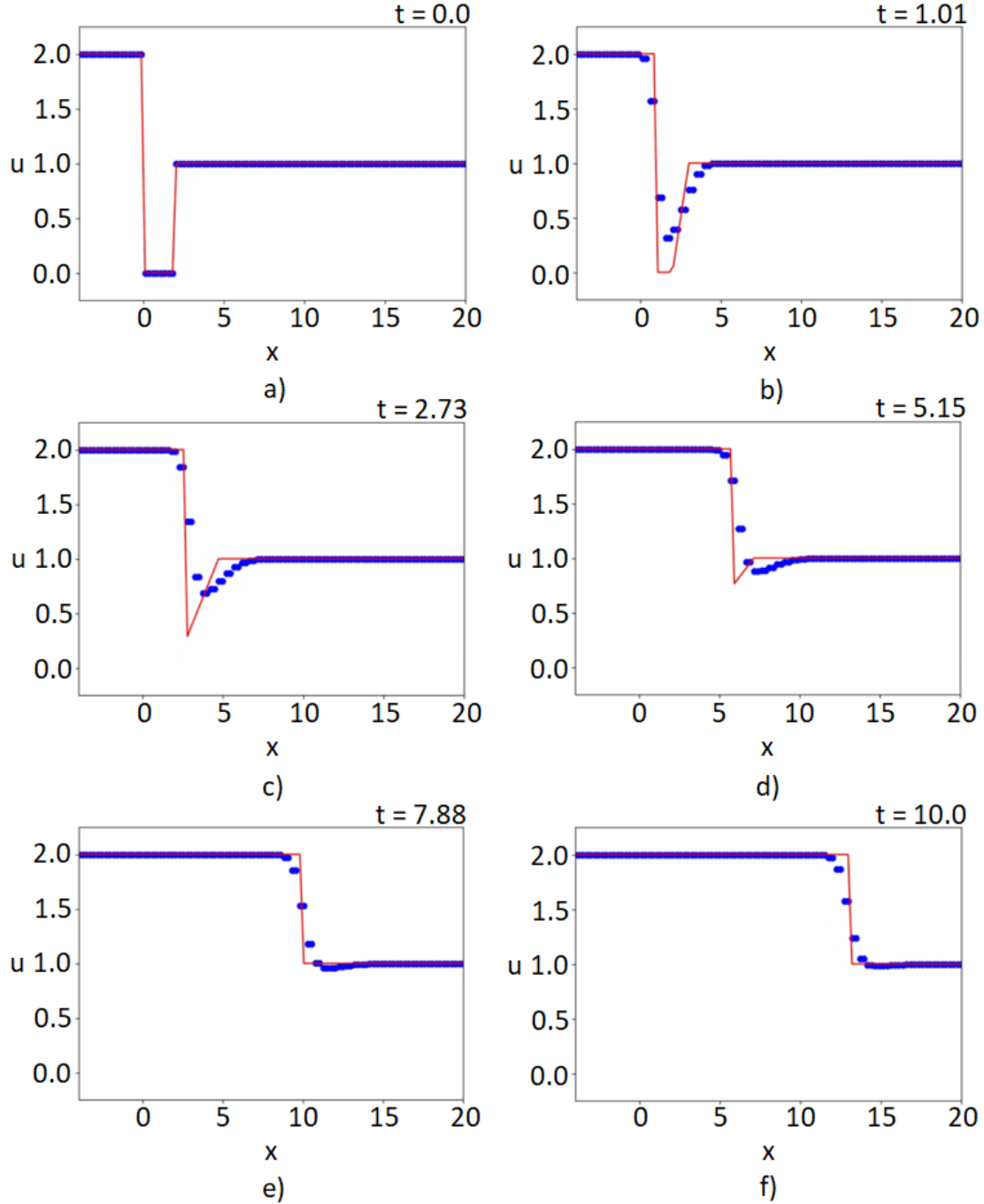


Figura XXXIII: Ejemplo del caso 2.1 con el método Lax-Friedrichs. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 2, 0, 1, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 2.2** ($u_l > u_m$, $u_r > u_m$ y $u_l \leq u_r$): La Figura XXXIV nos muestra un ejemplo de este caso. En este punto ya es bastante evidente que cerca a los choques y rarefacciones ya no se tiene una buena aproximación, incluso habiendo puesto una cantidades aceptables como tamaños de paso.

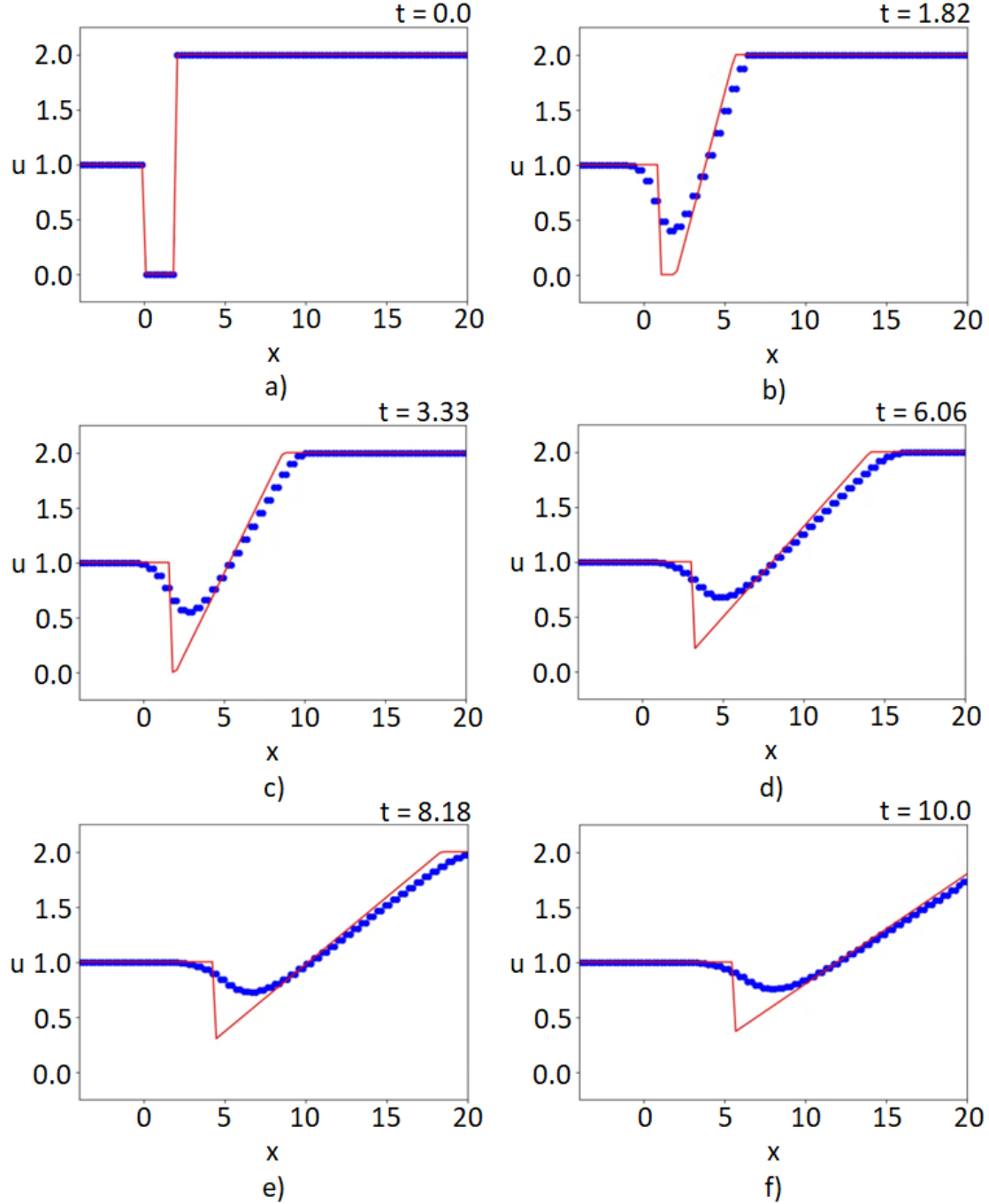


Figura XXXIV: Ejemplo del caso 2.2 con el método Lax-Friedrichs. La línea continua (roja) es de la solución analítica, la línea punteada (azul) es del método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 1, 0, 2, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 3.1** ($u_l < u_m$, $u_r < u_m$ y $u_l > u_r$): Un ejemplo de este caso es la Figura XXXV. Como antes, los fallos siguen siendo bastante grandes en las puntas de las rarefacciones, y sigue notándose que en los choques el método no es tan bueno como el upwind.

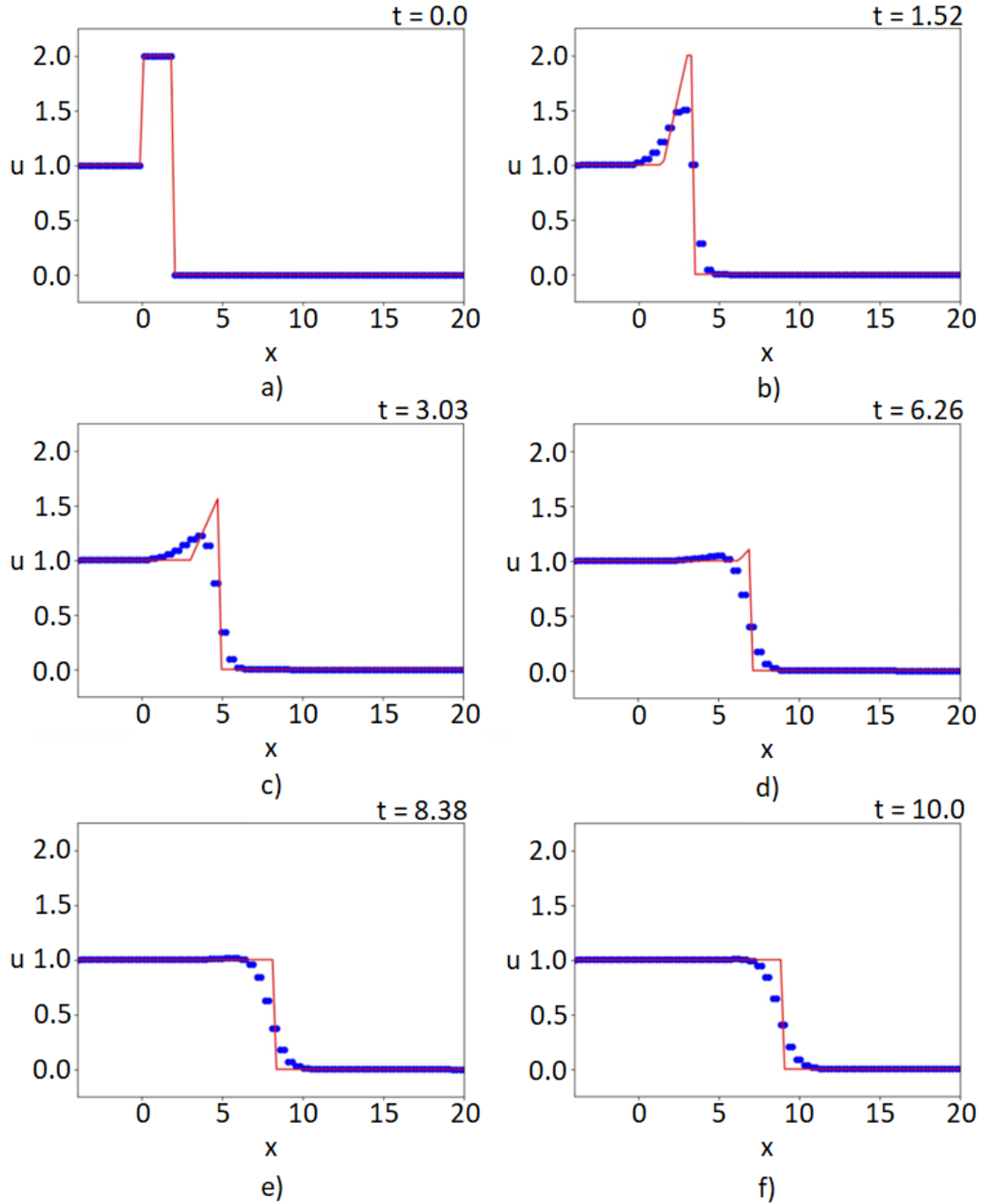


Figura XXXV: Ejemplo del caso 3.1 con el método Lax-Friedrichs. La línea continua (roja) es la solución analítica, la línea punteada (azul) es el método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 1, 2, 0, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 3.2** ($u_l < u_m$, $u_r < u_m$ y $u_l \leq u_r$): Podemos ver un ejemplo en la Figura XXXVI. Como en los casos anteriores, en las rarefacciones y sus puntas el método no es bueno.

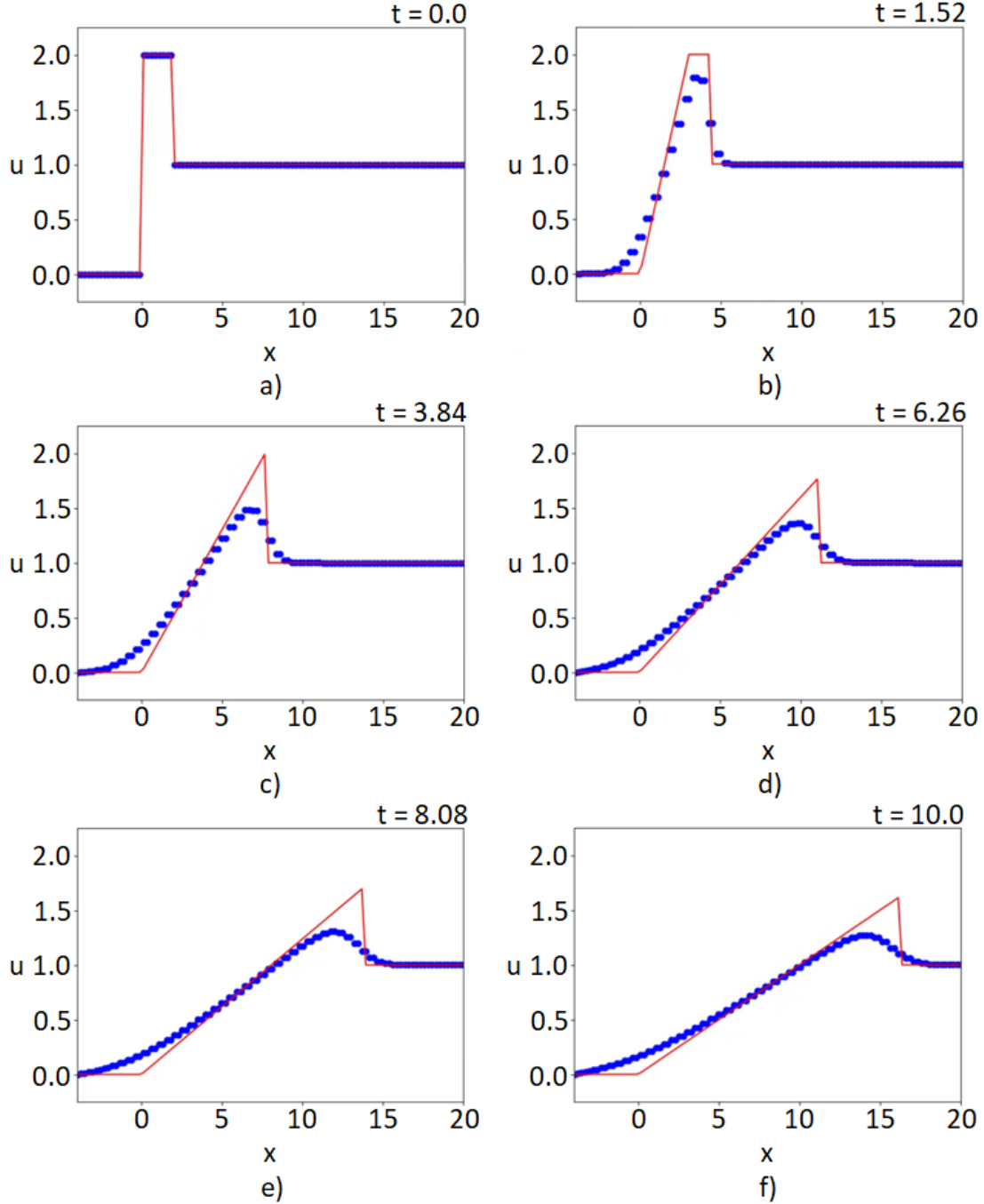


Figura XXXVI: Ejemplo del caso 3.2 con el método Lax-Friedrichs. La línea continua (roja) es la solución analítica, la línea punteada (azul) es el método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 0, 2, 1, -4, 20, 100, 100)$.

- **CASO 4** ($u_l < u_m < u_r$): La Figura XXXVII nos muestra un ejemplo de este caso. Aunque aquí los errores ya no son tan pronunciados como en los casos

anteriores, aún se nota que el método no es tan bueno como upwind.

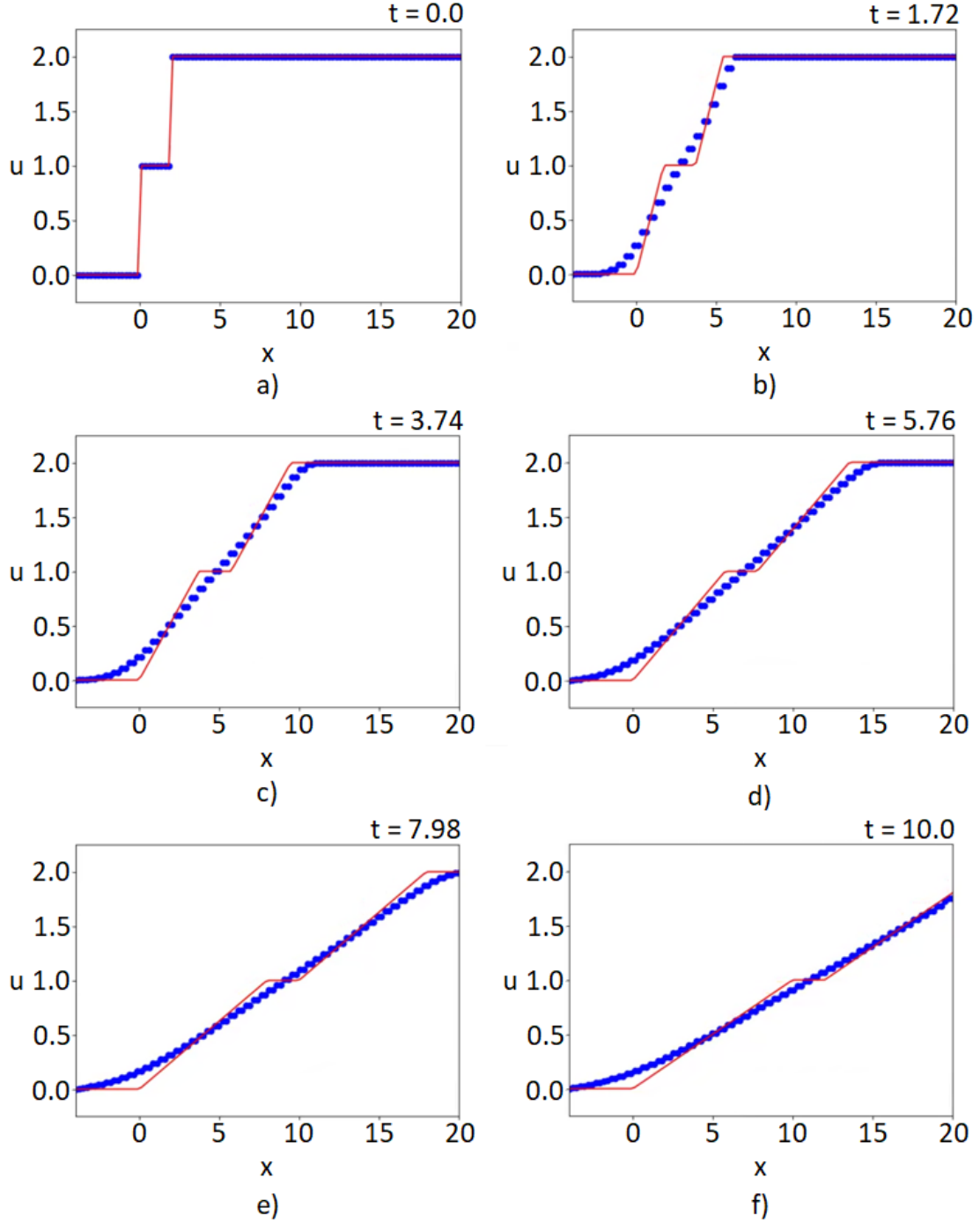


Figura XXXVII: Ejemplo del caso 4 con el método Lax-Friedrichs. La línea continua (roja) es la solución analítica, la línea punteada (azul) es el método, y los datos iniciales son $(t_0, t_f, a_1, a_2, u_l, u_m, u_r, x_i, x_s, n, m) = (0, 10, 0, 2, 0, 1, 2, -4, 20, 100, 100)$.

En este caso se puede mencionar que aunque este método soluciona el problema de la necesidad de la positividad (es decir, que $u \geq 0$) del método upwind, los resultados finales son peores usando los mismos tamaños de paso, aunque esto se

puede solucionar aumentando el número de puntos a usar en la partición. Para problemas más complejos esta estrategia se vuelve muy pesada computacionalmente, lo cual no es recomendable. Finalmente las ventajas y desventajas se resumen en la Tabla II.

TABLA II
Ventajas y desventajas de usar cada uno de los métodos

Método	Ventajas	Desventajas
Upwind	• Es sencillo de implementar • No requiere de un tamaño de paso muy exagerado para dar buenos resultados.	• Solo funciona cuando $u \geq 0$ • No funciona bien en los picos de las rarefacciones
Lax-Friedrichs	• Es sencillo de implementar • Funciona incluso cuando $u < 0$.	• Requiere de un tamaño de paso más alto para dar buenos resultados. • No funciona bien en los picos de las rarefacciones

Observaciones

- En la bibliografía respectiva (por ejemplo en [5]), cuando hablamos de “leyes de conservación”, también se pueden considerar los casos donde f no es convexa, cosa que no se trabajará aquí.
- Como se vio en el capítulo anterior, el método Lax-Friedrichs tiene problemas tanto en los choques como en las rarefacciones con los métodos mostrados. Esto se puede solucionar disminuyendo los tamaños de paso o buscando mejores métodos.
- Existen ciertas generalizaciones para que el método upwind funcione incluso cuando $u < 0$, pero las más sencillas suelen tener problemas en ciertos casos (por ejemplo cuando $s = 0$).

Conclusiones

- En el marco de las leyes de conservación, el problema de Riemann puede ser generalizado de diversas maneras, una de estas alternativas consiste en la incorporación de una constante entre las condiciones iniciales, tal como se presenta en este trabajo. No obstante, también es factible considerar otras formas de generalización, como la introducción de una función intermedia entre las constantes con el fin de eliminar la discontinuidad, la adición de más de una constante nueva entre las condiciones iniciales, o la combinación de todas estas opciones en una única formulación.
- Mientras que, en el caso de una discontinuidad, se dispone de soluciones generales que avanzan de manera uniforme a lo largo del tiempo, este trabajo ha evidenciado la existencia de tiempos en el caso de las dos discontinuidades en los cuales la forma de la solución experimenta un cambio en su avance. Este fenómeno se observa al analizar lo que ocurre antes y después de dichos tiempos, situación que no se presenta en el caso de una discontinuidad.
- Con el fin de calcular estos tiempos, se utilizan desigualdades para identificar los momentos en los cuales el dominio de los estados medios permanece vigente (es decir, aquellos en los que se presenta una longitud mayor a cero). Una vez determinado el instante en el que esto deja de ser el caso, se fija ese tiempo y se procede a resolver el problema nuevamente, utilizando como condición inicial la situación que se presenta en dicho instante.
- Además de la identificación de estos momentos, uno de los principales aportes de esta tesis reside en la descripción de cómo se puede abordar la resolución del caso en el que, entre dichos tiempos, surgen condiciones iniciales distintas a las convencionales. Dependiendo del escenario, es posible aplicar el método de las características, complementado por la regla de las áreas iguales cuando sea necesario.
- Otro aporte importante es el uso de la estrategia de resolver subproblemas y unirlos para dar la solución analítica para este tipo de problemas.
- Un aspecto que se puede destacar al analizar el estudio de los métodos numéricos mediante la utilización de métodos de diferencias finitas que cumplen con la propiedad de ser conservativos es que se han logrado aproximaciones satisfactorias a las soluciones analíticas.
- Queda como trabajo de investigación la generalización de los siguientes cuatro aspectos:

- a) Los casos 2 y 3 del capítulo sobre el problema de Riemann con dos discontinuidades, utilizando en lugar de la ecuación de Burgers una función convexa f .
- b) El capítulo del problema de Riemann con dos discontinuidades, buscando aplicarlo a cualquier función f , ya sea convexa o no convexa, en lugar de la ecuación de Burgers.
- c) El problema de Riemann con n discontinuidades (para cualquier función f , incluyendo la ecuación de Burgers y casos convexos y no convexos), con $n > 2$, manteniendo la estrategia de dividir el problema en subproblemas y posteriormente combinar las soluciones.
- d) La aproximación de la solución numérica mediante el uso de métodos de la bibliografía, tales como el de Godunov, los solucionadores de Riemann, métodos de alta resolución y métodos semi-discretos, aplicados al problema de Riemann con n discontinuidades, donde $n \geq 2$.

Bibliografía

- [1] Mordukhovich, B., Mau Nam, N. (2022). *Convex Analysis and Beyond. Volume I: Basic Theory*. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2022. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-94785-9>.
- [2] Lima, E. L. (2014): *Curso de Análise. Vol. 1*. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Brasil: Projeto Euclides. ISBN 978-85-244-0375-0.
- [3] Lima, E. L. (2014): *Curso de Análise. Vol. 2*. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Brasil: Projeto Euclides. ISBN 978-85-244-0372-9.
- [4] Burden, R. L., Faires, J. D. (2017): *Análisis numérico, 10a. edición*. D.F, México: Cengage Learning Editores. ISBN 978-0-538-73351-9.
- [5] LeVeque, R. J. (1992): *Numerical Methods for Conservation Laws. Second edition*. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-0348-8629-1>.
- [6] Van Duijn, C. J. (2003): *An Introduction to Conservation Laws: Theory and Applications to Multi-Phase Flow*. Noord-Brabant, The Netherlands: Eindhoven University of Technology.
- [7] Ketcheson, D. I., LeVeque, R. J., Del Razo, M. J. (2020): *Fundamentals of Algorithms: Riemann Problems and Jupyter Solutions. Chapter 4: Burgers' equation*. Pennsylvania, United States: Society for Industrial and Applied Mathematics. <https://doi.org/10.1137/1.9781611976212.ch4>.
- [8] Matoušek, J., Nešetřil, J. (2008): *Invitation to Discrete Mathematics. Second edition*. New York, United States: The Clarendon Press Oxford University Press. <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/552237>.
- [9] Rosen, K. H. (2019): *Discrete mathematics and its applications. Eighth edition*. New York, United States: McGraw-Hill Education. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/579402>.
- [10] Strikwerda, J. C. (2004): *Finite difference schemes and partial differential equations. Second edition*. Pennsylvania, United States: Society for Industrial and Applied Mathematics. ISBN 978-0-89871-567-5.

- [11] Morton, K. W., Mayers, D. F. (2005): *Numerical Solution of Partial Differential Equations: An Introduction. Second edition.* Cambridge, England: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511812248>.
- [12] Bedrikovetsky, P., Rowan, G. (1993): *Mathematical Theory of Oil and Gas Recovery. Petroleum Engineering and Development Studies, vol 4.* Zuid-Holland, The Netherlands: Springer Science+Business Media Dordrecht. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-2205-6>.